

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ
SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ TẠI NHÀ
HOMEFIX — NHÓM 08

Học kỳ 1 — Năm học 2026–2027

Mã học phần và mã lớp: 261SOEN330679_07

GVHD: ThS. Nguyễn Trần Thị Văn

Sinh viên thực hiện	MSSV
Nguyễn Quốc Việt	24110381
Đỗ Anh Tuấn	24110369
Bùi Nguyễn Duy Trung	24110363
Lê Tấn Tài	24110319

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ
SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ TẠI NHÀ
HOMEFIX — NHÓM 08

Học kỳ 1 — Năm học 2026–2027

Mã học phần và mã lớp: 261SOEN330679_07

GVHD: ThS. Nguyễn Trần Thị Văn

Sinh viên thực hiện	MSSV
Nguyễn Quốc Việt	24110381
Đỗ Anh Tuấn	24110369
Bùi Nguyễn Duy Trung	24110363
Lê Tấn Tài	24110319

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Phần dành cho giảng viên nhận xét, đánh giá và ký xác nhận.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 08 xin cảm ơn giảng viên Nguyễn Trần Thi Văn đã hướng dẫn các nội dung khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, giao diện và xử lý trong học phần Công nghệ phần mềm. Các tài liệu mẫu và yêu cầu kiểm tra là cơ sở để nhóm xây dựng, đối chiếu và hoàn thiện đề tài HomeFix.

Trong phạm vi thời gian và kinh nghiệm của sinh viên, sản phẩm còn các hạn chế được nêu rõ ở phần tổng kết. Nhóm mong nhận được góp ý để tiếp tục sửa các thiếu sót, củng cố kiến thức và kiểm chứng khả năng vận hành thực tế.

Nhóm 08

MỤC LỤC

Chương 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.....	1
1.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết.....	1
1.2. Kế thừa khảo sát trong báo cáo gốc.....	1
1.3. Phạm vi cài đặt và giả định.....	2
1.4. Yêu cầu chức năng theo tác nhân	2
1.5. Yêu cầu chất lượng và tiêu chí nghiệm thu	3
Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU	5
2.1. Mô hình nghiệp vụ.....	5
2.2. Tách các trạng thái để tránh nhập nhằng.....	6
2.3. Danh mục use case cài đặt.....	7
2.4. Đặc tả các use case chính	11
2.4.1. HF01 — Đặt dịch vụ	11
2.4.2. HF02 — Lập báo giá sơ bộ	11
2.4.3. HF03 — Duyệt báo giá sơ bộ.....	12
2.4.4. HF04 — Phân công kỹ thuật viên	12
2.4.5. HF05 — Nhận hoặc từ chối lệnh.....	12
2.4.6. HF06 — Cập nhật tiến độ.....	13
2.4.7. HF07 — Đề xuất vật tư	13
2.4.8. HF08 — Duyệt vật tư	14
2.4.9. HF09 — Lập phiếu nghiệm thu.....	14
2.4.10. HF10 — Xác nhận nghiệm thu.....	15
2.4.11. HF11 — Ghi nhận thu COD.....	15
2.4.12. HF12 — Đánh giá dịch vụ.....	16
2.5. Ràng buộc nghiệp vụ chung	16
Chương 3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU	18
3.1. Rà soát và chỉnh sửa từ thiết kế ban đầu	18
3.2. Lược đồ quan hệ	18
3.3. Từ điển dữ liệu cài đặt thực tế	19
3.3.1. BaoGiaSoBo	19
3.3.2. CauHinh.....	20
3.3.3. ChiTietDeXuatVatTu	21
3.3.4. DanhGia.....	21

3.3.5. DeXuatVatTu	22
3.3.6. DichVu	23
3.3.7. DoiSoat	23
3.3.8. DonHang.....	24
3.3.9. GhiChuDon.....	26
3.3.10. GiaoDichVi.....	26
3.3.11. HoSoKTV	27
3.3.12. Idempotency	28
3.3.13. KyThuatVien	28
3.3.14. LenhDieuPhoi.....	29
3.3.15. LichSuDonHang	30
3.3.16. LichSuHoTro	30
3.3.17. NguoDung	31
3.3.18. NhatKy	31
3.3.19. PhieuNghiemThu.....	32
3.3.20. SchemaVersion.....	33
3.3.21. TepDinhKem	34
3.3.22. ThanhToan.....	34
3.3.23. ThongBao	35
3.3.24. YeuCauHoTro	35
3.3.25. YeuCauVi	36
3.4. Ràng buộc, chỉ mục và giao dịch.....	37
3.5. Stored procedures và triggers đã xây dựng	38
3.6. Khởi tạo, nâng cấp và dữ liệu mẫu.....	38
Chương 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	40
4.1. Nguyên tắc chuyển thiết kế thành phần mềm.....	40
4.2. Màn hình phần mềm đã cài đặt.....	40
4.3. Đối chiếu đầy đủ với các màn hình thiết kế gốc	52
4.4. Xử lý dữ liệu giao diện và lỗi	124
Chương 5. THIẾT KẾ XỬ LÝ	125
5.1. Kiến trúc chương trình và trách nhiệm.....	125
5.2. Quy ước API và xử lý tranh chấp.....	126
5.3. Mười hai lược đồ tuần tự cho use case chính	127

5.3.1. SD01 — Đặt dịch vụ	127
5.3.2. SD02 — Lập báo giá sơ bộ	128
5.3.3. SD03 — Duyệt báo giá sơ bộ.....	129
5.3.4. SD04 — Phân công kỹ thuật viên	130
5.3.5. SD05 — Nhận hoặc từ chối lệnh.....	131
5.3.6. SD06 — Cập nhật tiến độ.....	132
5.3.7. SD07 — Đề xuất vật tư	133
5.3.8. SD08 — Duyệt vật tư	134
5.3.9. SD09 — Lập phiếu nghiệm thu.....	135
5.3.10. SD10 — Xác nhận nghiệm thu.....	136
5.3.11. SD11 — Ghi nhận thu COD.....	137
5.3.12. SD12 — Đánh giá dịch vụ.....	138
5.4. Thuật toán tiền và đối soát.....	139
5.5. Hủy, hỗ trợ và bảo hành	139
Chương 6. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	140
6.1. Môi trường đã dùng	140
6.2. Tổ chức cài đặt và chạy	140
6.3. Kế hoạch và phương pháp kiểm thử.....	140
6.4. Kết quả luồng mẫu và các lỗi đã sửa.....	143
6.5. Hướng dẫn thao tác và khả năng tái lập	143
Chương 7. TỔNG KẾT	144
7.1. Kết quả đạt được.....	144
7.2. Ưu điểm và hạn chế.....	144
7.3. Hướng phát triển.....	144
TÀI LIỆU THAM KHẢO	145
PHỤ LỤC A. ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ VÀ MÃ NGUỒN	146
PHỤ LỤC B. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾP NHẬN.....	147
B.1. Trách nhiệm của bốn thành viên.....	147
Nguyễn Quốc Việt — 24110381	147
Đỗ Anh Tuấn — 24110369	147
Bùi Nguyễn Duy Trung — 24110363	147
Lê Tấn Tài — 24110319	148
B.2. Lịch tiếp nhận và hoàn thiện trong hai tuần	148

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Trạng thái đơn dịch vụ.....	6
Hình 2.2. Lược đồ use case của luồng sửa chữa chính	9
Hình 2.3. Lược đồ use case hỗ trợ và quản lý	10
Hình 3.1. Lược đồ dữ liệu nghiệp vụ.....	18
Hình 3.2. Lược đồ dữ liệu tài chính và hỗ trợ	19
Hình 4.1. Đăng nhập trên máy tính	42
Hình 4.2. Trang chủ khách hàng trên website	43
Hình 4.3. Phần nhập thông tin đặt lịch trên viewport điện thoại.....	44
Hình 4.4. Tổng quan điều phối.....	45
Hình 4.5. Tổng quan kỹ thuật viên trên viewport điện thoại.....	46
Hình 4.6. Phiếu nghiệm thu đã được khách duyệt	47
Hình 4.7. Thông tin đầu trang đơn đã hoàn tất trên viewport mobile	48
Hình 4.8. Đối soát của kế toán	49
Hình 4.9. Quản trị người dùng	50
Hình 4.10. Báo cáo hoạt động cho giám đốc.....	51
Hình 4.11. Màn hình Đăng nhập	53
Hình 4.12. Màn hình Đăng ký tài khoản Khách hàng.....	54
Hình 4.13. Màn hình Quên mật khẩu - Thông tin xác thực	55
Hình 4.14. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 1 nhập thông tin cá nhân.....	56
Hình 4.15. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 2 nhập thông tin về chuyên môn & Dịch vụ	57
Hình 4.16. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 3 nhập thông tin giấy tờ cá nhân	58
Hình 4.17. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 4 hoàn thành và gửi hồ sơ đăng ký.	59
Hình 4.18. Màn hình Quên mật khẩu – OT.....	60
Hình 4.19. Màn hình Quên mật khẩu - Đổi mật khẩu mới.....	61
Hình 4.20. Màn hình Cài đặt tài khoản	62
Hình 4.21. Màn hình Tài khoản - Đổi mật khẩu	63
Hình 4.22. Màn hình chính Khách hàng.....	64
Hình 4.23. Màn hình chính KTV ở trạng thái bình thường.....	65
Hình 4.24. Màn hình chính KTV ở trạng thái lỗi ví.....	66
Hình 4.25. Màn hình chính Điều phối viên.....	67
Hình 4.26. Các đối tượng màn hình chính Nhân viên CSKH	68
Hình 4.27. 4.2.2.5. Màn hình chính Kế toán	69

Hình 4.28. Màn hình chính Admin Dashboard	70
Hình 4.29. Màn hình chính Giám đốc	71
Hình 4.30. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Xem	72
Hình 4.31. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Thêm mới.....	73
Hình 4.32. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Cập nhật.....	74
Hình 4.33. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Xóa.....	75
Hình 4.34. Màn hình Quản lý & Lịch sử đơn hàng.....	76
Hình 4.35. Màn hình Chi tiết đơn hàng & Định vị thợ	77
Hình 4.36. Màn hình Chẩn đoán lỗi từ xa	78
Hình 4.37. Màn hình Đặt dịch vụ.....	79
Hình 4.38. Màn hình Lập & gửi báo giá sơ bộ (ĐPV_BM 1).....	80
Hình 4.39. Màn hình Xác nhận báo giá sơ bộ	81
Hình 4.40. Màn hình Điều phối thợ Dispatch	82
Hình 4.41. Màn hình tiếp nhận đơn.....	83
Hình 4.42. Màn hình từ chối đơn	84
Hình 4.43. Màn hình cập nhật tiến độ bước 1 – Đã nhận.....	85
Hình 4.44. Màn hình cập nhật tiến độ bước 2 – Đã đến nơi	86
Hình 4.45. Màn hình cập nhật tiến độ bước 3 – Đang làm	87
Hình 4.46. Màn hình cập nhật tiến độ bước 4– Hoàn thành	88
Hình 4.47. Màn hình đề xuất vật tư – Soạn phiếu đề xuất	89
Hình 4.48. Màn hình đề xuất vật tư – Đang chờ khách duyệt.....	90
Hình 4.49. Màn hình phiếu nghiệm thu - có thể chỉnh sửa	91
Hình 4.50. Phiếu nghiệm thu – không chỉnh sửa(xem lại).....	92
Hình 4.51. Màn hình Hủy đơn hàng.....	93
Hình 4.52. Màn hình Hủy đơn hàng & Xử lý phí di chuyển.....	94
Hình 4.53. 4.2.5.1. Màn hình xem danh sách tài khoản người dùng.....	95
Hình 4.54. Màn hình thêm/ cấp tài khoản người dùng mới	96
Hình 4.55. Màn hình khóa/ xoá tài khoản người dùng.....	97
Hình 4.56. 4.2.5.4. Màn hình khóa/ xoá tài khoản người dùng.....	98
Hình 4.57. 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém	99
Hình 4.58. 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém	100
Hình 4.59. Màn hình xem danh sách khiếu nại, bảo hành & đánh giá kém (< 3 sao)	101

Hình 4.60. 4.2.6.2.2 Màn hình Tiếp nhận & Tạo phiếu khiếu nại (CSKH)	102
Hình 4.61. Màn hình Tiếp nhận & Tạo phiếu khiếu nại	103
Hình 4.62. Màn hình Khởi tạo phiếu bảo hành dịch vụ (CSKH).....	104
Hình 4.63. Màn hình Cập nhật tiến độ & Hủy/Đóng phiếu khiếu nại, bảo hành.....	105
Hình 4.64. Màn hình Đánh giá & Phản hồi.....	106
Hình 4.65. Màn hình Khiếu nại & Bảo hành.....	107
Hình 4.66. Màn hình xem số dư ví KTV & Lịch sử giao dịch.....	108
Hình 4.67. 4.2.7.1.2. Màn hình Đối soát doanh thu, chiết khấu & tiền mặt COD	109
Hình 4.68. Màn hình Thanh toán dịch vụ.....	110
Hình 4.69. Màn hình tạo yêu cầu Nạp / Rút tiền Ví KTV.....	111
Hình 4.70. Màn hình xóa/ hủy lệnh giao dịch không hợp lệ	112
Hình 4.71. Màn hình Báo cáo dòng tiền.....	113
Hình 4.72. Màn hình xem Nhật ký hoạt động hệ thống	114
Hình 4.73. Màn hình Cấu hình tham số hệ thống.....	115
Hình 4.74. Cấu hình bảng giá sàn dịch vụ.....	116
Hình 4.75. Màn hình Phê duyệt chính sách & bảng giá mới.....	117
Hình 4.76. 4.2.8.3. Màn hình Phê duyệt chính sách & bảng giá mới	118
Hình 4.77. Màn hình Trung tâm thông báo	119
Hình 4.78. Màn hình Thống kê & Lập báo cáo dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận.....	120
Hình 4.79. Màn hình Thống kê & Báo cáo hiệu suất, năng suất làm việc KTV	121
Hình 4.80. 4.2.9.3. Thống kê & Báo cáo hiệu suất, năng suất làm việc KTV	122
Hình 4.81. Ảnh rời bổ sung: cảnh báo countdown 01:42.....	123
Hình 5.1. Kiến trúc triển khai	125
Hình 5.2. Lược đồ tuần tự đặt dịch vụ.....	127
Hình 5.3. Lược đồ tuần tự lập báo giá sơ bộ	128
Hình 5.4. Lược đồ tuần tự duyệt báo giá sơ bộ	129
Hình 5.5. Lược đồ tuần tự phân công kỹ thuật viên.....	130
Hình 5.6. Lược đồ tuần tự nhận hoặc từ chối lệnh.....	131
Hình 5.7. Lược đồ tuần tự cập nhật tiến độ	132
Hình 5.8. Lược đồ tuần tự đề xuất vật tư.....	133
Hình 5.9. Lược đồ tuần tự duyệt vật tư	134
Hình 5.10. Lược đồ tuần tự lập phiếu nghiệm thu	135
Hình 5.11. Lược đồ tuần tự xác nhận nghiệm thu.....	136

Hình 5.12. Lược đồ tuần tự ghi nhận thu cod.....	137
Hình 5.13. Lược đồ tuần tự đánh giá dịch vụ.....	138

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Kế thừa khảo sát trong báo cáo gốc	1
Bảng 1.2. Yêu cầu chức năng theo tác nhân.....	2
Bảng 2.1. Tách các trạng thái để tránh nhập nhằng	6
Bảng 2.2. Danh mục use case chính	7
Bảng 2.3. Ràng buộc nghiệp vụ chung.....	16
Bảng 3.1. Cấu trúc BaoGiaSoBo	19
Bảng 3.2. Cấu trúc CauHinh.....	20
Bảng 3.3. Cấu trúc ChiTietDeXuatVatTu	21
Bảng 3.4. Cấu trúc DanhGia.....	21
Bảng 3.5. Cấu trúc DeXuatVatTu	22
Bảng 3.6. Cấu trúc DichVu	23
Bảng 3.7. Cấu trúc DoiSoat.....	24
Bảng 3.8. Cấu trúc DonHang	24
Bảng 3.9. Cấu trúc GhiChuDon	26
Bảng 3.10. Cấu trúc GiaoDichVi	26
Bảng 3.11. Cấu trúc HoSoKTV	27
Bảng 3.12. Cấu trúc Idempotency	28
Bảng 3.13. Cấu trúc KyThuatVien	28
Bảng 3.14. Cấu trúc LenhDieuPhoi.....	29
Bảng 3.15. Cấu trúc LichSuDonHang.....	30
Bảng 3.16. Cấu trúc LichSuHoTro.....	30
Bảng 3.17. Cấu trúc NguoiDung	31
Bảng 3.18. Cấu trúc NhatKy	32
Bảng 3.19. Cấu trúc PhieuNghiemThu.....	32
Bảng 3.20. Cấu trúc SchemaVersion.....	33
Bảng 3.21. Cấu trúc TepDinhKem	34
Bảng 3.22. Cấu trúc ThanhToan.....	34
Bảng 3.23. Cấu trúc ThongBao	35
Bảng 3.24. Cấu trúc YeuCauHoTro	36
Bảng 3.25. Cấu trúc YeuCauVi	36
Bảng 3.26. Stored procedures và triggers đã xây dựng.....	38
Bảng 4.1. Màn hình phần mềm đã cài đặt	40

Bảng 5.1. Kiến trúc chương trình và trách nhiệm	125
Bảng 6.1. Môi trường đã dùng	140
Bảng 6.2. Kết quả 35 ca API và SQL	141
Bảng 6.3. Luồng UI được tự động thực hiện.....	142
Bảng A.1. PHỤ LỤC A. ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ VÀ MÃ NGUỒN.....	146
Bảng B.1. B.2. Lịch tiếp nhận và hoàn thiện trong hai tuần	148

LỜI GIỚI THIỆU

Báo cáo trình bày quá trình hoàn thiện HomeFix từ hồ sơ khảo sát và thiết kế đến ứng dụng chạy trên website và Android dùng chung SQL Server. Nội dung gồm yêu cầu, mô hình nghiệp vụ, dữ liệu, giao diện, xử lý, cài đặt, kết quả kiểm thử và giới hạn. Phần thiết kế giao diện gốc được giữ làm nguồn đối chiếu; ảnh phần mềm và kết quả kiểm thử thực tế được ghi riêng.

Bản báo cáo được cập nhật ngày 25/09/2026 dựa trên mã nguồn trong Project_Final. Quá trình xây dựng có AI hỗ trợ; nhóm cần tiếp nhận, kiểm tra thiết bị thật và xác nhận đóng góp thực tế trước khi nộp. Không trình bày các tính năng dự kiến hoặc kiểm thử chưa chạy thành kết quả đã đạt.

Chương 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

HomeFix là hệ thống quản lý dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà. Đối tượng phục vụ gồm khách hàng có thiết bị cần xử lý, kỹ thuật viên thực hiện công việc và các bộ phận điều phối, chăm sóc khách hàng, kế toán, quản trị, giám đốc. Đề tài được giới hạn ở mô hình đồ án có thể cài và trình diễn trên máy Windows của nhóm, có website cho máy tính và ứng dụng Android dùng chung dữ liệu.

Trong quy trình liên hệ thợ qua điện thoại hoặc tin nhắn, thông tin địa chỉ, lỗi thiết bị, báo giá, vật tư và kết quả thường nằm ở nhiều nơi. Khi thay người điều phối, nhóm khó biết khách đã duyệt khoản nào, ai đang giữ đơn, tiền đã thu hay chưa. HomeFix tập trung hồ sơ đơn và tách rõ ba quá trình: thực hiện dịch vụ, xác nhận thanh toán, đối soát hoa hồng.

Nguồn khảo sát là báo cáo thiết kế của nhóm, tài liệu môn học, các màn hình Figma được đưa vào báo cáo và kế hoạch code/test đã cung cấp. Bản hoàn thiện này không bổ sung số liệu phỏng vấn hoặc khảo sát thị trường chưa được thực hiện. Các nhận định về nghiệp vụ được dùng làm giả định thiết kế và được kiểm tra qua kịch bản hệ thống.

1.2. Kế thừa khảo sát trong báo cáo gốc

Báo cáo gốc đã khảo sát 1Fix và FixMe để tham khảo cách trình bày dịch vụ, đặt yêu cầu, báo giá và kết nối thợ. Bản này kế thừa bài học về minh bạch chi phí, theo dõi trạng thái và lịch sử phục vụ. Các mô tả chức năng đối thủ trong hồ sơ gốc phản ánh thời điểm khảo sát của nhóm, không được xem là đánh giá hiện tại về toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp.

Bảng 1.1. Kế thừa khảo sát trong báo cáo gốc

Vấn đề của quy trình phân tán	Yêu cầu đưa vào HomeFix	Cách kiểm chứng
Không rõ khách đã đồng ý chi phí nào	Báo giá sơ bộ và vật tư có quyết định riêng	KH khác không duyệt được; lưu phiên bản và thời gian
Hai người cùng giao một thợ	Một lệnh/ca hoạt động cho mỗi thợ	Hai lệnh đồng thời chỉ một thành công
Thợ không trả lời nhưng đơn vẫn bị giữ	Lệnh có hạn phản hồi, tự trả đơn	Kiểm thử nhận trễ và tác vụ quét hết hạn
Hoàn thành sửa bị hiểu là đã thu tiền	Đơn HoanThanh tách thanh toán Paid	Chặn đánh giá trước khi có biên nhận COD
Nhấn thu tiền/đối soát nhiều lần	Khóa duy nhất và khóa idempotency	Chỉ một biên nhận, một bút toán hoa hồng

Vấn đề của quy trình phân tán	Yêu cầu đưa vào HomeFix	Cách kiểm chứng
Khó kiểm tra sau khiếu nại	Ảnh, lịch sử đơn, phiếu và ghi chú	CSKH truy xuất hồ sơ, ghi kết quả giải quyết

1.3. Phạm vi cài đặt và giả định

Phạm vi cốt lõi là luồng đặt dịch vụ → báo giá sơ bộ → khách duyệt → điều phối → nhận việc → cập nhật tiến độ → duyệt vật tư → nghiệm thu → thu COD → đối soát → đánh giá. Các chức năng quản trị người dùng/dịch vụ/cấu hình, ví kỹ thuật viên, hỗ trợ, thông báo, hồ sơ cộng tác và báo cáo được cài ở mức phù hợp đồ án.

Mỗi tài khoản có một vai trò tại một thời điểm; mỗi đơn xử lý một thiết bị thuộc một dịch vụ. Mỗi thợ có một nhóm chuyên môn chính, chỉ giữ một lệnh hoặc ca hoạt động. Điều phối viên chọn thợ thủ công theo chuyên môn, khu vực hiện thị và khả năng nhận việc; hệ thống không tối ưu tuyến đường, tự ghép thợ hoặc xếp nhiều lịch trong ngày cho một thợ.

Lịch hẹn theo múi giờ Việt Nam trong 30 ngày, từ 08:00 đến 17:30, khung 30 phút, đặt trước ít nhất 30 phút; để trống là cần phục vụ sớm nhất. Cơ sở dữ liệu lưu thời gian UTC và giao diện đổi sang giờ người dùng. Khu vực thực hành chính là TP.HCM. Địa chỉ được lưu dạng chuỗi có số nhà/đường/phường/thành phố, không tích hợp cơ sở dữ liệu hành chính hoặc geocoding.

Ứng dụng cần mạng tới backend. GPS chỉ cập nhật khi người dùng bấm và cấp quyền; không chạy nền. SMS/OTP quên mật khẩu, video call, thanh toán trực tuyến, tự tạo ca bảo hành, tự thu phí hủy và bản iOS là hướng phát triển, không phải kết quả đã cài. Các hình thiết kế gốc mô tả những ý tưởng này được giữ để đối chiếu, có phân biệt với màn hình phần mềm thực tế.

1.4. Yêu cầu chức năng theo tác nhân

Bảng 1.2. Yêu cầu chức năng theo tác nhân

Tác nhân	Chức năng đã cài	Giới hạn quyền quan trọng
Khách hàng (KH)	Đăng ký/đăng nhập, hồ sơ, đặt/hủy đơn, xem tiến độ, duyệt giá/vật tư/nghiệm thu, đánh giá, gửi hỗ trợ, đăng ký cộng tác	Chỉ thao tác đơn của mình; không xác nhận thu COD

Tác nhân	Chức năng đã cài	Giới hạn quyền quan trọng
Kỹ thuật viên (KTV)	Bật sẵn sàng, nhận/từ chối, cập nhật tiến độ/vị trí, đề xuất vật tư, lập nghiệm thu, ghi nhận COD, nạp/rút ví	Chỉ xử lý ca được giao; không nghiệm thu thay khách
Điều phối viên (ĐPV)	Xem đơn, chẩn đoán qua ảnh/trao đổi điện thoại, lập báo giá, phân công, ghi chú, theo dõi	Không duyệt báo giá thay KH hoặc ghi nhận đã thu COD
Chăm sóc khách hàng (CSKH)	Tra cứu đơn, phiếu khiếu nại/bảo hành, lịch sử và kết quả xử lý	Không sửa chi phí hoặc thu tiền thay thợ
Kế toán (KT)	Xem biên nhận, đối soát, xét nạp/rút, báo cáo/CSV	Không xem ảnh hiện trường; không tự tạo biên nhận COD
Quản trị viên (ADMIN)	Tài khoản, dịch vụ, cấu hình, duyệt hồ sơ thợ, nhật ký	Không là người thực hiện nghiệp vụ tài chính; không khóa quản trị cuối cùng
Giám đốc (GD)	Báo cáo hoạt động, chất lượng thợ, giá trị thu và hoa hồng	Chỉ xem báo cáo; không thao tác đơn chi tiết

1.5. Yêu cầu chất lượng và tiêu chí nghiệm thu

Tính đúng đắn được ưu tiên qua kiểm tra trạng thái, quyền sở hữu, số dư và công thức tiền tại backend/SQL. Giao diện hiển thị tiếng Việt, thông báo lỗi có hướng xử lý, sử dụng được trên màn hình máy tính và điện thoại. Tiền được tính bằng decimal trong SQL; frontend chỉ định dạng và gửi dữ liệu đầu vào, không quyết định tổng tiền cuối.

Mật khẩu được băm bcrypt; API dùng JWT có hạn, kiểm tra trạng thái tài khoản và phiên bản token từ database. Truy vấn truyền tham số; ảnh được kiểm tra nội dung thực, đổi sang JPEG và không phục vụ bằng thư mục công khai. Các lệnh tài chính có khóa chống lặp, dữ liệu cập nhật có rowversion để phát hiện hai người cùng thao tác. Bản LAN dùng HTTP để thuận tiện thực hành; yêu cầu triển khai Internet phải bổ sung HTTPS và vận hành an toàn như Chương 7.

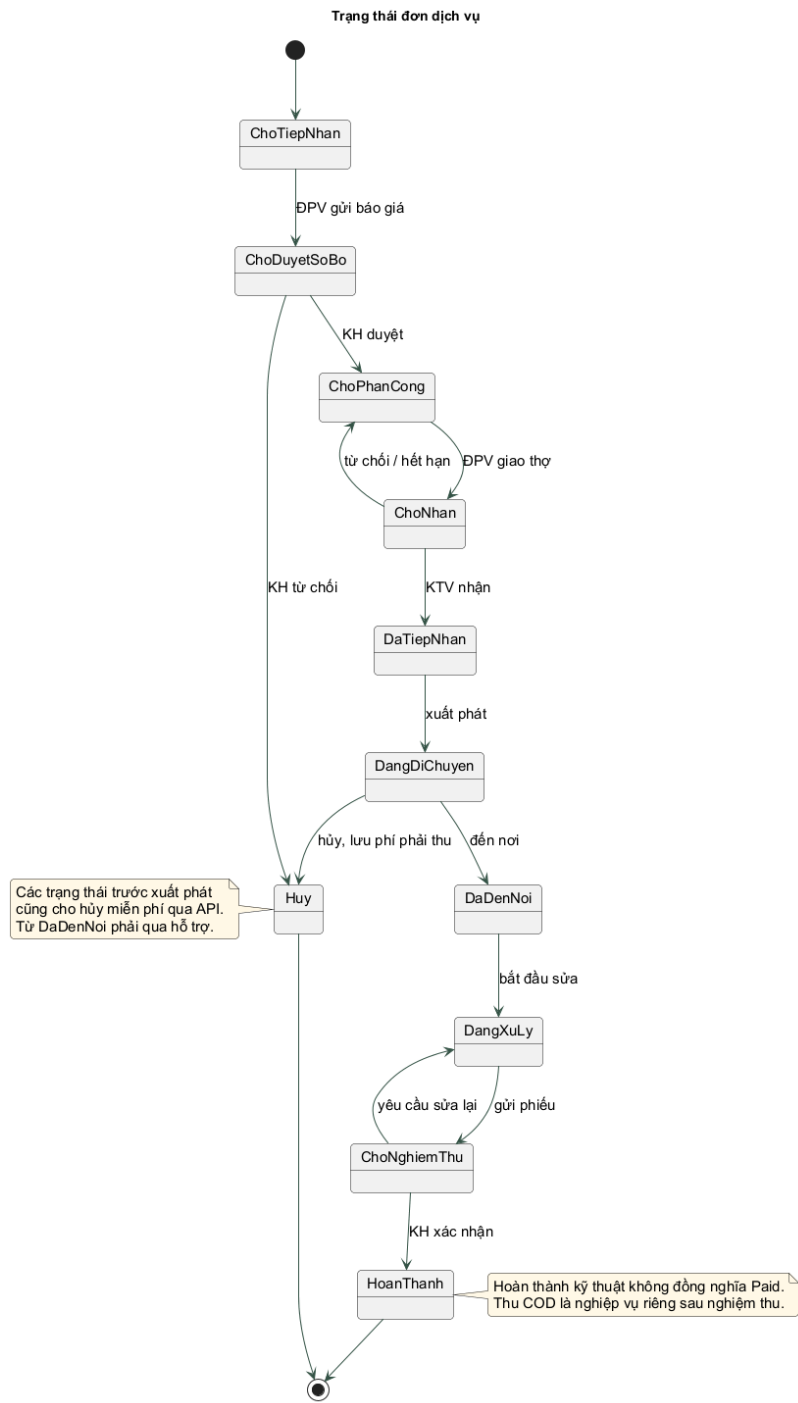
Tiêu chí nghiệm thu bản đồ án là chạy được luồng hoàn chỉnh trên dữ liệu SQL, đủ bảy vai trò, vượt qua bộ kiểm thử thực thi, có APK biên dịch được, báo cáo và hướng dẫn cài đặt đi kèm. Chưa có phép đo chịu tải hoặc chứng nhận an toàn vận hành thương mại.

Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1. Mô hình nghiệp vụ

Khách chọn dịch vụ, cung cấp tình trạng và địa chỉ. Điều phối viên xem thông tin, trao đổi bổ sung và gửi báo giá lấy từ danh mục. Khi khách đồng ý, điều phối viên chọn thợ phù hợp. Thợ phản hồi trong thời hạn; nếu nhận thì đơn đi qua các bước di chuyển, đến nơi và xử lý. Vật tư phát sinh cần khách duyệt trước khi tính vào nghiệm thu.

Thợ gửi nguyên nhân, biện pháp và ảnh nghiệm thu. Khách kiểm tra kết quả: đồng ý thì hoàn thành công việc; từ chối thì đơn trở lại sửa và giữ phiếu cũ. Sau khi khách giao tiền mặt, đúng thợ thực hiện ghi nhận COD. Kế toán đối soát hoa hồng trên tiền công, trừ ví đúng một lần. Đánh giá chỉ được tạo sau khi đơn hoàn thành và đã thu tiền.



Hình 2.1. Trạng thái đơn dịch vụ

2.2. Tách các trạng thái để tránh nhập nhằng

Bảng 2.1. Tách các trạng thái để tránh nhập nhằng

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
-----------	------------	---------

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
Đơn dịch vụ	ChoTiepNhan, ChoDuyetSoBo, ChoPhanCong, ChoNhan, DaTiepNhan, DangDiChuyen, DaDenNoi, DangXuLy, ChoNghiemThu, HoanThanh, Huy	Tiến độ thực hiện
Báo giá/vật tư/nghiệm thu	Pending, Approved, Rejected	Quyết định với một phiếu/phiên bản
Lệnh giao việc	Pending, Accepted, Rejected, Expired và isActive	Phản hồi và việc đang giữ ca
Thanh toán	Unpaid/Paid suy ra từ biên nhận ThanhToan	Thu tiền độc lập với hoàn thành kỹ thuật
Đối soát	Pending/Confirmed	Kế toán đã ghi hoa hồng hay chưa
Ví	Pending, Approved, Rejected, Cancelled	Trạng thái yêu cầu trước khi ghi sổ
Hỗ trợ	Open, InProgress, Resolved, Rejected	Tiến độ xử lý khiếu nại/bảo hành

Không sử dụng một trường trạng thái chung cho toàn bộ các khái niệm trên. KTV tạm nghỉ sau khi nghiệm thu để chủ động bật lại trước ca tiếp theo; việc giữ ca kết thúc khi khách nghiệm thu, còn quyền ghi nhận COD được kiểm tra theo thợ trong phiếu đã duyệt.

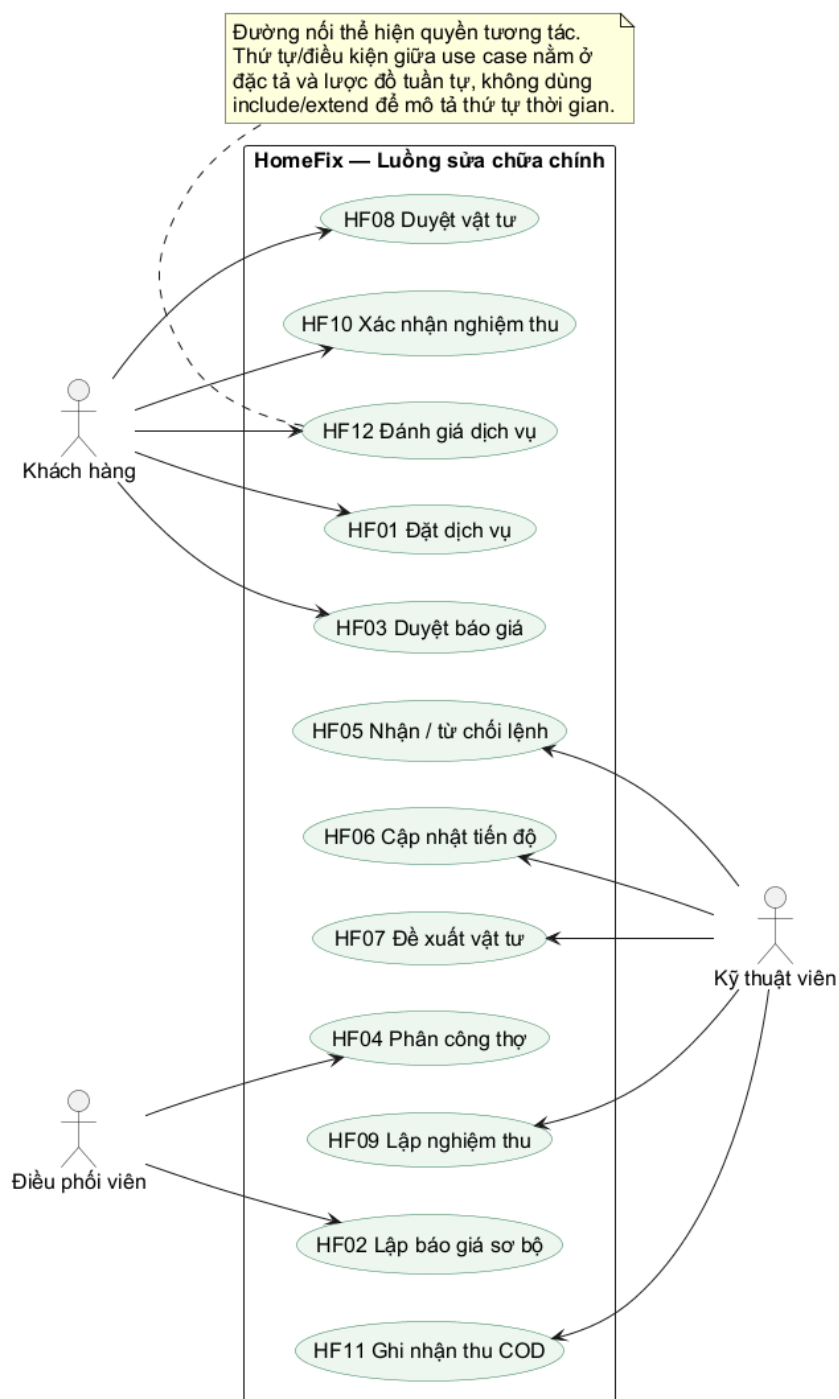
2.3. Danh mục use case cài đặt

Các mã HF01–HF12 dưới đây được dùng thống nhất trong bản hoàn thiện và 12 sơ đồ SD01–SD12. Mã use case gốc được đối chiếu ở phụ lục: các mục thanh toán/đánh giá, vật tư và nghiệm thu trước đây gộp nhiều mục tiêu được tách theo tác nhân và kết quả.

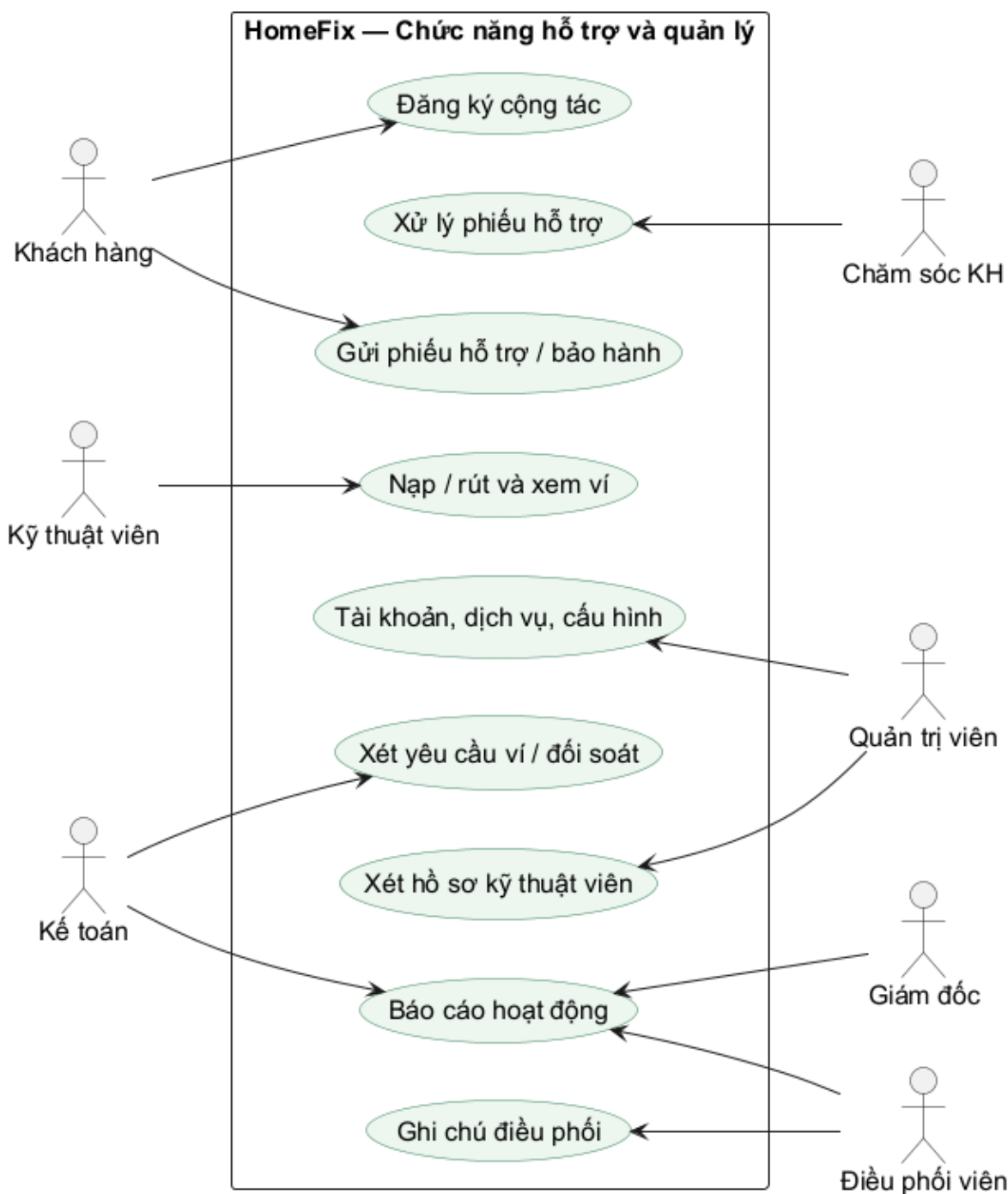
Bảng 2.2. Danh mục use case chính

Mã / sơ đồ	Use case	Tác nhân	Kết quả
HF01 / SD01	Đặt dịch vụ	Khách hàng	ChoTiepNhan
HF02 / SD02	Lập báo giá sơ bộ	Điều phối viên	ChoDuyetSoBo

Mã / sơ đồ	Use case	Tác nhân	Kết quả
HF03 / SD03	Duyệt báo giá sơ bộ	Khách hàng	Approved → ChoPhanCong; Rejected → Huy
HF04 / SD04	Phân công kỹ thuật viên	Điều phối viên	ChoNhan
HF05 / SD05	Nhận hoặc từ chối lệnh	Kỹ thuật viên	Accepted → DaTiepNhan; Rejected → ChoPhanCong
HF06 / SD06	Cập nhật tiến độ	Kỹ thuật viên	DaTiepNhan → DangDiChuyen; → DaDenNoi → DangXuLy
HF07 / SD07	Đề xuất vật tư	Kỹ thuật viên	Phiếu Pending; đơn vẫn DangXuLy
HF08 / SD08	Duyệt vật tư	Khách hàng	Approved hoặc Rejected; Đơn vẫn DangXuLy
HF09 / SD09	Lập phiếu nghiệm thu	Kỹ thuật viên	ChoNghiemThu; phiếu Pending
HF10 / SD10	Xác nhận nghiệm thu	Khách hàng	Approved → HoanThanh; Rejected → DangXuLy
HF11 / SD11	Ghi nhận thu COD	Kỹ thuật viên	Đơn HoanThanh; thanh toán Paid
HF12 / SD12	Đánh giá dịch vụ	Khách hàng	Một đánh giá cho đơn



Hình 2.2. Lược đồ use case của luồng sửa chữa chính



Hình 2.3. Lược đồ use case hỗ trợ và quản lý

Chức năng phụ gồm quản lý danh mục/tài khoản/cấu hình, hồ sơ cộng tác, ghi chú điều phối, thông báo, nạp/rút ví, đối soát, hỗ trợ và báo cáo. Chúng có API, màn hình thực tế và được mô tả tại Chương 4–6, không dùng để thay thế số lượng use case chính cần vẽ.

2.4. Đặc tả các use case chính

Điều kiện chung: tác nhân đã đăng nhập bằng tài khoản hoạt động; backend kiểm tra vai trò và quyền sở hữu; các dữ liệu id/phiên bản đều phải lấy từ kết quả API. Luồng lỗi không được cập nhật một phần nghiệp vụ, ngoại trừ xử lý hết hạn lệnh phải được commit rồi mới báo không thể nhận trễ.

2.4.1. HF01 — Đặt dịch vụ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Đặt dịch vụ
Tiền điều kiện	Dịch vụ còn mở; lịch hẹn hợp lệ; ảnh thuộc KH
Đầu vào	serviceId, address, description, scheduledAt, attachmentIds
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: Đọc phí hủy hiện hành; lưu snapshot; INSERT DonHang + LịchSuDonHang + ThôngBao. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Sai dữ liệu / ảnh không thuộc KH → 422/404; rollback
Hậu điều kiện	ChoTiepNhan
Endpoint / tệp	POST /orders — backend/src/orders.js

2.4.2. HF02 — Lập báo giá sơ bộ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Điều phối viên
Mục tiêu	Lập báo giá sơ bộ
Tiền điều kiện	Đơn ChoTiepNhan; phiên bản còn đúng
Đầu vào	diagnosis, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: INSERT BaoGiaSoBo từ giá danh mục; sp_ChuyenTrangThaiDon + ThôngBao. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Đơn đã thay đổi → 409; không lập trùng
Hậu điều kiện	ChoDuyetSoBo
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/preliminary-quotes — backend/src/quotes.js

2.4.3. HF03 — Duyệt báo giá sơ bộ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Duyệt báo giá sơ bộ
Tiền điều kiện	KH sở hữu đơn; báo giá Pending
Đầu vào	decision, reason?, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: UPDATE BaoGiaSoBo; sp_ChuyenTrangThaiDon theo quyết định. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Sai chủ đơn → 404; đã phản hồi → 409
Hậu điều kiện	Approved → ChoPhanCong; Rejected → Huy
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/preliminary-quotes/:qid/decision — backend/src/quotes.js

2.4.4. HF04 — Phân công kỹ thuật viên

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Điều phối viên
Mục tiêu	Phân công kỹ thuật viên
Tiền điều kiện	Đơn ChoPhanCong; thợ đúng nhóm, sẵn sàng; ví đủ tối thiểu và chưa giữ ca
Đầu vào	technicianId, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: INSERT LenhDieuPhoi có expiresAt; Gắn thợ; sp_ChuyenTrangThaiDon. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Thợ bị giao trước / không đủ điều kiện → 409
Hậu điều kiện	ChoNhan
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/assignments — backend/src/orders.js

2.4.5. HF05 — Nhận hoặc từ chối lệnh

Thuộc tính	Đặc tả
------------	--------

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục tiêu	Nhận hoặc từ chối lệnh
Tiền điều kiện	Đúng thời; Pending; phiên bản đúng; So sánh expiresAt với giờ máy chủ
Đầu vào	decision, reason?, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: Accepted: giữ ca, thời DangBan; Rejected: đóng lệnh, gỡ thời; sp_ChuyenTrangThaiDon. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Hết hạn: COMMIT đóng lệnh, trả đơn; trả 409; Không rollback việc xử lý hết hạn
Hậu điều kiện	Accepted → DaTiepNhan; Rejected → ChoPhanCong
Endpoint / tệp	POST /assignments/:id/decision — backend/src/orders.js

2.4.6. HF06 — Cập nhật tiến độ

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục tiêu	Cập nhật tiến độ
Tiền điều kiện	Đúng thời giữ ca; trạng thái kế tiếp hợp lệ
Đầu vào	nextStatus, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: sp_ChuyenTrangThaiDon; Lịch sử + nhật ký trigger + thông báo. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Nhảy bước / stale version → 409; rollback
Hậu điều kiện	DaTiepNhan → DangDiChuyen; → DaDenNoi → DangXuLy
Endpoint / tệp	PATCH /orders/:id/progress — backend/src/orders.js

2.4.7. HF07 — Đề xuất vật tư

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Kỹ thuật viên

Thuộc tính	Đặc tả
Mục tiêu	Đề xuất vật tư
Tiền điều kiện	Đang sửa; không có phiếu Pending/Approved; số lượng > 0, giá ≥ 0
Đầu vào	items[], note, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: INSERT DeXuatVatTu + ChiTietDeXuatVatTu; SQL tính lineTotal và SUM(total). 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Từ chối phiếu cũ mới được lập phiên bản mới
Hậu điều kiện	Phiếu Pending; đơn vẫn DangXuLy
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/material-quotes — backend/src/quotes.js

2.4.8. HF08 — Duyệt vật tư

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Duyệt vật tư
Tiền điều kiện	Đúng chủ đơn; phiếu Pending
Đầu vào	decision, reason?, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: UPDATE trạng thái phiếu, người và giờ duyệt; Tăng version đơn; thông báo KTV. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Sai quyền / đã quyết định → 404/409
Hậu điều kiện	Approved hoặc Rejected; Đơn vẫn DangXuLy
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/material-quotes/:qid/decision — backend/src/quotes.js

2.4.9. HF09 — Lập phiếu nghiệm thu

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục tiêu	Lập phiếu nghiệm thu

Thuộc tính	Đặc tả
Tiền điều kiện	Đang sửa; ảnh thuộc thợ và đơn; Không còn vật tư Pending
Đầu vào	cause, solution, photoIds[], expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: INSERT PhieuNghiemThu từ giá đã duyệt; Gắn ảnh; sp_ChuyenTrangThaiDon. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Thiếu ảnh / chưa duyệt vật tư → 422/409
Hậu điều kiện	ChoNghiemThu; phiếu Pending
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/acceptances — backend/src/quotes.js

2.4.10. HF10 — Xác nhận nghiệm thu

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Xác nhận nghiệm thu
Tiền điều kiện	Đúng chủ; phiếu Pending; Kiểm tra chữ ký nếu cấu hình bắt buộc
Đầu vào	decision, reason?, signatureId?, expectedVersion
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: UPDATE phiếu; sp_ChuyenTrangThaiDon; Approved: đóng ca, KTV TamBan. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Thiếu chữ ký → 422; yêu cầu sửa lại phải có lý do
Hậu điều kiện	Approved → HoanThanh; Rejected → DangXuLy
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/acceptances/:aid/decision — backend/src/quotes.js

2.4.11. HF11 — Ghi nhận thu COD

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục tiêu	Ghi nhận thu COD
Tiền điều kiện	Đúng thợ thực hiện; đã nghiệm thu; Chưa có biên nhận thu tiền

Thuộc tính	Đặc tả
Đầu vào	expectedVersion + Idempotency-Key
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: INSERT ThanhToan từ tổng nghiệm thu; INSERT DoiSoat Pending; nhật ký. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Retry cùng key → trả biên nhận cũ; Key khác khi đã thu → 409
Hậu điều kiện	Đơn HoànThanh; thanh toán Paid
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/payments/cod — backend/src/finance.js

2.4.12. HF12 — Đánh giá dịch vụ

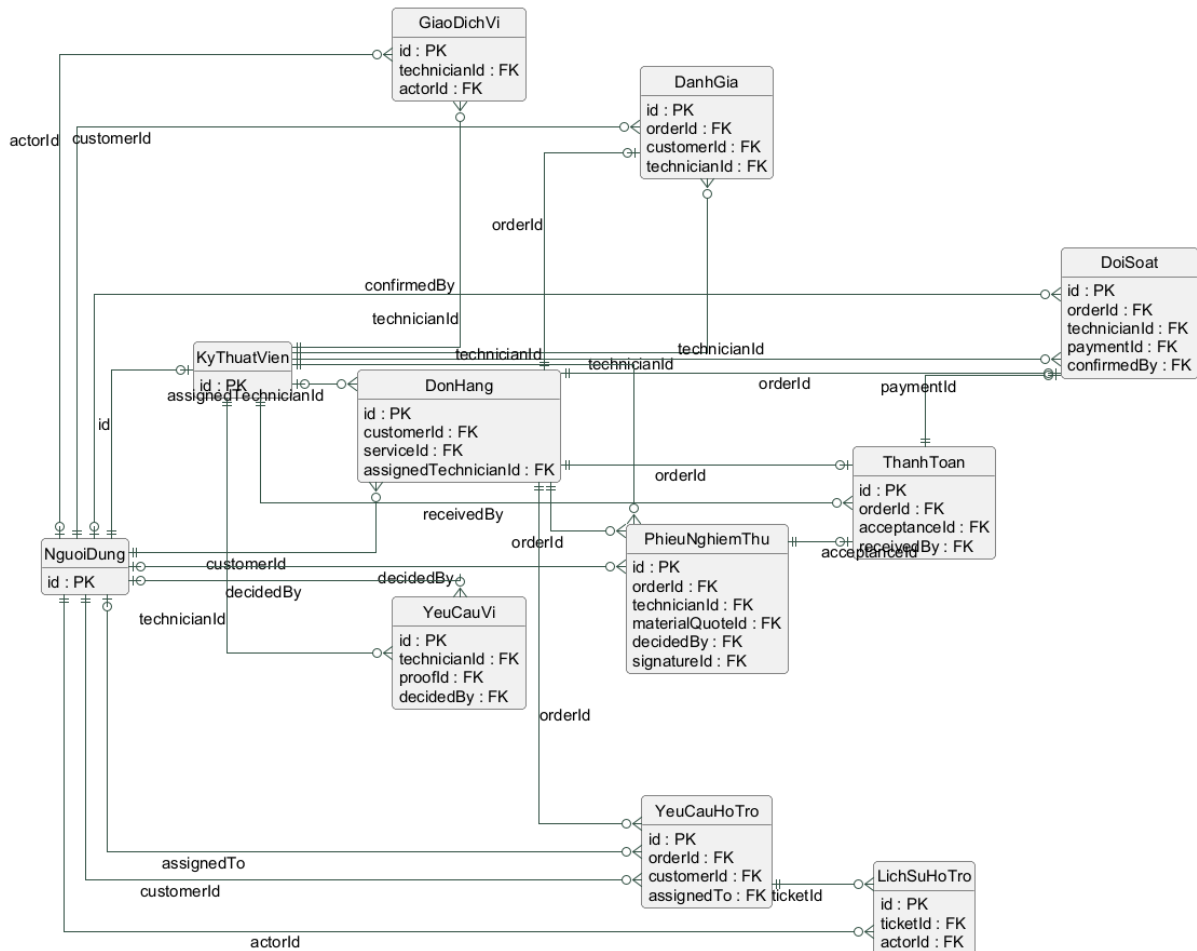
Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Đánh giá dịch vụ
Tiền điều kiện	Đúng KH; đơn HoànThanh và đã Paid
Đầu vào	rating từ 1–5, comment
Luồng chính	1. Tác nhân mở đơn/biểu mẫu và xác nhận. 2. Giao diện gọi API với token. 3. Backend kiểm tra vai trò, nội dung, quyền và phiên bản. 4. Trong giao dịch: INSERT DanhGia; UNIQUE(orderId) và trigger kiểm tra điều kiện. 5. Commit, trả dữ liệu và version; giao diện cập nhật trạng thái.
Ngoại lệ	Chưa thu tiền / đã đánh giá → 409
Hậu điều kiện	Một đánh giá cho đơn
Endpoint / tệp	POST /orders/:id/reviews — backend/src/support.js

2.5. Ràng buộc nghiệp vụ chung

Bảng 2.3. Ràng buộc nghiệp vụ chung

Mã	Nội dung	Điểm thực thi
RB01	Một đơn thuộc đúng một KH, một dịch vụ và một thiết bị	FK + payload tạo đơn
RB02	Chỉ điều phối sau khi KH duyệt sơ bộ	Kiểm tra trạng thái trong giao dịch

Mã	Nội dung	Điểm thực thi
RB03	Mỗi đơn và mỗi thợ tối đa một lệnh/ca hoạt động	Hai unique index lọc isActive=1
RB04	Thợ đúng chuyên môn, sẵn sàng, đủ ví tối thiểu	API phân công kiểm tra lại trong transaction
RB05	Lệnh hết hạn không nhận được; trả đơn và giải phóng thợ	expireOne và tác vụ quét 10 giây
RB06	Một đề xuất vật tư Pending/Approved tại một thời điểm	Kiểm tra giao dịch; version; phiếu cũ giữ lịch sử
RB07	Nghiệm thu phải có ảnh và không còn vật tư Pending	API nghiệm thu, kiểm tra sở hữu ảnh
RB08	Chỉ khách của đơn duyệt nghiệm thu; chữ ký tùy cấu hình	API quyết định + token + trạng thái
RB09	Mỗi đơn có tối đa một biên nhận COD và một đánh giá	UNIQUE + API + trigger đánh giá
RB10	Hoa hồng chỉ trên tiền công đã chốt, không trên vật tư	Snapshot báo giá và computed column đối soát
RB11	Ví không âm, số tiền không sửa/xóa trực tiếp	CHECK, trigger ghi sổ và trigger bất biến
RB12	Miễn phí hủy trước xuất phát; đang di chuyển dùng phí lúc đặt	cancellationFeeSnapshot và API hủy
RB13	Sau khi thợ đến nơi phải gửi hỗ trợ để xử lý hủy	API trả SUPPORT_REQUIRED, không ép Hủy
RB14	Không ghi một nghiệp vụ tài chính hai lần khi mạng retry	Idempotency, UNIQUE, transaction



Hình 3.2. Lược đồ dữ liệu tài chính và hỗ trợ

3.3. Từ điển dữ liệu cài đặt thực tế

Dữ liệu bảng dưới đây được trích từ metadata SQL Server sau khi chạy migration, không chép lại cấu trúc chưa triển khai. PK là khóa chính; FK là khóa ngoại; NULL là cho phép thiếu; NOT NULL là bắt buộc. Các cột IDENTITY tự tăng, rowversion do SQL tự phát sinh, computed column do SQL tính và không nhập từ giao diện. Thời gian mặc định SYSUTCDATETIME() là UTC.

3.3.1. BaoGiaSoBo

Báo giá kiểm tra và tiền công, chụp tỷ lệ hoa hồng; một bản cho mỗi đơn.

Bảng 3.1. Cấu trúc BaoGiaSoBo

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
diagnosis	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
inspectionFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
laborFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
commissionRatePercent	decimal(5,2) NOT NULL	Tỷ lệ % chót từ danh mục
total	decimal(18,2) NULL	SQL tính: (CONVERT(decimal,[inspectionFee]+[laborFee])); Tổng tiền của phiếu
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
createdBy	int NOT NULL	FK → NgườiDùng.id
decidedBy	int NULL	FK → NgườiDùng.id
reason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
decidedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.2. CauHinh

Tham số nghiệp vụ: ví tối thiểu, hạn nhận lệnh, phí hủy, yêu cầu chữ ký.

Bảng 3.2. Cấu trúc CauHinh

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
key	varchar(80) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
value	nvarchar(1000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
label	nvarchar(200) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.3. ChiTietDeXuatVatTu

Các dòng vật tư với số lượng, giá, đơn vị và thời hạn bảo hành.

Bảng 3.3. Cấu trúc ChiTietDeXuatVatTu

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
quoteId	int NOT NULL	FK → DeXuatVatTu.id
name	nvarchar(200) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
quantity	decimal(10,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
unit	nvarchar(30) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
unitPrice	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
lineTotal	decimal(18,2) NULL	SQL tính: (CONVERT(decimal,round([quantity] *[unitPrice],(2))))); Số lượng × đơn giá
warrantyMonths	int NOT NULL	Mặc định: ((0))

3.3.4. DanhGia

Điểm và nhận xét của khách; một đánh giá cho một đơn đã thu tiền.

Bảng 3.4. Cấu trúc DanhGia

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
customerId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
technicianId	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
rating	int NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
comment	nvarchar(1500) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.5. DeXuatVatTu

Phiếu vật tư có phiên bản và quyết định khách hàng.

Bảng 3.5. Cấu trúc DeXuatVatTu

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
revision	int NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
isCurrent	bit NOT NULL	Phiên bản đề xuất đang hiện hành; Mặc định: ((1))
note	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
total	decimal(18,2) NOT NULL	Tổng tiền của phiếu; Mặc định: ((0))
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
createdBy	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
decidedBy	int NULL	FK → NguoiDung.id

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
reason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
decidedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.6. DichVu

Danh mục dịch vụ, nhóm chuyên môn, giá kiểm tra/công, hoa hồng.

Bảng 3.6. Cấu trúc DichVu

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
name	nvarchar(150) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
groupCode	nvarchar(60) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
description	nvarchar(1500) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
inspectionFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
laborFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
commissionRatePercent	decimal(5,2) NOT NULL	Tỷ lệ % chót từ danh mục
isActive	bit NOT NULL	Cờ hoạt động; không đồng nghĩa trạng thái xử lý; Mặc định: ((1))
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.7. DoiSoat

Khoản hoa hồng COD do kế toán xác nhận; một bản theo biên nhận.

Bảng 3.7. Cấu trúc DoiSoat

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
technicianId	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
paymentId	int NOT NULL	FK → ThanhToan.id
laborFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
commissionRatePercent	decimal(5,2) NOT NULL	Tỷ lệ % chót từ danh mục
commissionAmount	decimal(18,2) NULL	SQL tính: (CONVERT(decimal,round(([laborFee]]*[commissionRatePercent])/(100),(2)))); Tiền hoa hồng trên tiền công
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
confirmedBy	int NULL	FK → NguoiDung.id
confirmedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.8. DonHang

Hồ sơ trung tâm: chủ đơn, dịch vụ, địa chỉ, lịch hẹn, trạng thái và phí hủy.

Bảng 3.8. Cấu trúc DonHang

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
customerId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
serviceId	int NOT NULL	FK → DịchVu.id
serviceName	nvarchar(150) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
serviceGroup	nvarchar(60) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
contactName	nvarchar(120) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
contactPhone	varchar(15) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
address	nvarchar(500) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
description	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
scheduledAt	datetime2 NULL	Lịch hẹn; NULL nghĩa cần sớm nhất
status	varchar(30) NOT NULL	Mặc định: ('ChoTiepNhan')
assignedTechnicianId	int NULL	FK → KyThuatVien.id
departedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
cancelReason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
cancellationFee	decimal(18,2) NOT NULL	Phí phải thu khi hủy; Mặc định: ((0))
cancellationPaymentStatus	varchar(10) NOT NULL	Chưa có chức năng thu phí hủy; Mặc định: ('Unpaid')
cancelledAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
updatedAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm cập nhật UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
cancellationFeeSnapshot	decimal(18,2) NOT NULL	Phí hủy chốt lúc đặt đơn; Mặc định: ((50000))

3.3.9. GhiChuDon

Ghi chú điều phối nội bộ hoặc chia sẻ cho khách.

Bảng 3.9. Cấu trúc GhiChuDon

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
authorId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
text	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
visibility	varchar(10) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.10. GiaoDichVi

Sổ bút toán bất biến, tham chiếu duy nhất để tránh ghi trùng.

Bảng 3.10. Cấu trúc GiaoDichVi

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
technicianId	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
type	varchar(20) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
amount	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
referenceType	varchar(20) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
referenceId	int NOT NULL	Kết hợp referenceType để duy nhất bút toán
actorId	int NULL	FK → NguoiDung.id
note	nvarchar(500) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.11. HoSoKTV

Hồ sơ cộng tác do khách gửi và quản trị xét duyệt.

Bảng 3.11. Cấu trúc HoSoKTV

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
userId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
skillGroup	nvarchar(60) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
serviceArea	nvarchar(120) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
experience	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
reason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
decidedBy	int NULL	FK → NguoiDung.id
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.12. Idempotency

Lưu khóa yêu cầu, hash nội dung và kết quả cho thao tác có retry.

Bảng 3.12. Cấu trúc Idempotency

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
actorId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
route	varchar(160) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
requestKey	varchar(50) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
payloadHash	char(64) NOT NULL	SHA-256 của nội dung đã chuẩn hóa
resultJson	nvarchar(max) NOT NULL	Kết quả trả lại khi retry
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.13. KyThuatVien

Thông tin mở rộng của tài khoản thợ: chuyên môn, trạng thái, ví, vị trí.

Bảng 3.13. Cấu trúc KyThuatVien

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id; Khóa chính
skillGroup	nvarchar(60) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
serviceArea	nvarchar(120) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
availability	varchar(15) NOT NULL	Mặc định: ('TamBan')
balance	decimal(18,2) NOT NULL	Số dư do trigger số ví cập nhật; Mặc định: ((0))
latitude	decimal(10,7) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
longitude	decimal(10,7) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
accuracyMeters	decimal(12,2) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
positionUpdatedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.14. LenhDieuPhoi

Lệnh giao thợ, hạn trả lời, phản hồi và chờ giữ ca.

Bảng 3.14. Cấu trúc LenhDieuPhoi

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
technicianId	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
isActive	bit NOT NULL	Cờ hoạt động; không đồng nghĩa trạng thái xử lý; Mặc định: ((1))
expiresAt	datetime2 NOT NULL	Hạn phản hồi theo giờ máy chủ
createdBy	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
reason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
decidedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.15. LichSuDonHang

Môc chuyển trạng thái có người thực hiện và lý do.

Bảng 3.15. Cấu trúc LichSuDonHang

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
fromStatus	varchar(30) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
toStatus	varchar(30) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
actorId	int NULL	FK → NguoiDung.id
reason	nvarchar(1000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
happenedAt	datetime2 NOT NULL	Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.16. LichSuHoTro

Các lần xử lý phiếu hỗ trợ của CSKH.

Bảng 3.16. Cấu trúc LichSuHoTro

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
ticketId	int NOT NULL	FK → YeuCauHoTro.id
actorId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
status	varchar(15) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
note	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.17. NgườiDung

Thông tin tài khoản và vai trò; mật khẩu băm, khóa phiên đăng nhập.

Bảng 3.17. Cấu trúc NgườiDung

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
fullName	nvarchar(120) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
phone	varchar(15) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
email	nvarchar(200) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
cccd	varchar(12) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
passwordHash	varchar(100) NOT NULL	bcrypt; không trả qua API
role	varchar(10) NOT NULL	Một trong bảy vai trò
defaultAddress	nvarchar(500) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
isActive	bit NOT NULL	Cờ hoạt động; không đồng nghĩa trạng thái xử lý; Mặc định: ((1))
tokenVersion	int NOT NULL	Thu hồi phiên khi đổi mật khẩu/ khóa/logout; Mặc định: ((0))
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.18. NhậtKý

Nhật ký kỹ thuật/nghiệp vụ phục vụ tra cứu thay đổi.

Bảng 3.18. Cấu trúc NhatKy

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
actorId	int NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
action	varchar(80) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
entity	varchar(60) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
entityId	int NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
detail	nvarchar(2000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.19. PhieuNghiemThu

Phiên bản kết quả sửa, tổng tiền, người và thời gian khách xác nhận.

Bảng 3.19. Cấu trúc PhieuNghiemThu

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
technicianId	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
revision	int NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
cause	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
solution	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
materialQuoteId	int NULL	FK → DeXuatVatTu.id

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
inspectionFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
laborFee	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
materialTotal	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
total	decimal(18,2) NULL	SQL tính: (CONVERT(decimal,([inspectionFee] +[laborFee])+[materialTotal])); Tổng tiền của phiếu
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
decidedBy	int NULL	FK → NguoiDung.id
reason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
signatureId	int NULL	FK → TepDinhKem.id; Ảnh chữ ký khi cấu hình yêu cầu
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
decidedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.20. SchemaVersion

Phiên bản cài đặt/migration để không tạo lại các bảng đã có.

Bảng 3.20. Cấu trúc SchemaVersion

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
version	int NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64
appliedAt	datetime2 NOT NULL	Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.21. TepDinhKem

Metadata ảnh; file thật nằm ngoài thư mục web công khai.

Bảng 3.21. Cấu trúc TepDinhKem

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
ownerId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
orderId	int NULL	FK → DonHang.id
acceptanceId	int NULL	FK → PhieuNghiemThu.id
purpose	varchar(30) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
storageKey	varchar(100) NOT NULL	Tên file UUID; không dùng tên người dùng làm đường dẫn
originalName	nvarchar(255) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
mimeType	varchar(50) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
size	int NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.22. ThanhToan

Biên nhận COD bất biến; số tiền từ phiếu nghiệm thu đã duyệt.

Bảng 3.22. Cấu trúc ThanhToan

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
acceptanceId	int NOT NULL	FK → PhieuNghiemThu.id

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
amount	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
method	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('COD')
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Paid')
receivedBy	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
paidAt	datetime2 NOT NULL	Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.23. ThôngBao

Thông báo trong ứng dụng và trạng thái đã đọc.

Bảng 3.23. Cấu trúc ThôngBao

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
userId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
orderId	int NULL	FK → DonHang.id
title	nvarchar(200) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
body	nvarchar(1000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
readAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())

3.3.24. YeuCauHoTro

Phiếu khiếu nại/bảo hành, trạng thái và nội dung xử lý.

Bảng 3.24. Cấu trúc *YeuCauHoTro*

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
orderId	int NOT NULL	FK → DonHang.id
customerId	int NOT NULL	FK → NguoiDung.id
type	varchar(15) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
description	nvarchar(2000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
status	varchar(15) NOT NULL	Mặc định: ('Open')
assignedTo	int NULL	FK → NguoiDung.id
resolution	nvarchar(2000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
updatedAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm cập nhật UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.3.25. YeuCauVi

Yêu cầu nạp/rút trước khi kế toán quyết định và ghi sổ.

Bảng 3.25. Cấu trúc *YeuCauVi*

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
id	int NOT NULL	IDENTITY; Khóa chính
technicianId	int NOT NULL	FK → KyThuatVien.id
type	varchar(15) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng

Cột	Kiểu / bắt buộc	Diễn giải, khóa và mặc định
amount	decimal(18,2) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
note	nvarchar(1000) NOT NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
proofId	int NULL	FK → TepDinhKem.id
status	varchar(10) NOT NULL	Mặc định: ('Pending')
reason	nvarchar(1000) NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
decidedBy	int NULL	FK → NguoiDung.id
decidedAt	datetime2 NULL	Theo kiểu dữ liệu và nghiệp vụ bảng
createdAt	datetime2 NOT NULL	Thời điểm tạo UTC; Mặc định: (sysutcdatetime())
version	timestamp NOT NULL	SQL tự tăng; API gửi Base64

3.4. Ràng buộc, chỉ mục và giao dịch

Khóa ngoại bảo vệ liên kết giữa đơn, người dùng, phiếu và tiền. CHECK giới hạn vai trò, trạng thái, tọa độ, số lượng, tiền không âm, điểm đánh giá 1–5 và số tháng bảo hành. Các UNIQUE bảo vệ email/CCCD khác NULL, lệnh đang hoạt động, một thanh toán và một đánh giá mỗi đơn, tham chiếu bút toán ví, khóa idempotency. Chỉ mục trạng thái/ngày và khách/ngày hỗ trợ danh sách đơn.

Hàm transaction trong db.js dùng giao dịch SQL và sp_getapplock với tài nguyên HomeFixCommands. Mọi lệnh ghi từ API tuần tự hóa trong phạm vi giao dịch, kiểm tra lại tài khoản và trạng thái, rồi commit hoặc rollback. Cách này đơn giản hóa tính đúng cho nhóm sinh viên và chặn cạnh tranh giữa nhiều phiên/process, nhưng hạn chế thông lượng; chưa tối ưu khóa theo từng đơn cho hệ thống lớn.

Không cho frontend tự gửi số dư, tổng nghiệm thu hay số tiền COD. SQL tính dòng vật tư, tổng được cộng từ dòng đã kiểm tra; nghiệm thu lấy từ giá đã duyệt; đối soát lấy hoa hồng đã chốt. Bảng GiaoDichVi là nguồn ghi bút toán, KyThuatVien.balance là số dư lưu để đọc nhanh và được trigger cập nhật theo tổng các dòng inserted.

3.5. Stored procedures và triggers đã xây dựng

Bảng 3.26. Stored procedures và triggers đã xây dựng

Thành phần	Nhiệm vụ	Kiểm chứng
sp_ChuyenTrangThaiDon	Kiểm tra bước chuyển và phiên bản; cập nhật trạng thái, mốc thời gian, lịch sử	Chặn nhảy bước và version cũ
sp_DoiSoatCOD	Đúng kế toán, đúng phiên bản, đủ ví; ghi commission và chốt đối soát	Thuộc cùng transaction API; retry không trừ hai lần
sp_DonHangCuaKhach	Truy vấn đơn của KH kèm tình trạng thu tiền	Có script thực thi; danh sách API còn có phân trang/quyền
trg_Vi_GhiSo	Cộng tổng inserted theo thợ vào sổ dư	Test insert nhiều dòng và rollback
trg_Vi_BatBien	Chặn UPDATE/DELETE sổ ví	SQL trực tiếp bị từ chối
trg_ThanhToan_BatBien	Chặn UPDATE/DELETE biên nhận thu	SQL trực tiếp bị từ chối
trg_DonHang_Audit	Ghi nhật ký khi trạng thái đơn thay đổi	Cập nhật bình thường có dấu vết
trg_DanhGia_DieuKien	Kiểm tra KH/thợ/đơn hoàn thành và có thu tiền	Chặn INSERT đánh giá không hợp lệ

Ba stored procedure không thay thế toàn bộ API. Một số nghiệp vụ được tổ chức trực tiếp trong module Express và sử dụng truy vấn tham số dưới giao dịch. Các thủ tục cập nhật được API gọi trong transaction; quyền SQL của tài khoản vận hành đồ án là quyền tin cậy, không được cấp trực tiếp cho người dùng ứng dụng.

3.6. Khởi tạo, nâng cấp và dữ liệu mẫu

scripts/init-db.js tạo database mới nếu chưa có, chỉ chạy schema khi chưa có SchemaVersion, chạy CREATE OR ALTER cho procedure/trigger và migration 003 bổ sung snapshot phí hủy. Script từ chối database chứa bảng ngoài dự án, không DROP DATABASE và không ghi đè tài khoản/mật khẩu đã tồn tại.

Dữ liệu mẫu gồm chín tài khoản cho bảy vai trò, hai KH và hai KTV để kiểm tra quyền, sáu dịch vụ. Hai thợ mẫu có bút toán mở đầu 1.000.000 đồng. Bộ kiểm thử tạo thêm người dùng/đơn có nhãn kiểm thử trên máy đang phát triển; những dữ liệu đó không phải giao dịch kinh doanh thật. Máy mới dùng script khởi tạo sẽ có bộ seed tối thiểu.

Chương 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Nguyên tắc chuyển thiết kế thành phần mềm

Giao diện thực tế được viết bằng React, CSS và biểu tượng Lucide. Màu xanh lá, thẻ dịch vụ, biểu mẫu, trạng thái và cách chia vai trò được tham khảo từ thiết kế HomeFix trong báo cáo. Bản desktop có thanh điều hướng khách hàng hoặc sidebar nghiệp vụ; bản mobile KH/KTV dùng thanh điều hướng dưới, biểu mẫu một cột và bảng cuộn trong vùng riêng.

Không chuyển tự động từ Figma thành mã chạy trong bản này. Liên kết Figma đã được cung cấp nhưng môi trường làm việc không đọc được các layer trực tiếp; nguồn được dùng là toàn bộ ảnh giao diện đã trích và rà soát trong báo cáo cùng ảnh countdown rời. Vì vậy không khẳng định giao diện giống từng pixel hoặc đã nhập được component Figma. Các màn hình được tổ chức lại để người dùng hoàn tất luồng nghiệp vụ thật trong thời hạn đồ án.

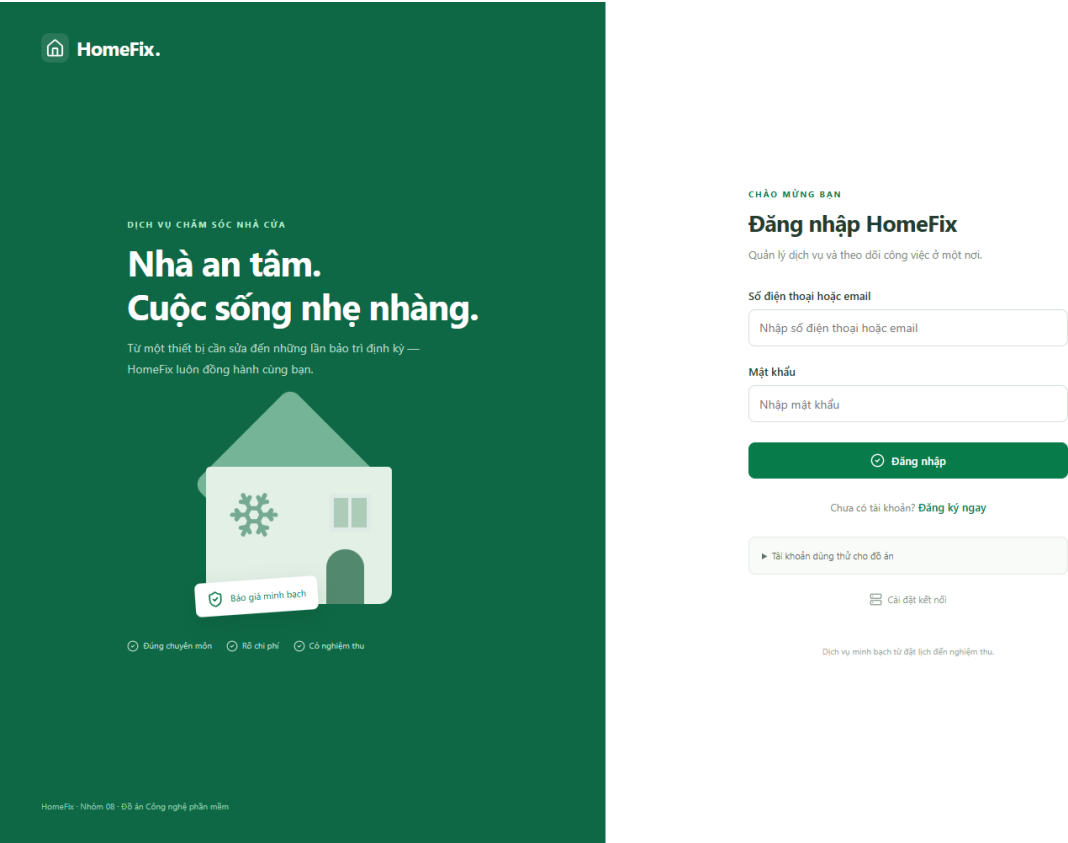
4.2. Màn hình phần mềm đã cài đặt

Bảng 4.1. Màn hình phần mềm đã cài đặt

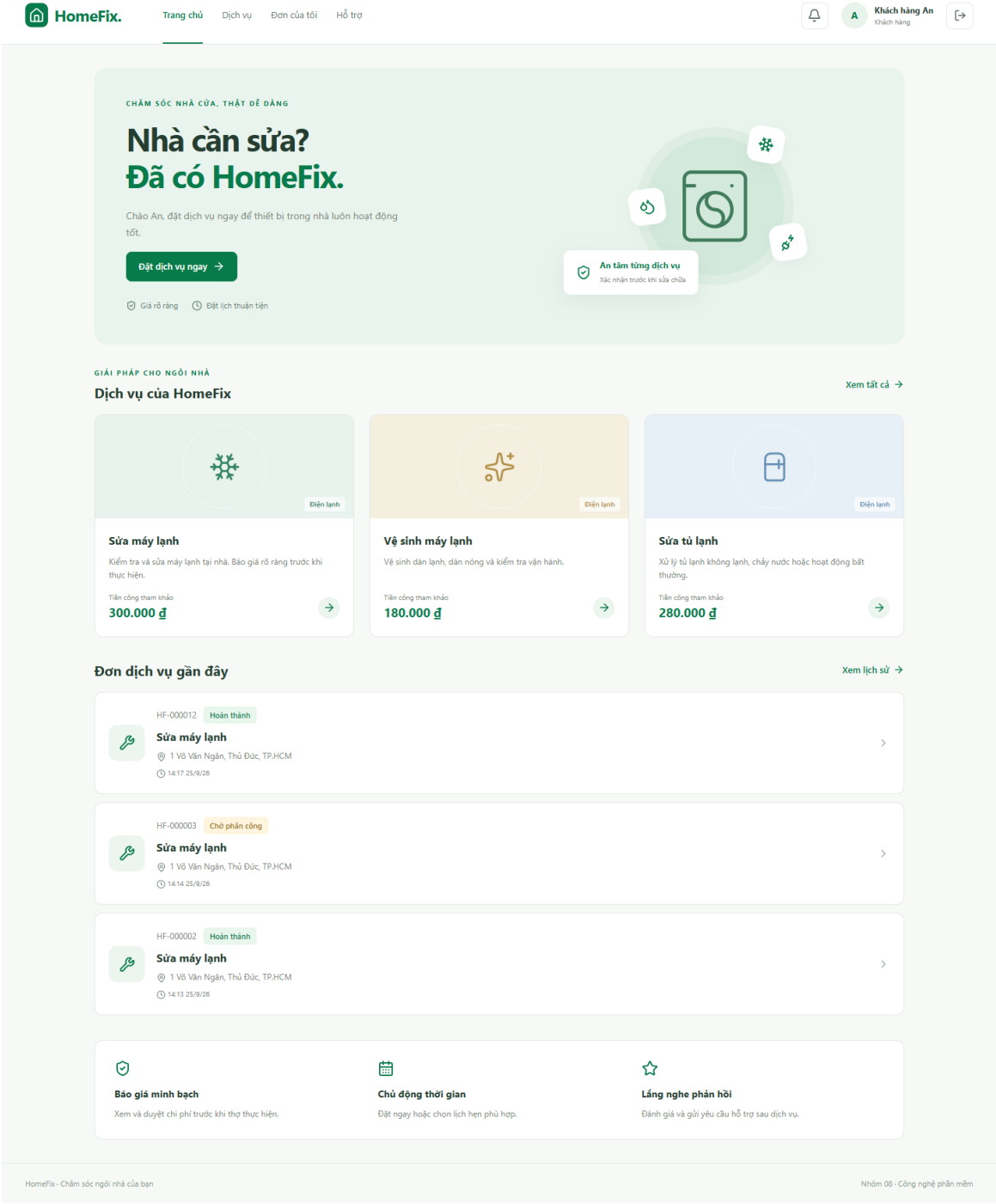
Nhóm màn hình	Người dùng	Đầu vào/đầu ra và kiểm tra
Đăng nhập/đăng ký/kết nối	Tất cả/KH	Email hoặc điện thoại, mật khẩu; tự cấu hình API trên Android; không tự chọn quyền quản trị
Trang chủ/dịch vụ/đặt lịch	KH	Dịch vụ, địa chỉ, mô tả, lịch hẹn, ảnh; hiển thị giá tham khảo và phí hủy
Danh sách/chi tiết đơn	KH/KTV/ĐPV/CSKH/KT theo quyền	Trạng thái, lịch sử, ảnh và các nút hợp lệ với người dùng
Báo giá sơ bộ/phân công	ĐPV, KH phản hồi	Chẩn đoán, giá danh mục; chọn thợ sẵn sàng đúng chuyên môn
Vật tư/nghiệm thu	KTV, KH phản hồi	Dòng vật tư, ảnh, nguyên nhân/biện pháp; lưu từng phiên bản
Thu COD/đối soát	KTV/KT	Thợ đánh dấu đã nhận đủ; KT xác nhận hoa hồng; không tự nhập tổng tiền

Nhóm màn hình	Người dùng	Đầu vào/đầu ra và kiểm tra
Ví/hỗ trợ/hồ sơ	KTV/KH/KT/CSKH/ADMIN	Nạp có chứng từ; rút có xét duyệt; phiếu hỗ trợ có lịch sử
Tài khoản/dịch vụ/cấu hình	ADMIN	Khóa/mở, giá, tỷ lệ, thời hạn, chữ ký; giữ phiên bản và nhật ký
Báo cáo	GD/KT/ĐPV	Bộ lọc ngày, số liệu thật, CSV với quyền tương ứng

Các ảnh sau là ảnh chụp từ ứng dụng đã chạy trên trình duyệt với SQL Server. Ảnh mobile là viewport mô phỏng kích thước điện thoại trong Edge, không được trình bày như ảnh chụp từ điện thoại vật lý. APK đã biên dịch nhưng nhóm cần thử máy thật trước buổi bảo vệ.



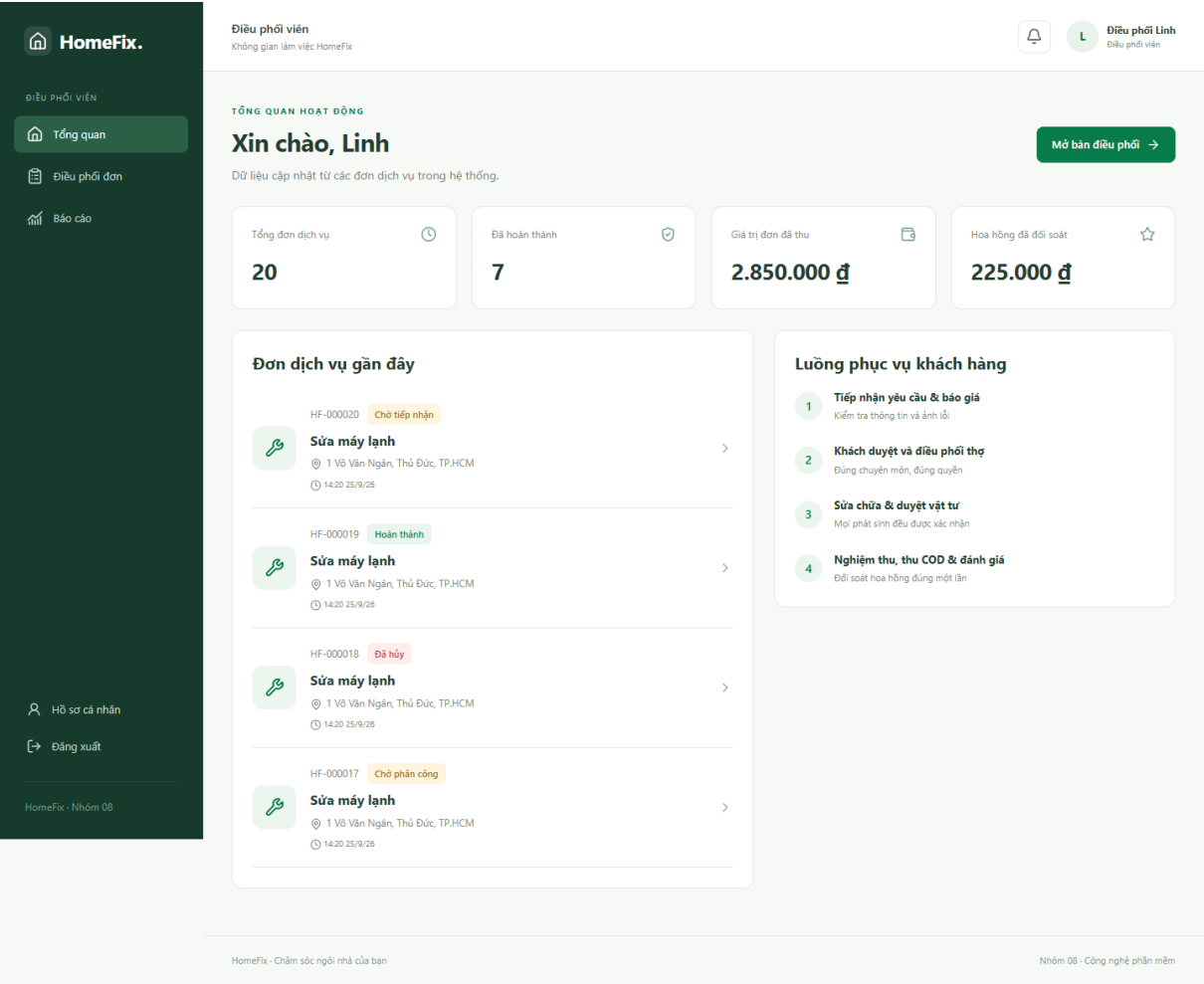
Hình 4.1. Đăng nhập trên máy tính



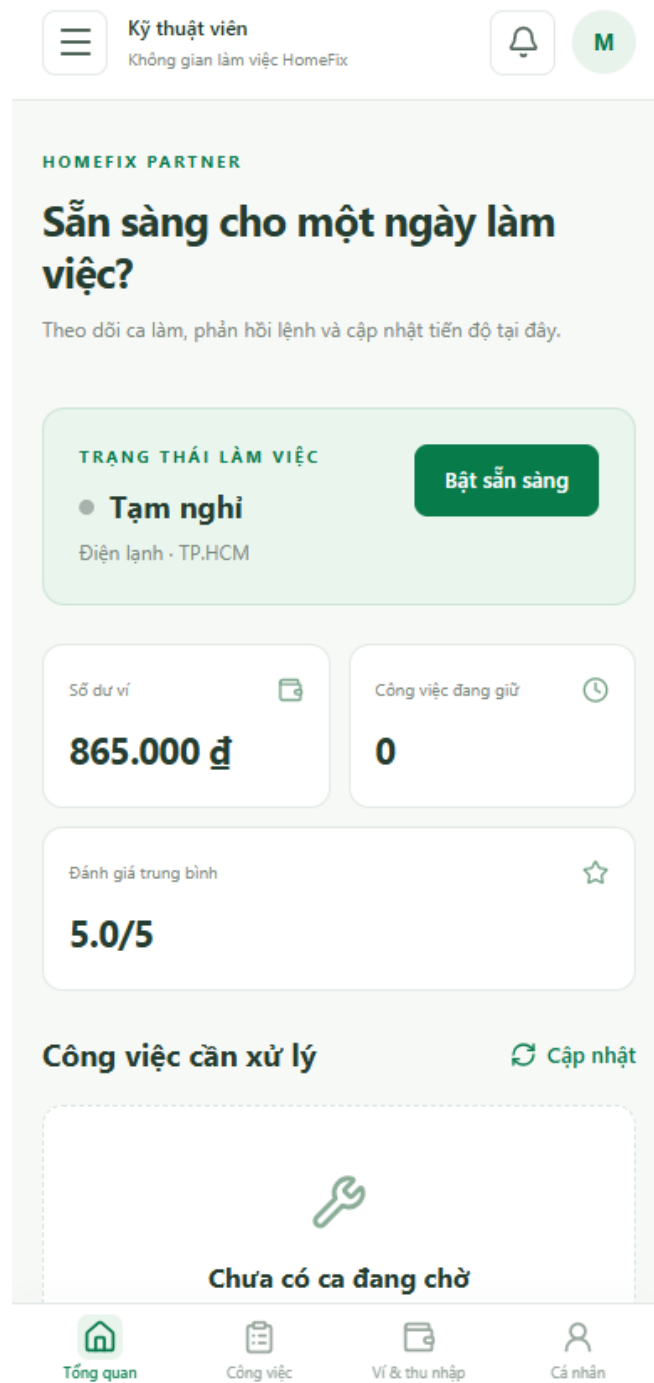
Hình 4.2. Trang chủ khách hàng trên website



Hình 4.3. Phân nhập thông tin đặt lịch trên viewport điện thoại



Hình 4.4. Tổng quan điều phối



Hình 4.5. Tổng quan kỹ thuật viên trên viewport điện thoại

Phiếu nghiệm thu · Phiên bản 1

Đã duyệt

Nguyên nhân

Van máy lạnh đã hỏng gây giảm khả năng làm mát.

Biện pháp xử lý

Đã thay van, kiểm tra kín và chạy thử ổn định.

Phí kiểm tra

50.000 đ

Tiền công

300.000 đ

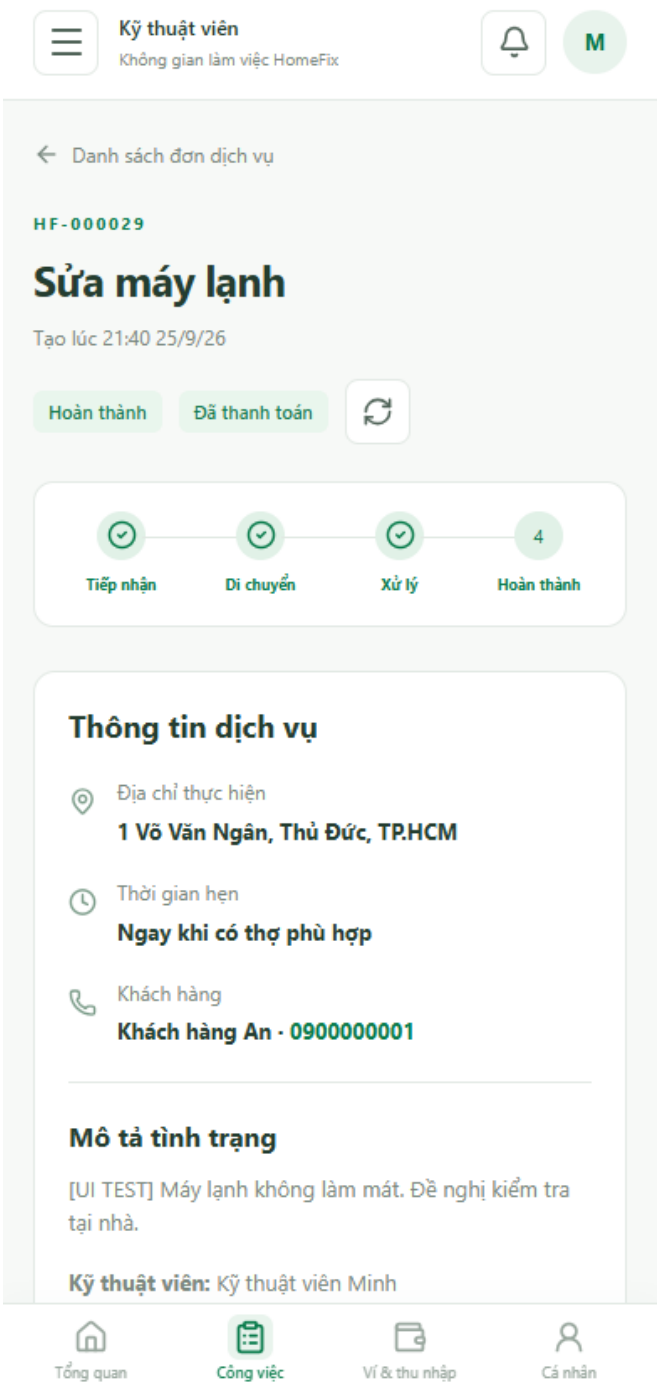
Vật tư được duyệt

220.000 đ

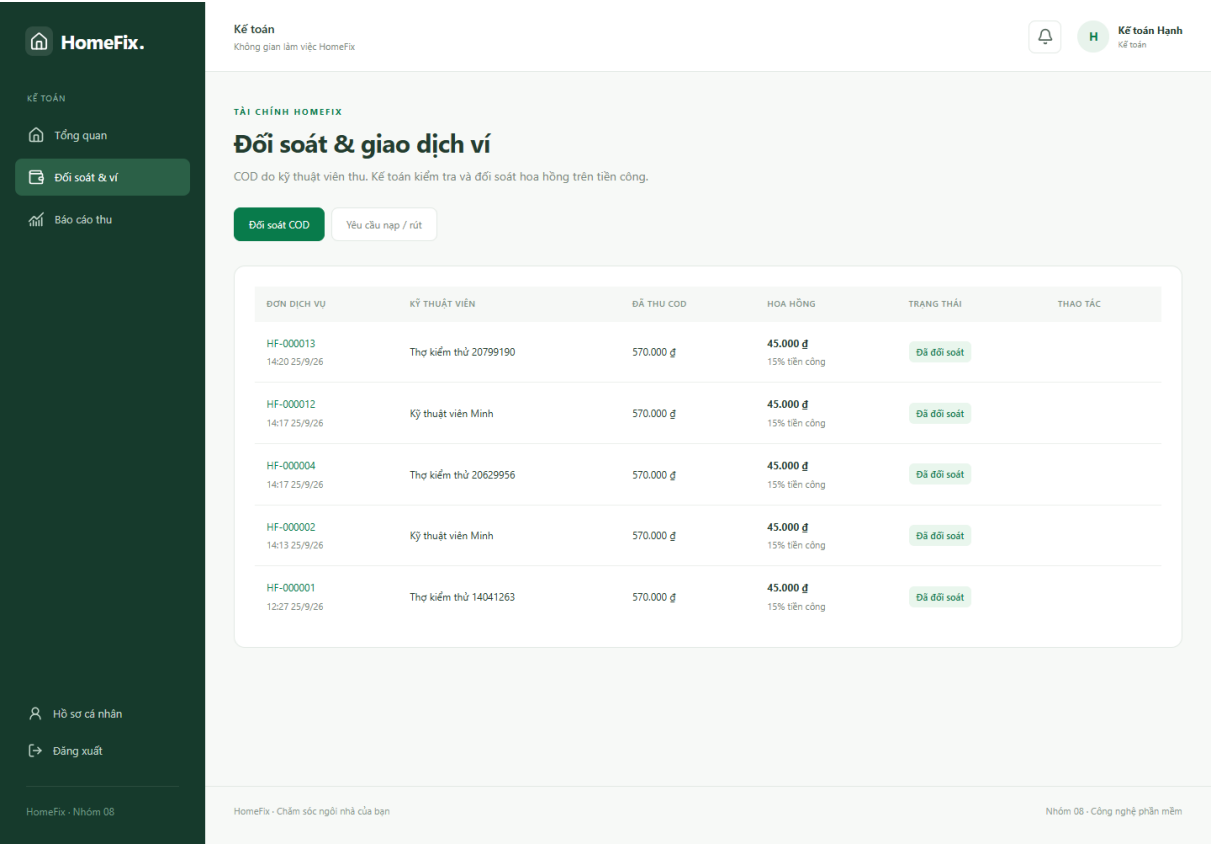
Tổng cộng

570.000 đ

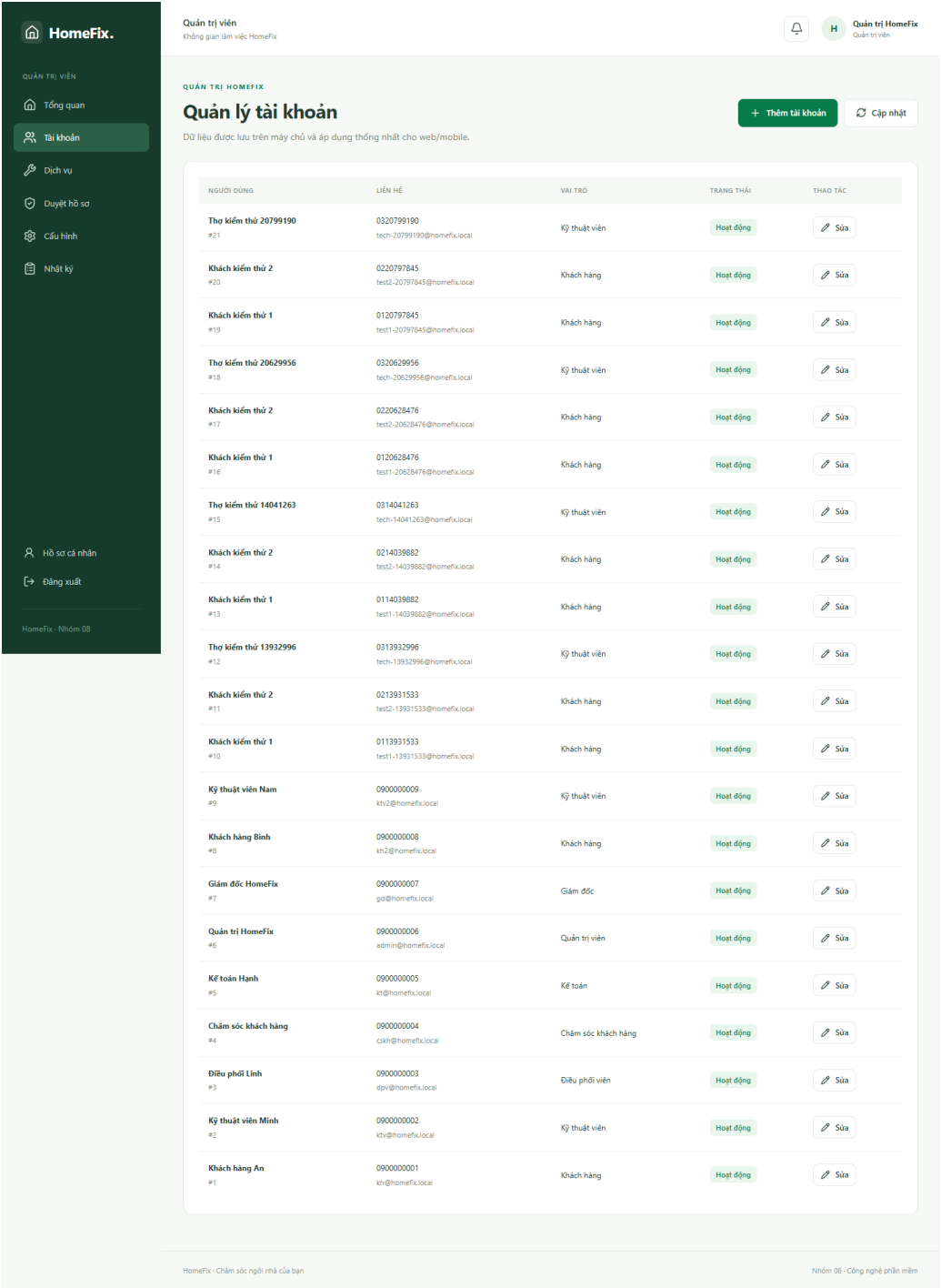
Hình 4.6. Phiếu nghiệm thu đã được khách duyệt



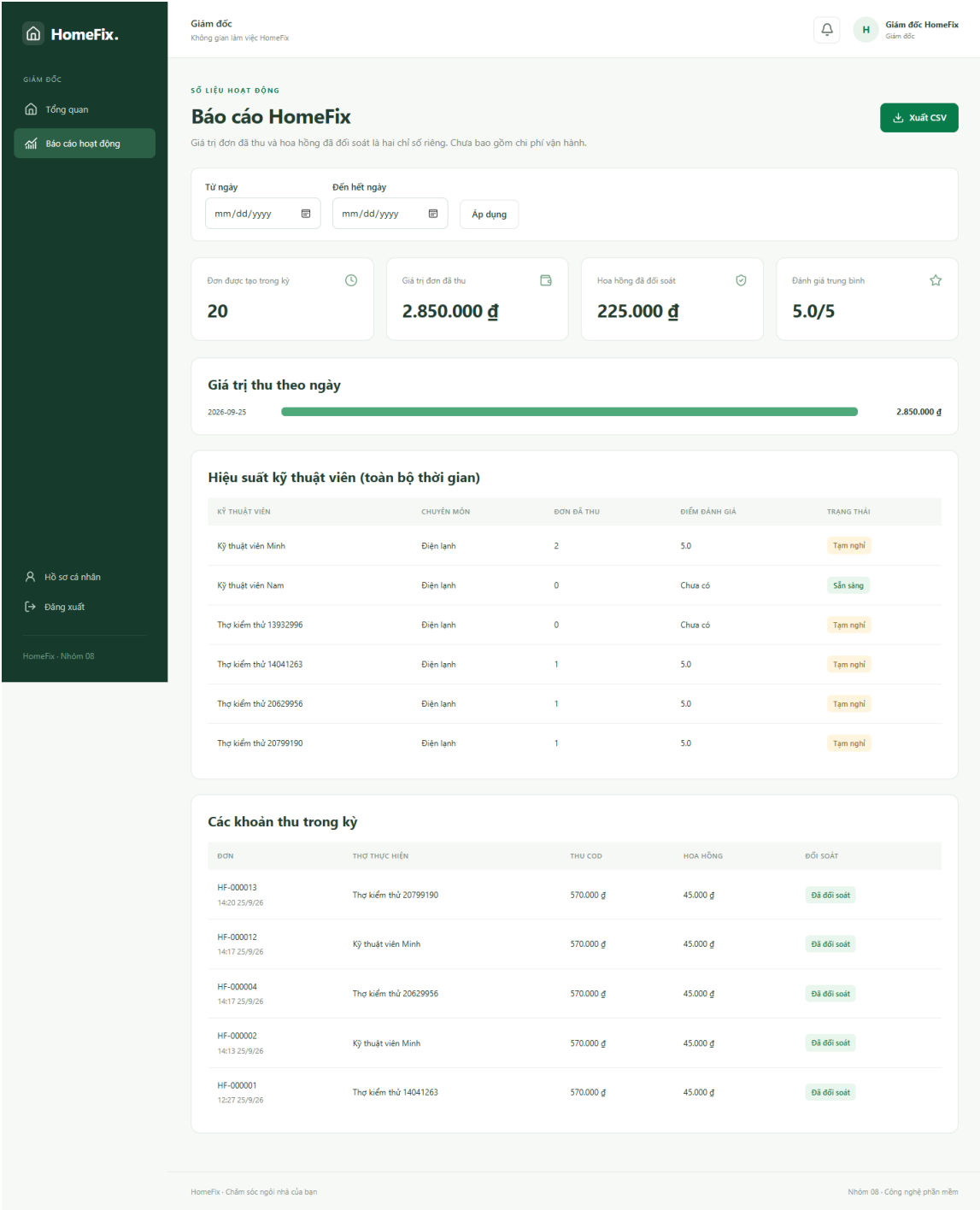
Hình 4.7. Thông tin đầu trang đơn đã hoàn tất trên viewport mobile



Hình 4.8. Đối soát của kế toán



Hình 4.9. Quản trị người dùng

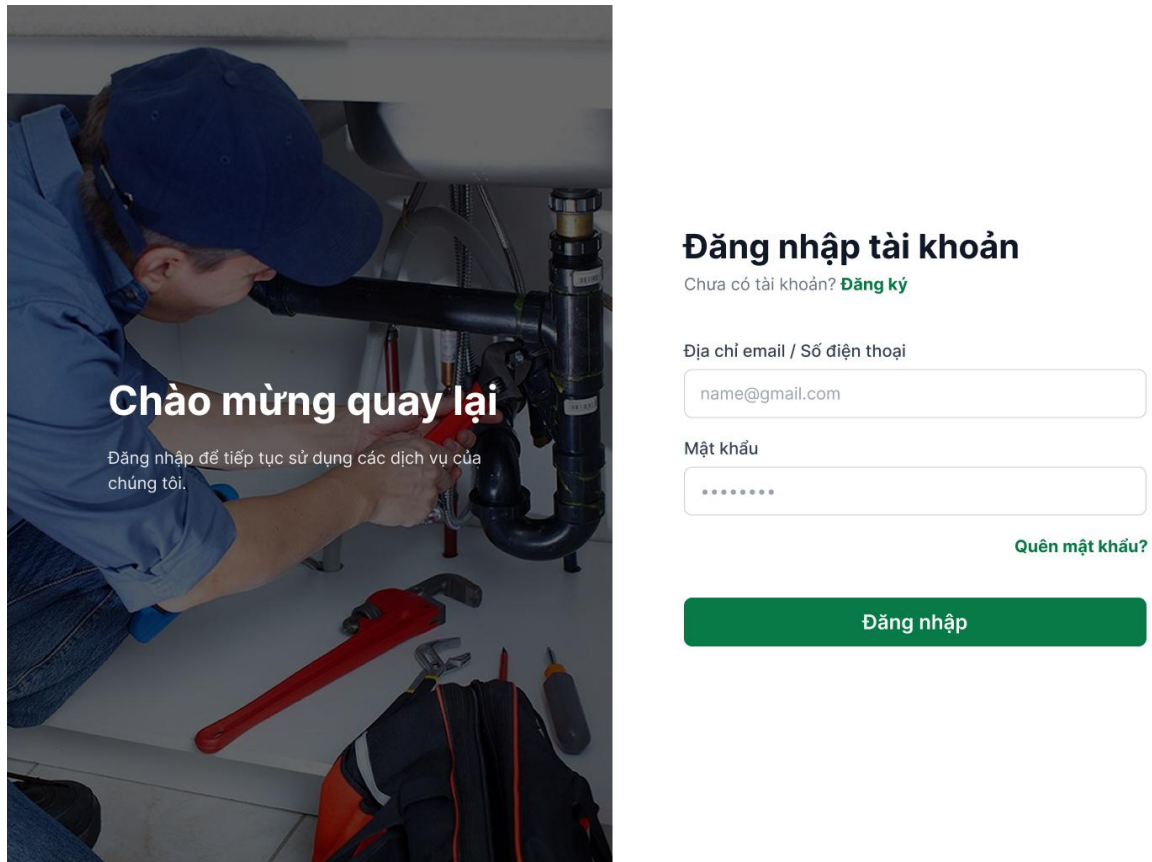


Hình 4.10. Báo cáo hoạt động cho giám đốc

4.3. Đối chiếu đầy đủ với các màn hình thiết kế gốc

Danh mục gồm 70 ảnh giao diện duy nhất thuộc báo cáo gốc và một ảnh countdown ngoài báo cáo. Giữ nguyên tên ảnh/mục nguồn để nhóm dễ tìm lại; số hình trong báo cáo hoàn thiện được đánh lại theo Chương 4. Đây là thiết kế tham khảo, không phải bằng chứng mọi nút trong hình đã được cài đặt.

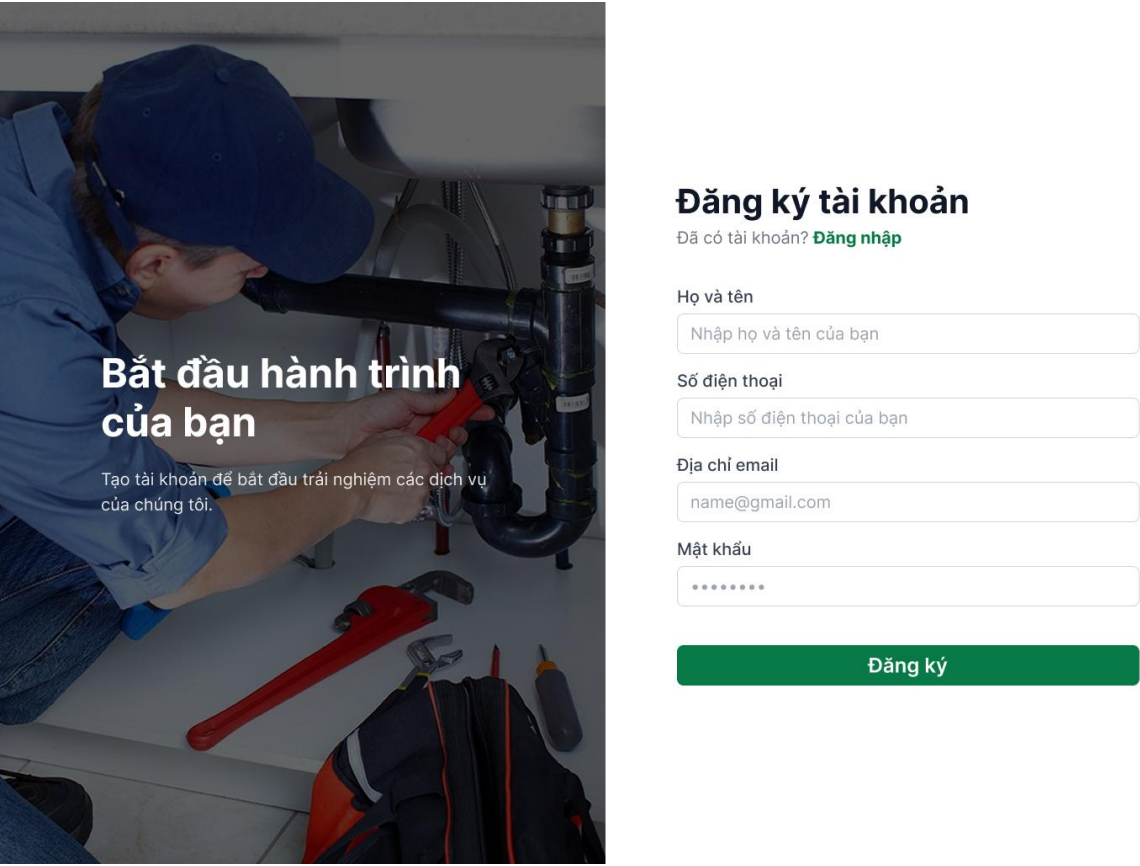
Các màn hình OTP/quên mật khẩu, video call, chuyển tiền online hoặc bản đồ theo dõi liên tục thuộc phần dự kiến. Màn đã cài được gom theo mục tiêu trên trang chi tiết đơn: duyệt sơ bộ, vật tư, nghiệm thu và COD có thể là hộp thoại/khởi thông tin trên một trang, không nhất thiết mỗi hình nguồn tương ứng một route riêng.

Thiết kế gốc 01/71 — 4.2.1.1. Màn hình đăng nhập

Hình 4.11. Màn hình Đăng nhập

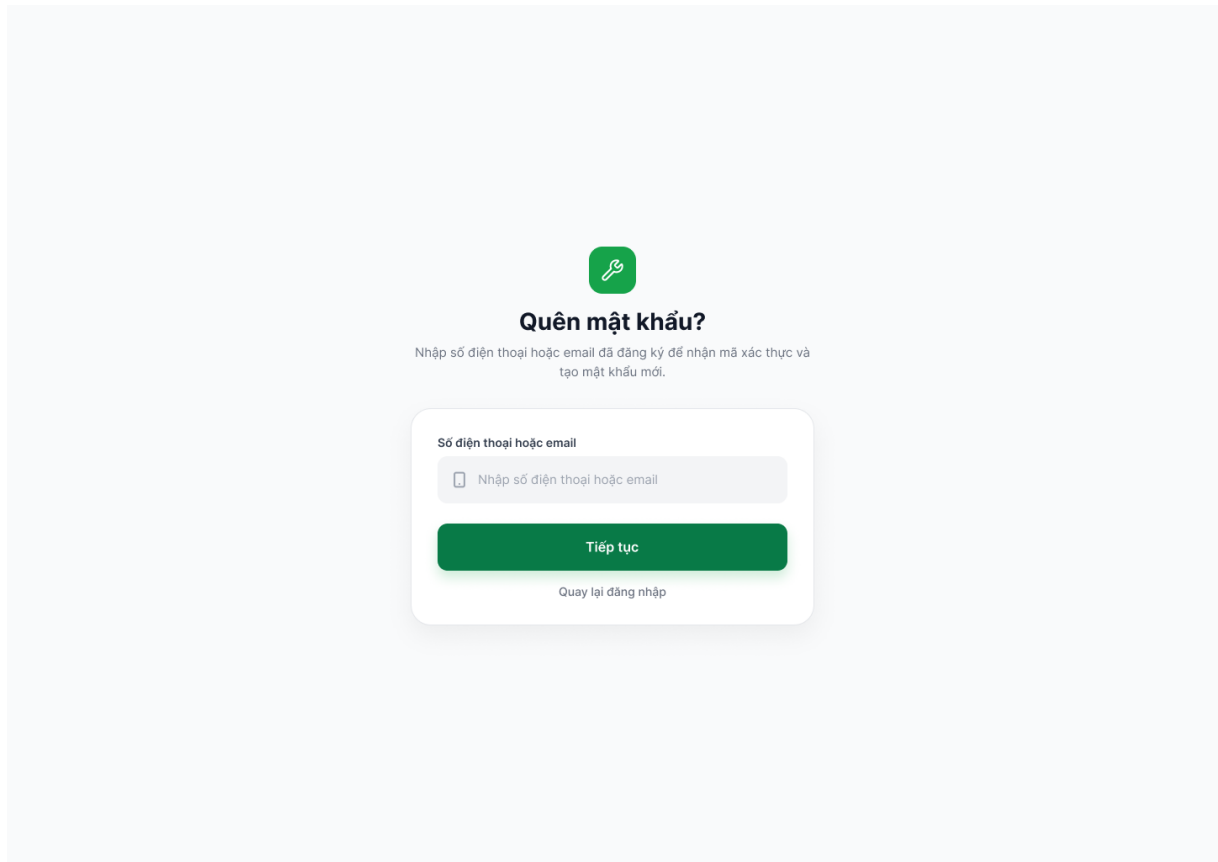
Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02333. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 02/71 — 4.2.1.2. Màn hình Đăng ký tài khoản Khách hàng



Hình 4.12. Màn hình Đăng ký tài khoản Khách hàng

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02374. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 03/71 — 4.2.1.3. Màn hình Quên mật khẩu - Thông tin xác thực



Quên mật khẩu?

Nhập số điện thoại hoặc email đã đăng ký để nhận mã xác thực và tạo mật khẩu mới.

Số điện thoại hoặc email

Tiếp tục

[Quay lại đăng nhập](#)

Hình 4.13. Màn hình Quên mật khẩu - Thông tin xác thực

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02421. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 04/71 — 4.2.1.3. Màn hình đăng ký hồ sơ Kỹ thuật viên

HomeFix

Trung tâm hỗ trợ 1900 8868

Thông tin

Chuyên môn

Giấy tờ

Hoàn thành

Thông tin cá nhân

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để hồ sơ được xét duyệt nhanh chóng.

Họ và tên

Nguyễn Văn Hậu

Mã kỹ thuật viên

Ktv-00317

Số điện thoại

0912 345 678

Khu vực hoạt động

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc

Mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm sửa chữa, bảo trì thiết bị gia dụng...

Hồ sơ được xét duyệt trong 48 giờ. Vì kỹ thuật viên cần tối thiểu 200.000 đ để nhận đơn.

Tiến độ hồ sơ

Bạn đang ở bước 1/4. Hãy hoàn tất thông tin để chuyển sang bước tiếp theo.

Yêu cầu cơ bản

Có chứng chỉ hành nghề

Có phương tiện di chuyển

Có điện thoại thông minh

Cần hỗ trợ?

Gọi ngay 1900 8868 để được tư vấn về hồ sơ.

Tiếp tục

Hình 4.14. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 1 nhập thông tin cá nhân

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02449. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 05/71 — 4.2.1.3. Màn hình đăng ký hồ sơ Kỹ thuật viên

HomeFix

Trung tâm hỗ trợ 1900 8868

Thông tin

Chuyên môn

Giấy tờ

Hoàn thành

Chuyên môn & dịch vụ

Chọn lĩnh vực chuyên môn và các dịch vụ bạn có thể thực hiện để hồ sơ được xét duyệt nhanh chóng.

Lĩnh vực chuyên môn

Số năm kinh nghiệm

Điện nước

5 năm

Thiết bị chuyên sâu

Phạm vi hoạt động

Máy bơm, hệ thống nước, thiết bị điện dân dụng

Hà Nội, các quận nội thành

Chứng chỉ liên quan

Phương tiện di chuyển

Chứng chỉ điện dân dụng, chứng chỉ an toàn lao động

Xe máy

Kinh nghiệm làm việc

Mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm sửa chữa, bảo trì thiết bị gia dụng...

Hồ sơ được xét duyệt trong 48 giờ. Vì kỹ thuật viên cần tối thiểu 200.000 đ để nhận đơn.

Tiến độ hồ sơ

Bạn đang ở bước 2/4. Hãy hoàn tất thông tin chuyên môn để chuyển sang bước tiếp theo.

Yêu cầu cơ bản

- Có chứng chỉ hành nghề
- Có phương tiện di chuyển
- Có điện thoại thông minh

Cần hỗ trợ?

Gọi ngay 1900 8868 để được tư vấn về hồ sơ.

Quay lại

Tiếp tục

Hình 4.15. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 2 nhập thông tin về chuyên môn & Dịch vụ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02542. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 06/71 — 4.2.1.3. Màn hình đăng ký hồ sơ Kỹ thuật viên

HomeFix

Trung tâm hỗ trợ 1900 8868

Thông tin

Chuyên môn

Giấy tờ

Hoàn thành

Giấy tờ xác minh

Vui lòng tải ảnh CCCD rõ nét để hồ sơ được xét duyệt nhanh chóng.

CCCD mặt trước

CCCD mặt sau

Chụp ảnh

+ Thêm ảnh

Xóa ảnh

Hồ sơ được xét duyệt trong 48 giờ. Vì kỹ thuật viên cần tối thiểu 200.000 đ để nhận đơn.

Tiến độ hồ sơ

Bạn đang ở bước 3/4. Hãy tải ảnh CCCD để hồ sơ được chuyển sang bước hoàn tất.

Yêu cầu giấy tờ

Ảnh CCCD rõ nét, đủ 4 góc

Ảnh mặt trước và mặt sau riêng biệt

Không chấp nhận ảnh mờ, bị che khuất

Cần hỗ trợ?

Gọi ngay 1900 8868 để được tư vấn về hồ sơ.

Quay lại

Tiếp tục

Hình 4.16. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 3 nhập thông tin giấy tờ cá nhân

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02638. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

HomeFix — Dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà

Thiết kế gốc 07/71 — 4.2.1.3. Màn hình đăng ký hồ sơ Kỹ thuật viên

HomeFix

Trung tâm hỗ trợ 1900 8868

Thông tin

Chuyên môn

Giấy tờ

Hoàn thành

Xác nhận hồ sơ

Kiểm tra lại thông tin chính và xác nhận hồ sơ trước khi gửi.

Nguyễn Văn Hậu

Mã hồ sơ: Ktv-00317

Chuyên môn: Điện nước • 3 dịch vụ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Văn Hậu

Mã hồ sơ

Ktv-00317

Chuyên môn

Điện nước

Dịch vụ

3 dịch vụ

☒

Tôi xác nhận thông tin chính xác và đồng ý điều khoản vận hành.

Hồ sơ được xét duyệt trong 48 giờ. Ví kỹ thuật viên cần tối thiểu 200.000 đ để nhận đơn.

Quay lại

Gửi hồ sơ

Tiến độ hồ sơ

Bạn đang ở bước cuối cùng. Kiểm tra lại thông tin và gửi hồ sơ để bắt đầu xét duyệt.

Cần chuẩn bị

- Kiểm tra ảnh hồ sơ rõ nét
- Đảm bảo số điện thoại liên hệ chính xác
- Nạp tối thiểu 200.000 đ vào ví kỹ thuật viên

Cần hỗ trợ?

Gọi ngay 1900 8868 để được tư vấn về hồ sơ.

Hình 4.17. Màn hình Đăng ký hồ sơ KTV: Bước 4 hoàn thành và gửi hồ sơ đăng ký

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02730. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

HomeFix — Dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà

Thiết kế gốc 08/71 — 4.2.1.4. Màn hình Quên mật khẩu – OTP



Xác thực OTP

Nhập mã 6 chữ số đã gửi đến số điện thoại hoặc email của bạn để tiếp tục tạo mật khẩu mới.

Mã xác thực

2 8 4 1 6 9

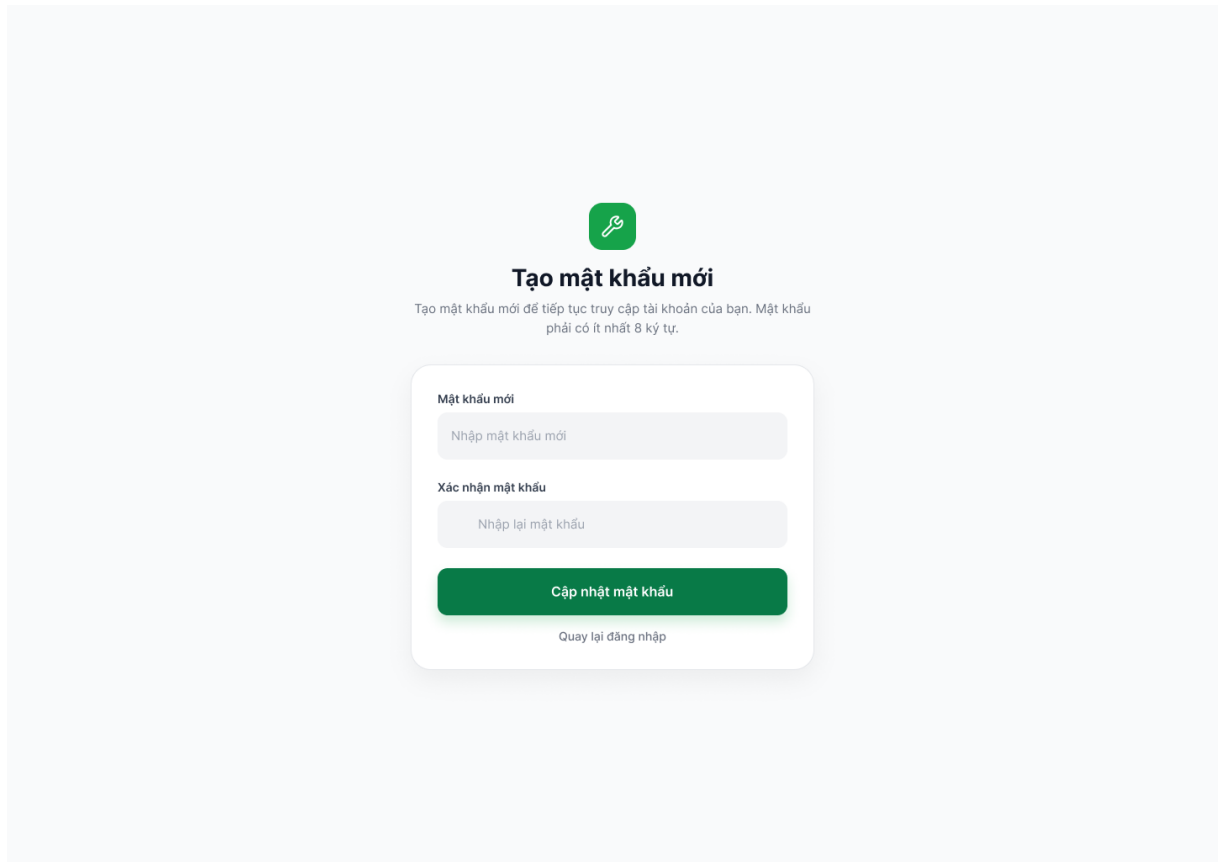
Gửi lại mã sau 60 giây

Xác nhận

[Quay lại đăng nhập](#)

Hình 4.18. Màn hình Quên mật khẩu – OT

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02769. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 09/71 — 4.2.1.5. Màn hình Quên mật khẩu - Đổi mật khẩu mới



Tạo mật khẩu mới

Tạo mật khẩu mới để tiếp tục truy cập tài khoản của bạn. Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự.

Mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Cập nhật mật khẩu

[Quay lại đăng nhập](#)

Hình 4.19. Màn hình Quên mật khẩu - Đổi mật khẩu mới

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02799. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 10/71 — 4.2.1.6. Màn hình Cài đặt tài khoản

 HomeFix

Quản lý & Lịch sử đơn hàng

Tin tức

Trợ giúp



ND

Nguyễn Đức

Cài đặt tài khoản

Quản lý hồ sơ cá nhân, thông tin liên hệ và bảo mật

ND

Nguyễn Đức

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Đức

Số điện thoại

090 123 4567

Email

nguyen.duc@email.com

Số CCCD / CMND

123456789012

Địa chỉ mặc định

123 Nguyễn Trãi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Lưu thay đổi

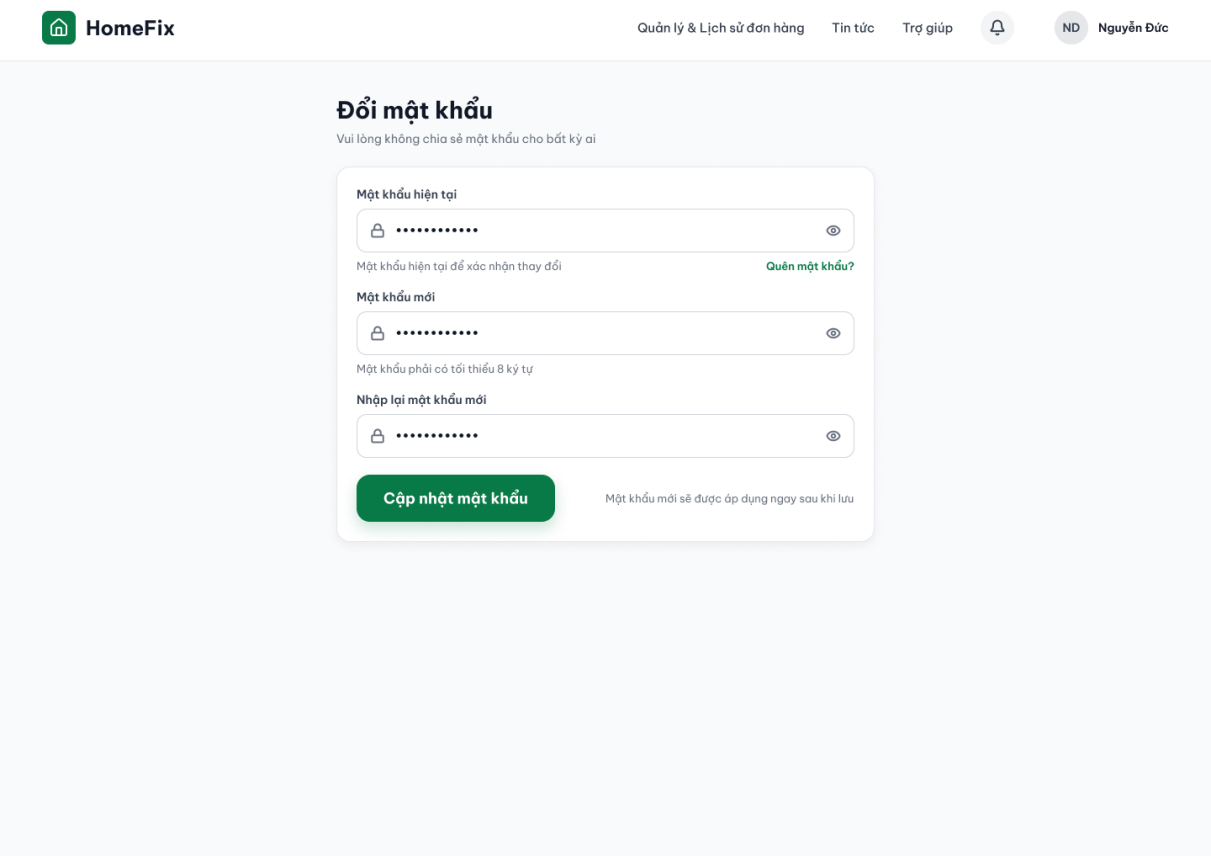
Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Hình 4.20. Màn hình Cài đặt tài khoản

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02834. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

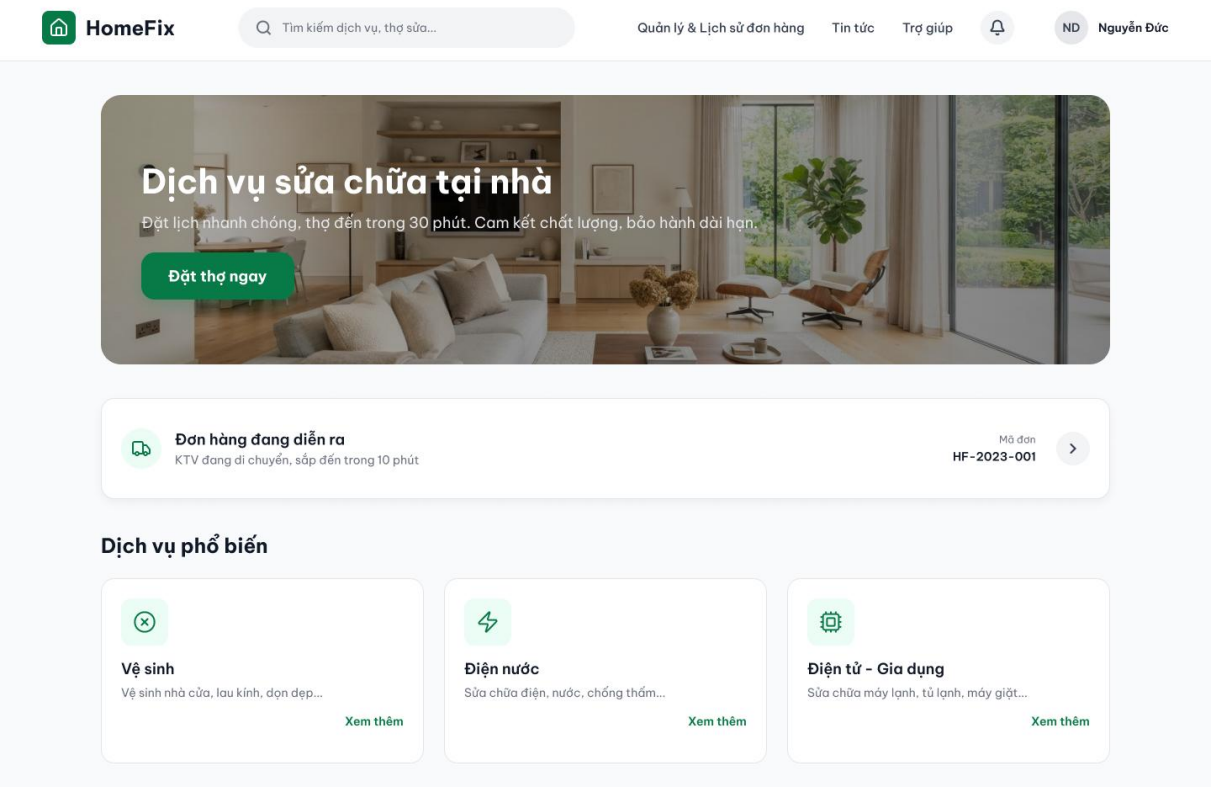
Thiết kế gốc 11/71 — 4.2.1.7. Màn hình Tài khoản - Đổi mật khẩu



Hình 4.21. Màn hình Tài khoản - Đổi mật khẩu

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02893. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

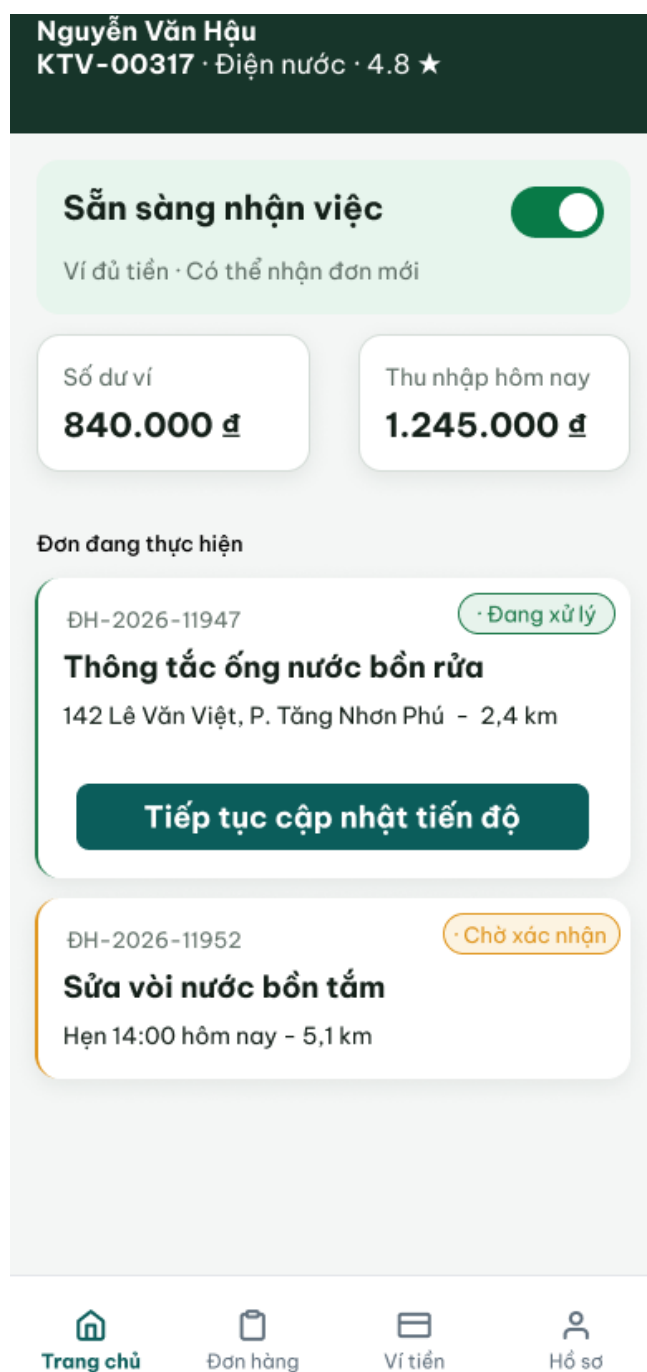
Thiết kế gốc 12/71 — 4.2.2.1 Màn hình chính Khách hàng



Hình 4.22. Màn hình chính Khách hàng

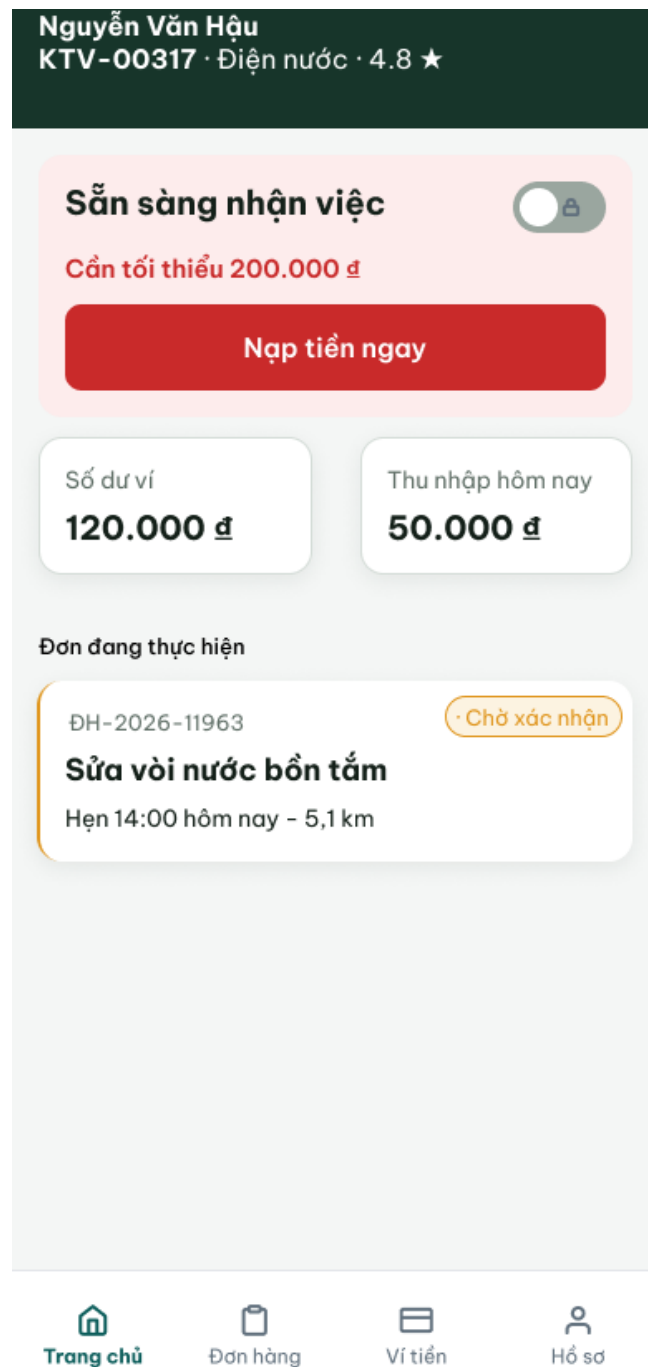
Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02929. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 13/71 — 4.2.2.2. Màn hình chính Kỹ thuật viên

*Hình 4.23. Màn hình chính KTV ở trạng thái bình thường*

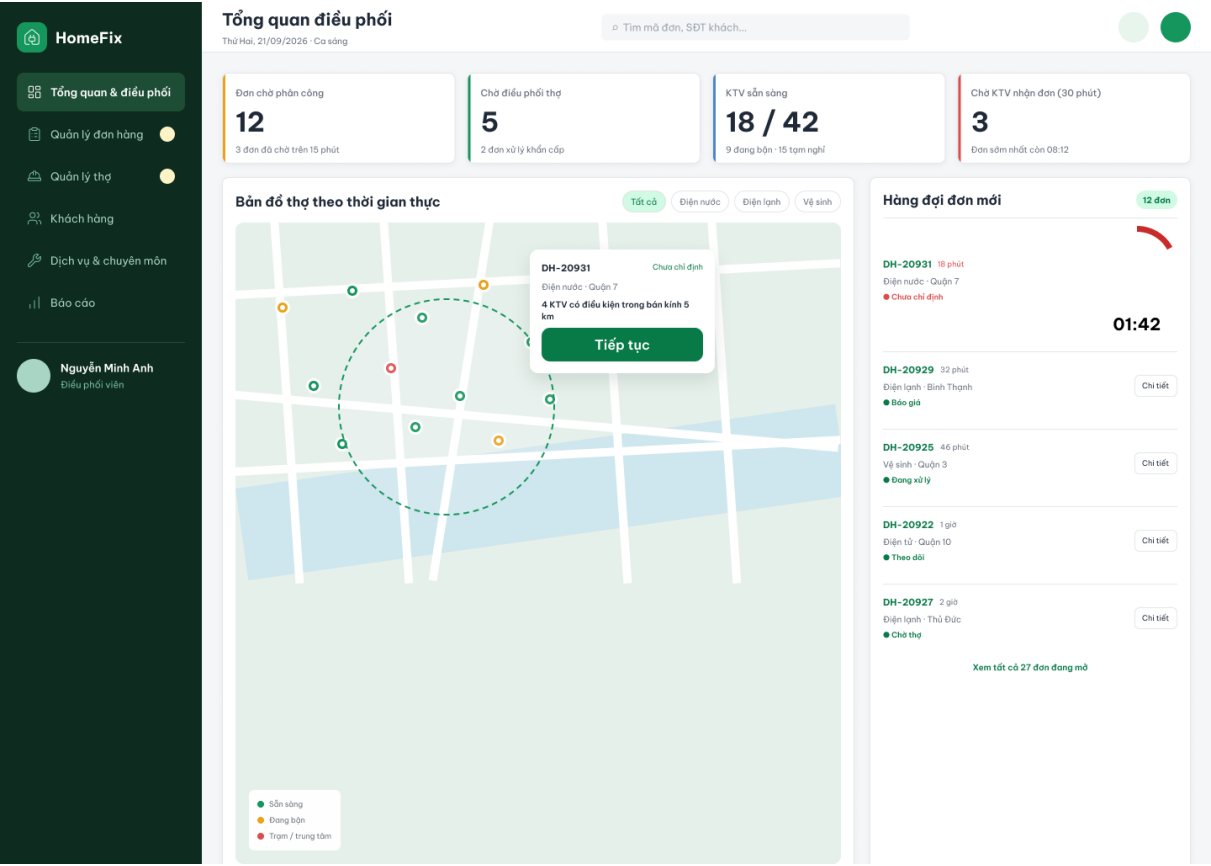
Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P02976. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 14/71 — 4.2.2.2. Màn hình chính Kỹ thuật viên

*Hình 4.24. Màn hình chính KTV ở trạng thái lỗi ví*

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03038. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

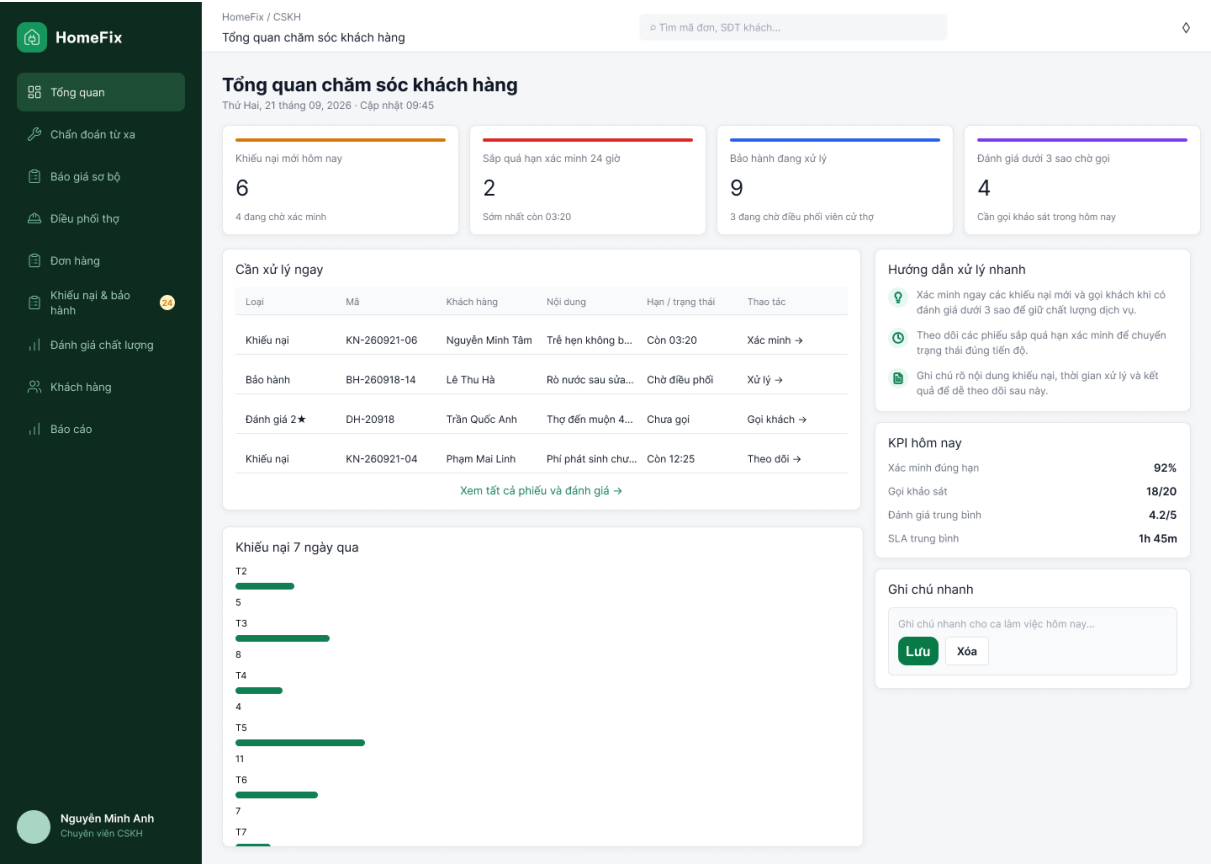
Thiết kế gốc 15/71 — 4.2.2.3. Màn hình chính Điều phối viên



Hình 4.25. Màn hình chính Điều phối viên

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03093. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

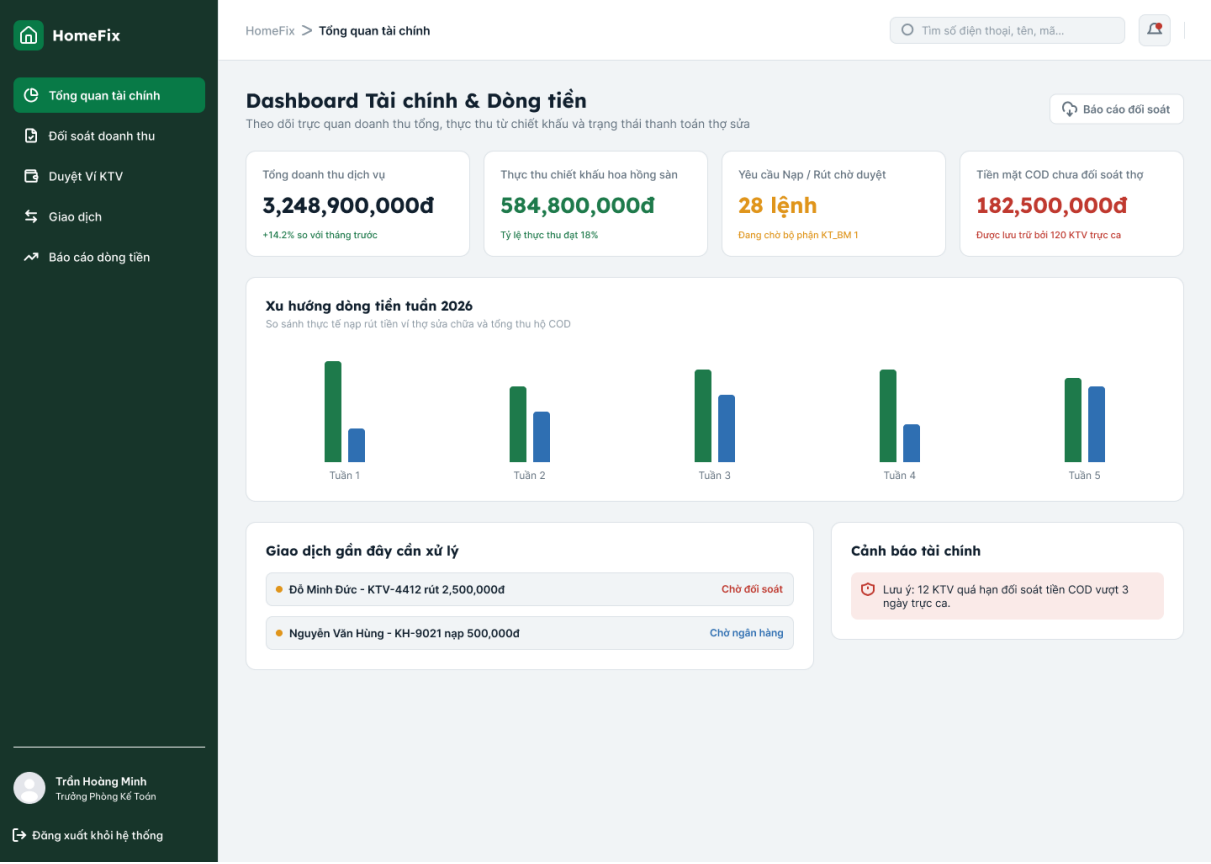
Thiết kế gốc 16/71 — 4.2.2.4. Màn hình chính Nhân viên CSKH



Hình 4.26. Các đối tượng màn hình chính Nhân viên CSKH

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03132. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

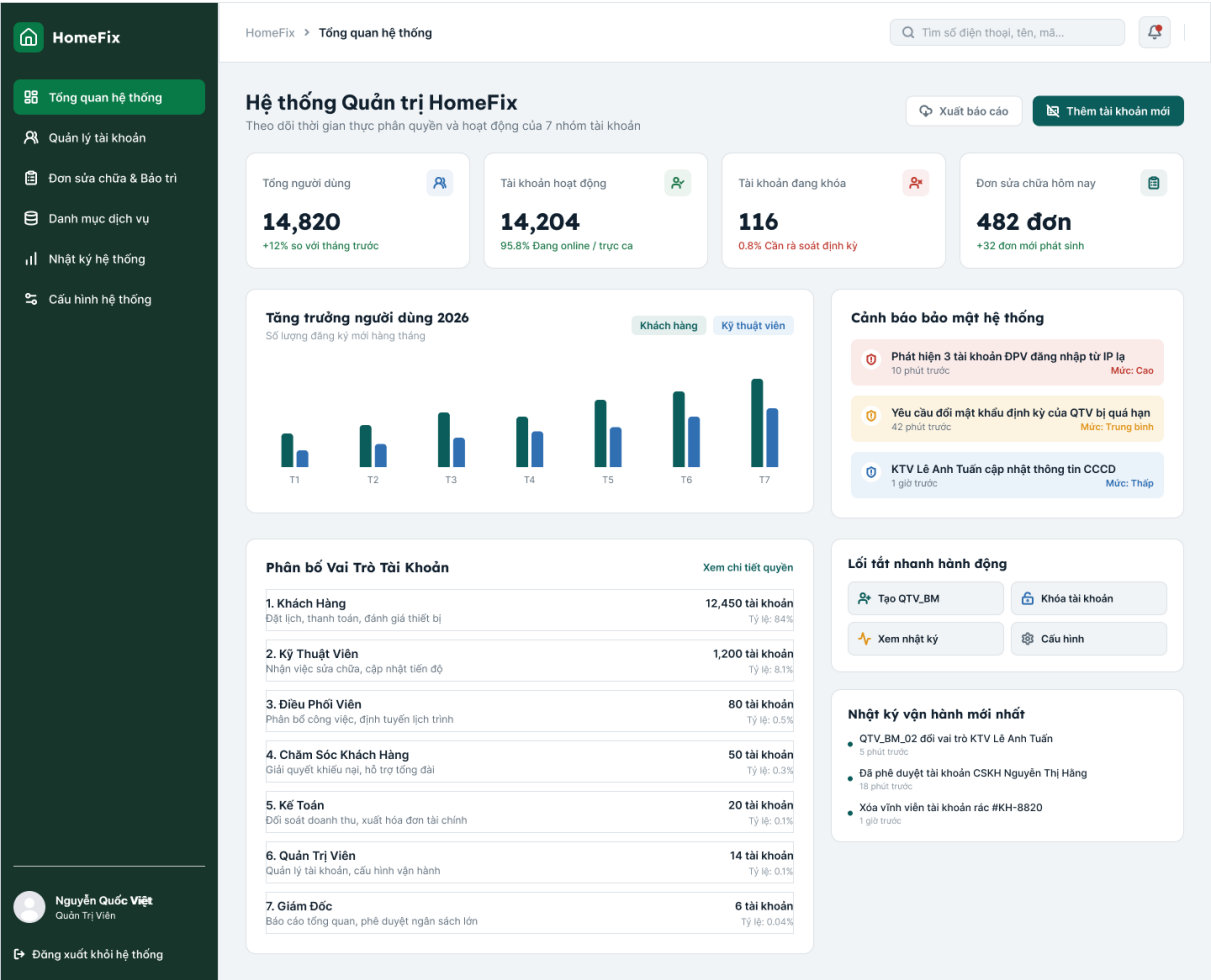
Thiết kế gốc 17/71 — 4.2.2.5. Màn hình chính Kế toán



Hình 4.27. 4.2.2.5. Màn hình chính Kế toán

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03169. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

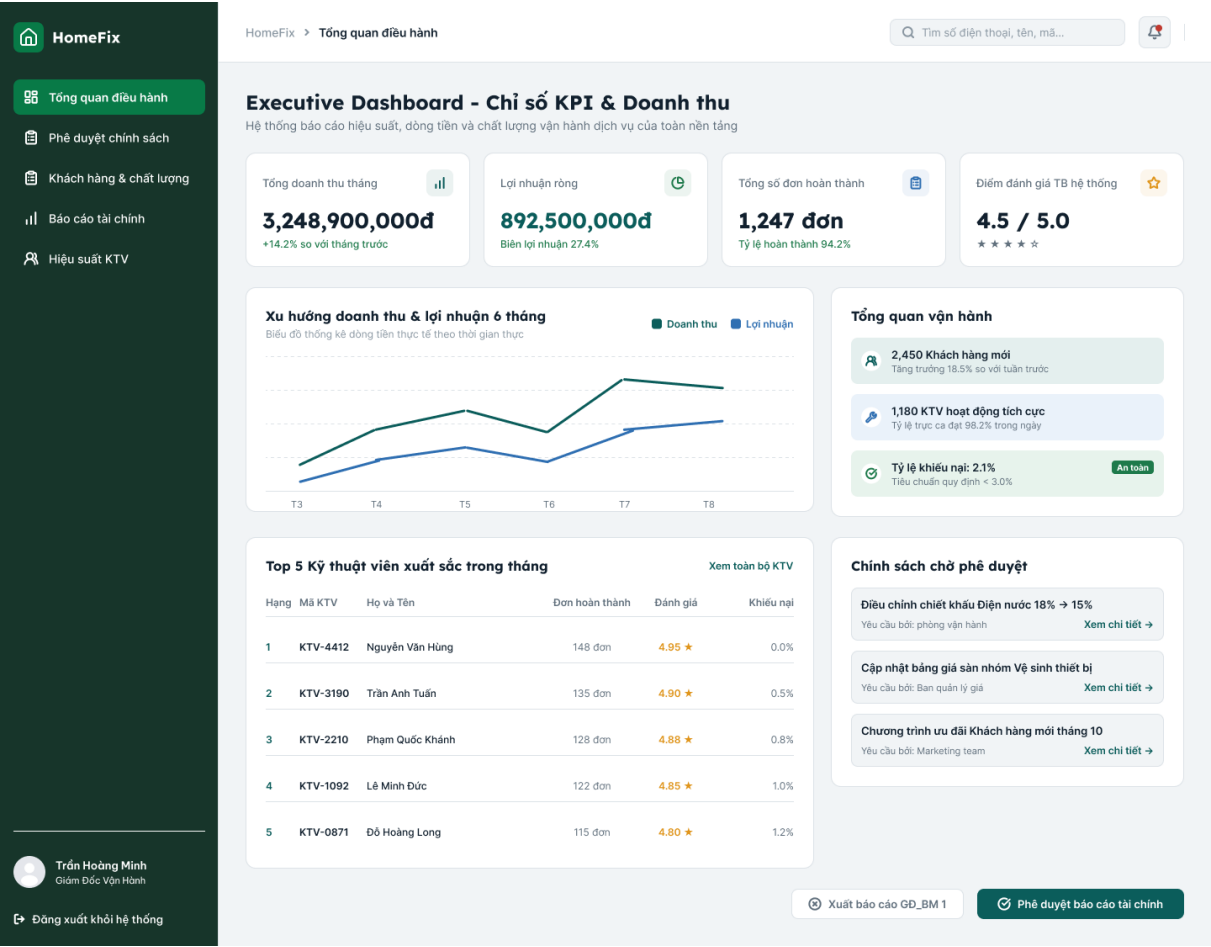
Thiết kế gốc 18/71 — 4.2.2.6. Màn hình chính Quản trị viên



Hình 4.28. Màn hình chính Admin Dashboard

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03251. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

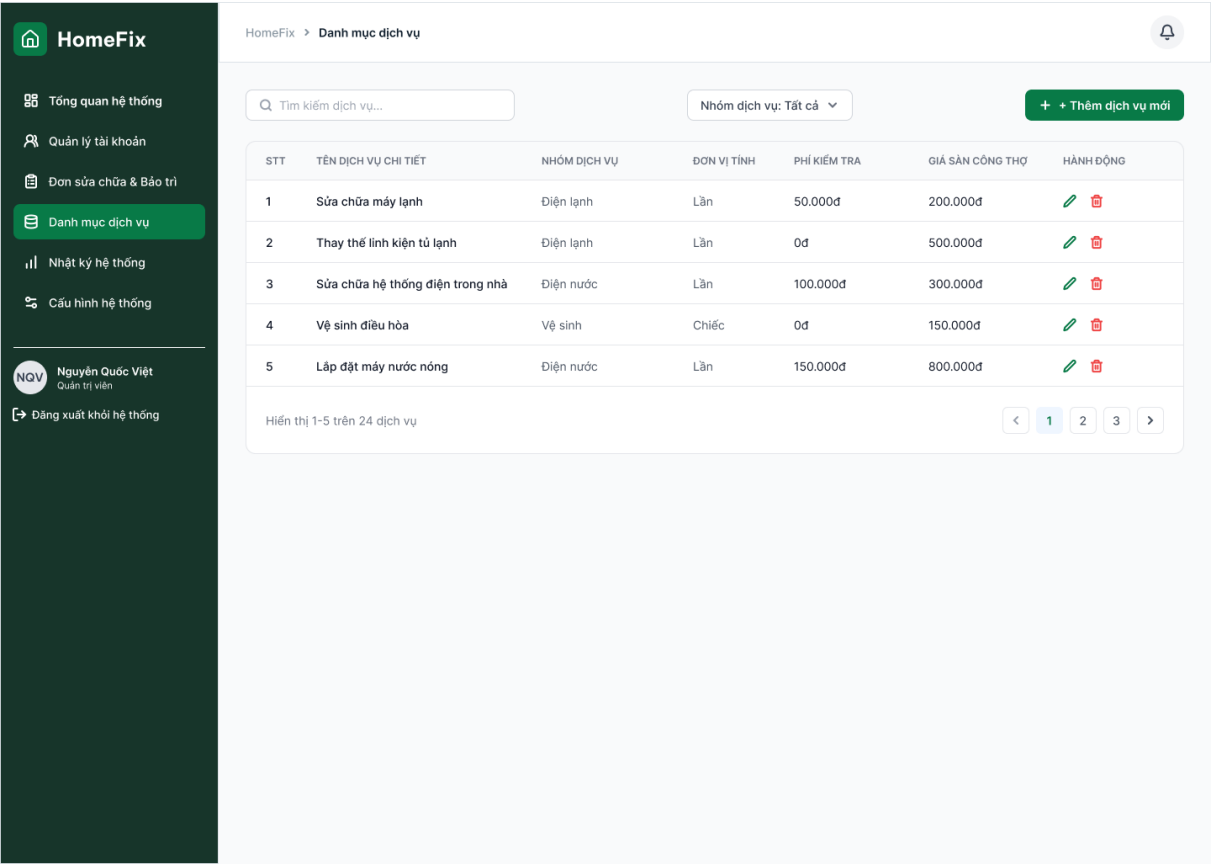
Thiết kế gốc 19/71 — 4.2.2.7. Màn hình chính Giám đốc



Hình 4.29. Màn hình chính Giám đốc

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03358. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

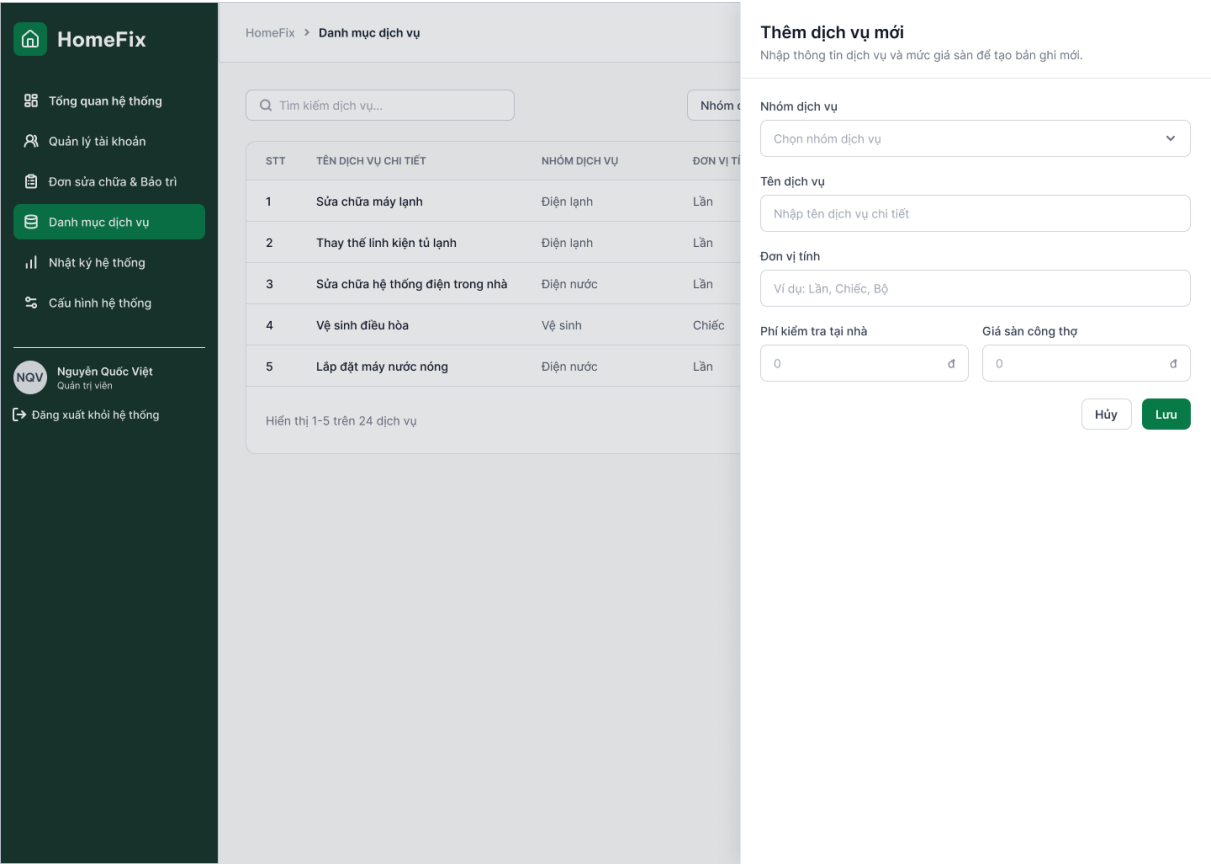
Thiết kế gốc 20/71 — 4.2.3.1. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Xem



Hình 4.30. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Xem

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03436. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

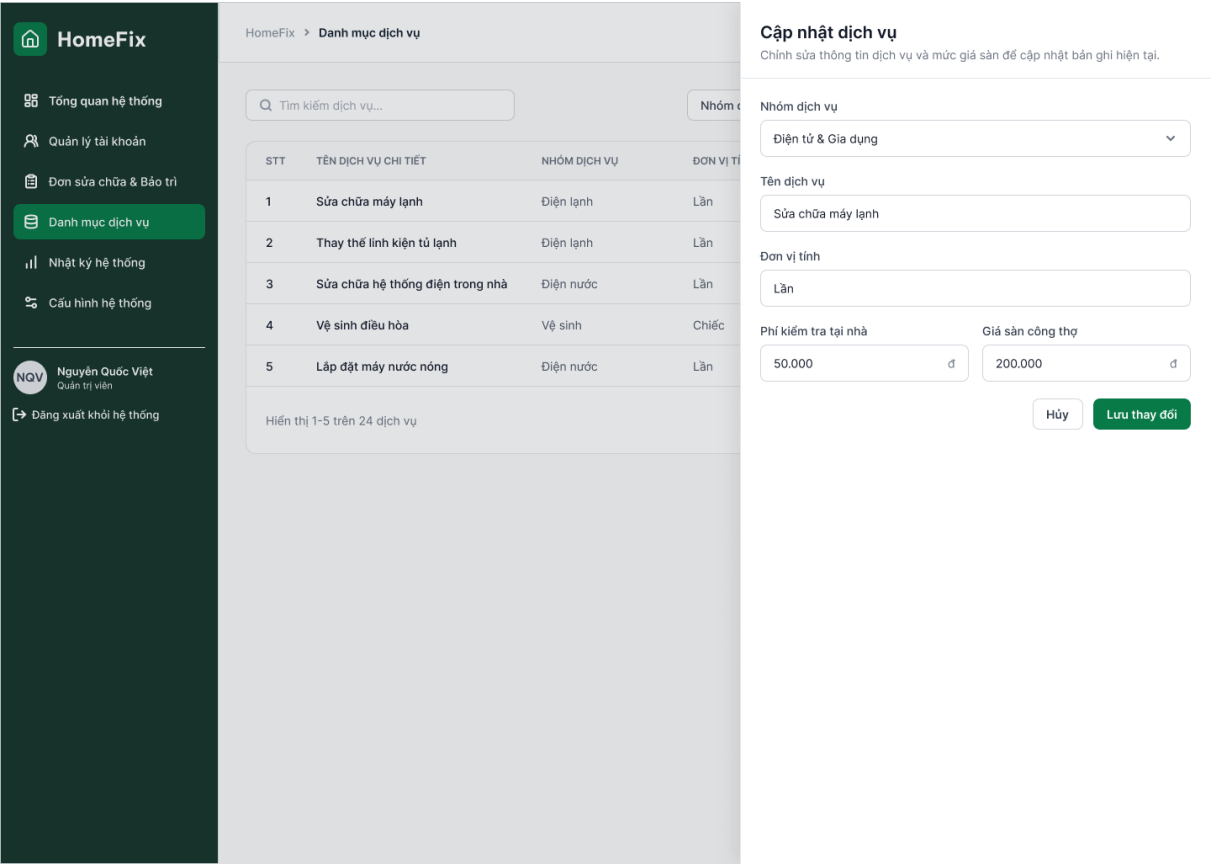
Thiết kế gốc 21/71 — 4.2.3.2. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Thêm mới



Hình 4.31. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Thêm mới

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03489. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

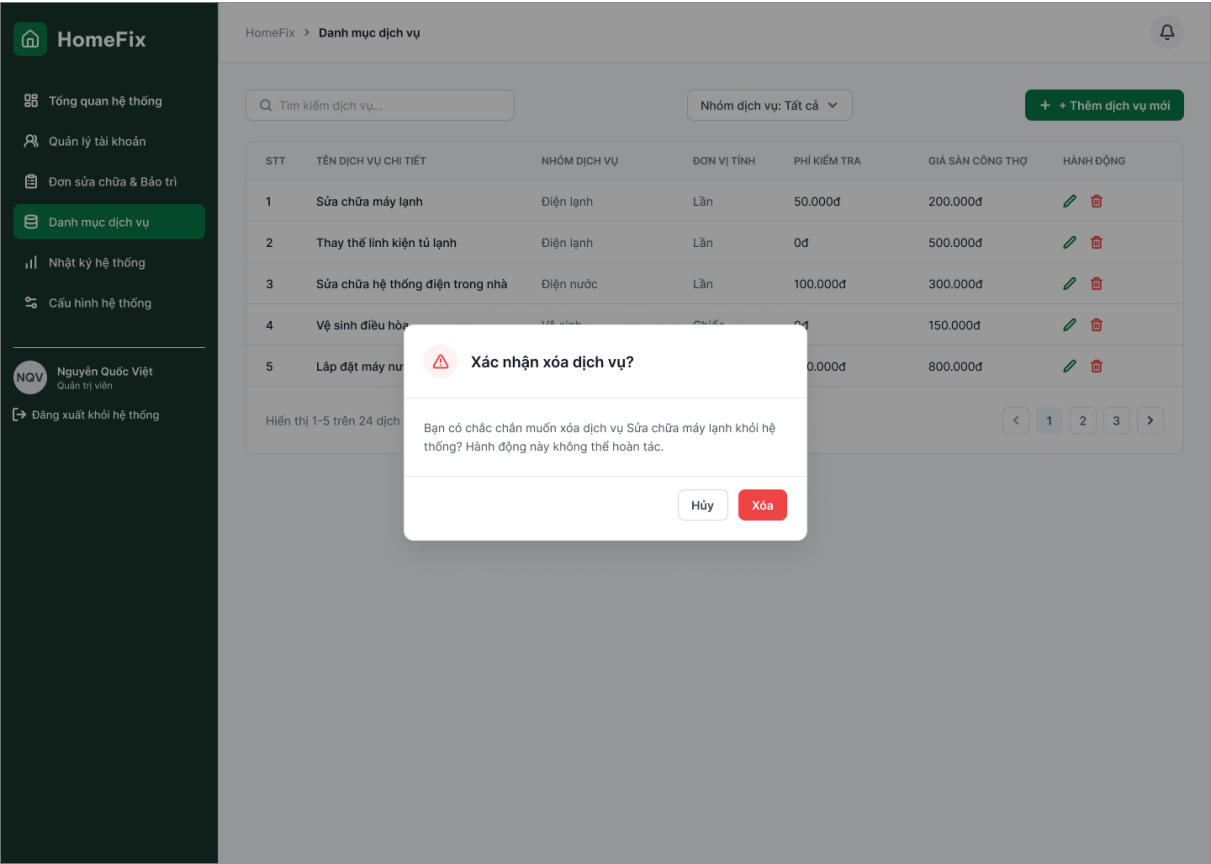
Thiết kế gốc 22/71 — 4.2.3.3. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Cập nhật



Hình 4.32. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Cập nhật

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03542. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

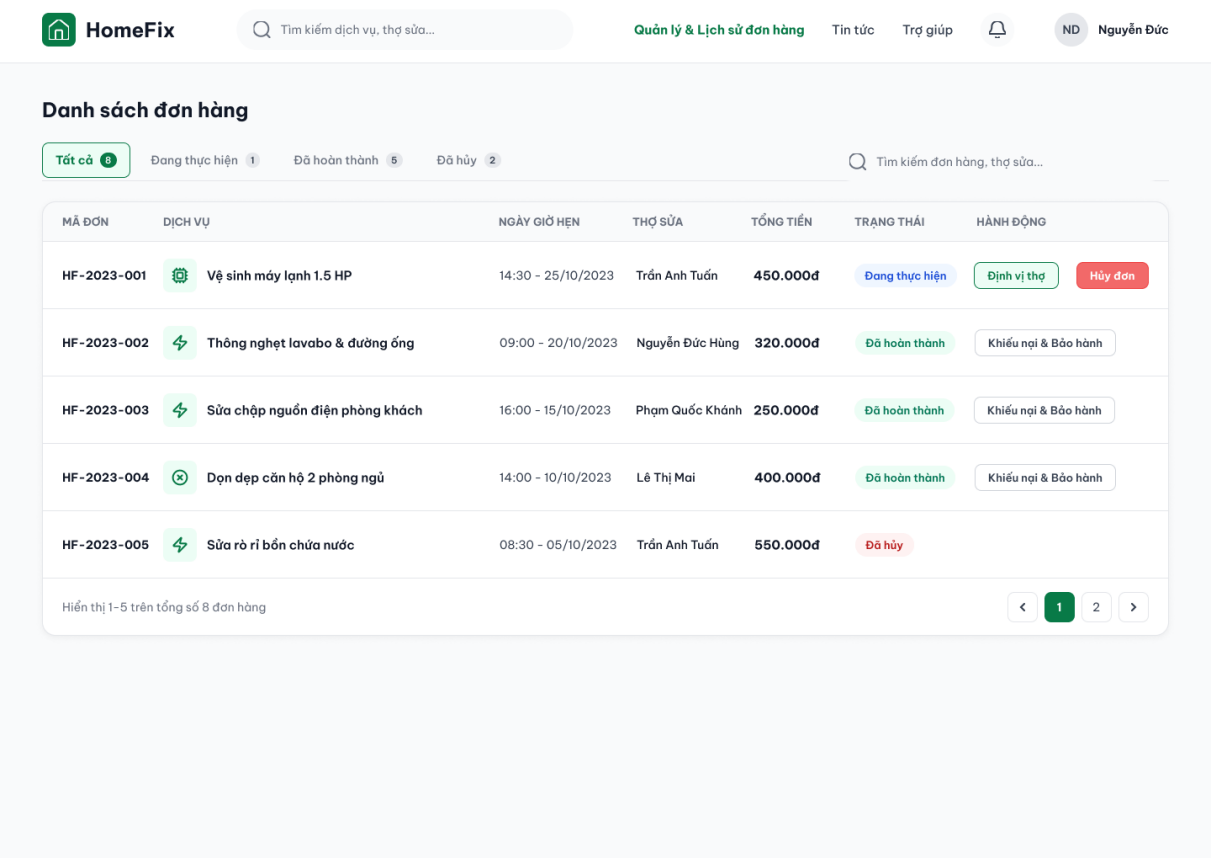
Thiết kế gốc 23/71 — 4.2.3.4. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Xóa



Hình 4.33. Màn hình Dịch vụ sửa chữa - Xóa

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03595. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

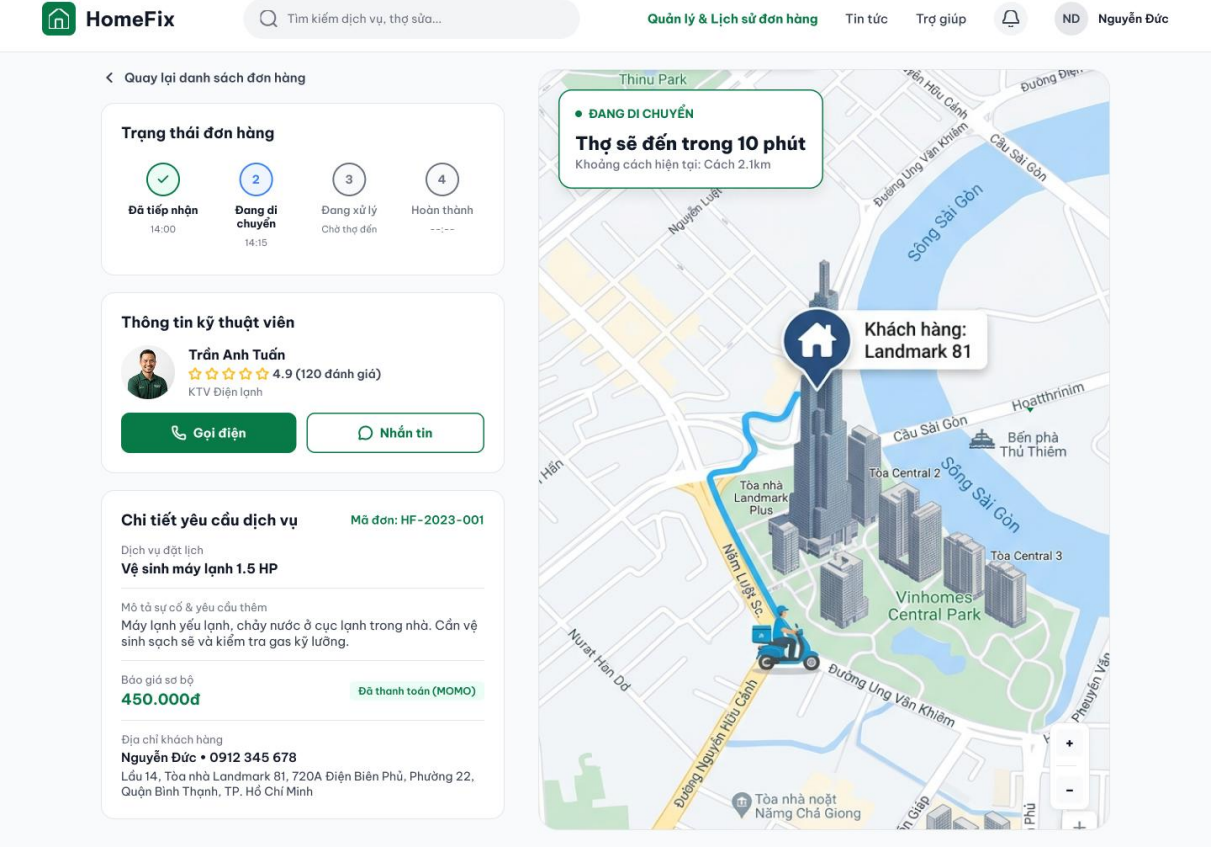
Thiết kế gốc 24/71 — 4.2.4.1.1. Màn hình Quản lý & Lịch sử đơn hàng



Hình 4.34. Màn hình Quản lý & Lịch sử đơn hàng

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03626. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

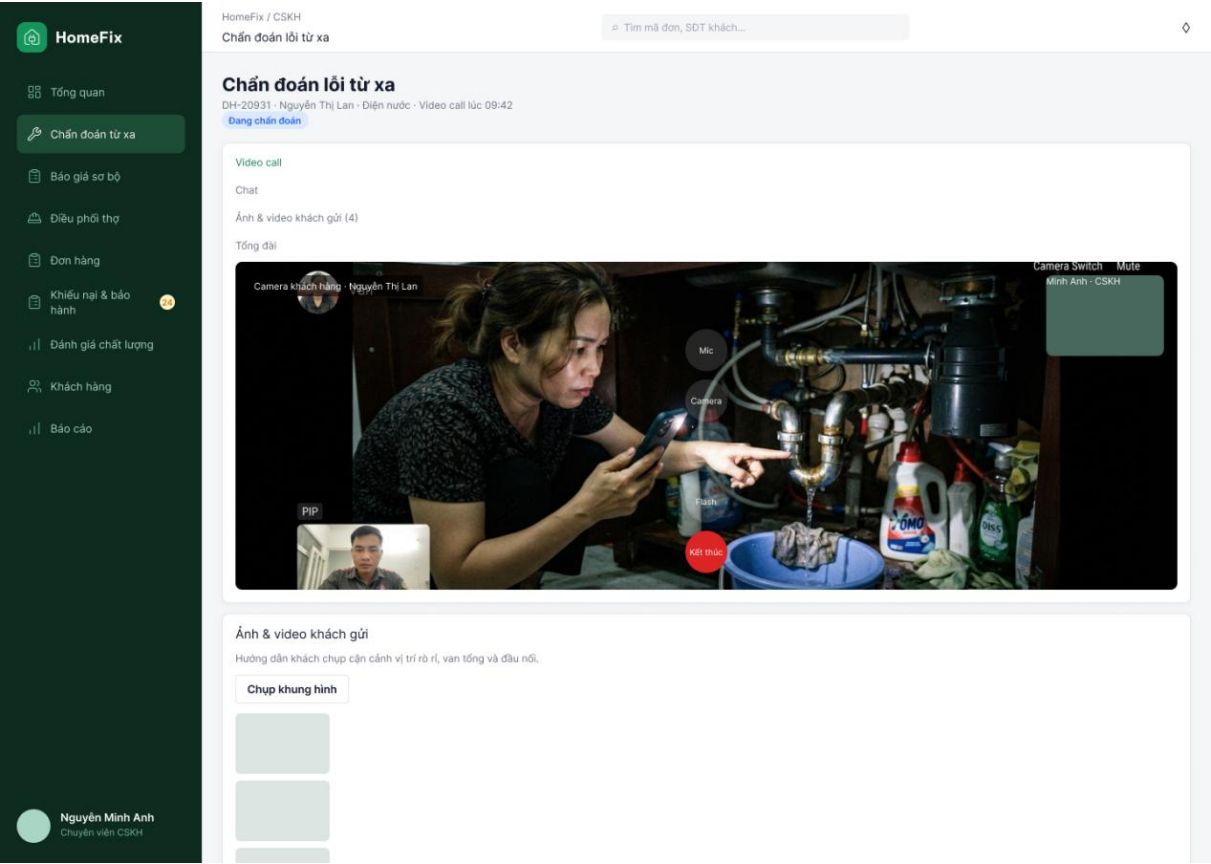
Thiết kế gốc 25/71 — 4.2.4.1.2. Màn hình Chi tiết đơn hàng & Định vị thợ



Hình 4.35. Màn hình Chi tiết đơn hàng & Định vị thợ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03673. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 26/71 — 4.2.4.1.3 Màn hình Chẩn đoán lỗi từ xa (Video Call, Chat, xem ảnh/video)



Hình 4.36. Màn hình Chẩn đoán lỗi từ xa

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03726. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 27/71 — 4.2.4.2.1. Màn hình Đặt dịch vụ

HomeFix

Tìm kiếm dịch vụ, thợ sửa...

Quản lý & Lịch sử đơn hàng

Tin tức

Trợ giúp

ND

Nguyễn Đức

Đặt dịch vụ

Chọn dịch vụ, thời gian và thông tin hiện trạng để HomeFix sắp xếp thợ phù hợp cho bạn.

Thông tin dịch vụ

Chọn nhóm dịch vụ và dịch vụ chi tiết để tiếp tục đặt lịch.

Nhóm dịch vụ

Vệ sinh

Điện nước

Điện tử & Gia dụng

Dịch vụ chi tiết

Vệ sinh máy lạnh 1.5 HP

Thời gian thực hiện

Cần thợ ngay

Hẹn lịch

Ngày hẹn

Giờ hẹn

25/10/2023

14:30 - 15:30

Mô tả lỗi

Máy lạnh không mát, có mùi hôi và chảy nước nhẹ ở dàn lạnh. Cần vệ sinh toàn bộ máy và kiểm tra lại gas.

* Thông tin này bắt buộc để thợ chuẩn bị vật tư phù hợp.

Ảnh/Video hiện trạng

Kéo thả ảnh/video hoặc chọn từ thiết bị

Tối đa 5 tệp, mỗi tệp không quá 50MB. Định dạng JPG, PNG, MP4.

Địa chỉ thực hiện

12A Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, TP.HCM

Tóm tắt đơn hàng

Kiểm tra lại dịch vụ và thời gian trước khi xác nhận.

Vệ sinh máy lạnh 1.5 HP

Nhóm dịch vụ: Vệ sinh

Thời gian

25/10/2023 • 14:30

Phí kiểm tra

50.000đ

Phí dịch vụ

450.000đ

Tổng tạm tính

500.000đ

Lưu ý

Phí kiểm tra tại nhà 50.000đ sẽ thu nếu khách hủy đơn sau khi thợ đã di chuyển đến địa điểm.

Xác nhận đặt thợ

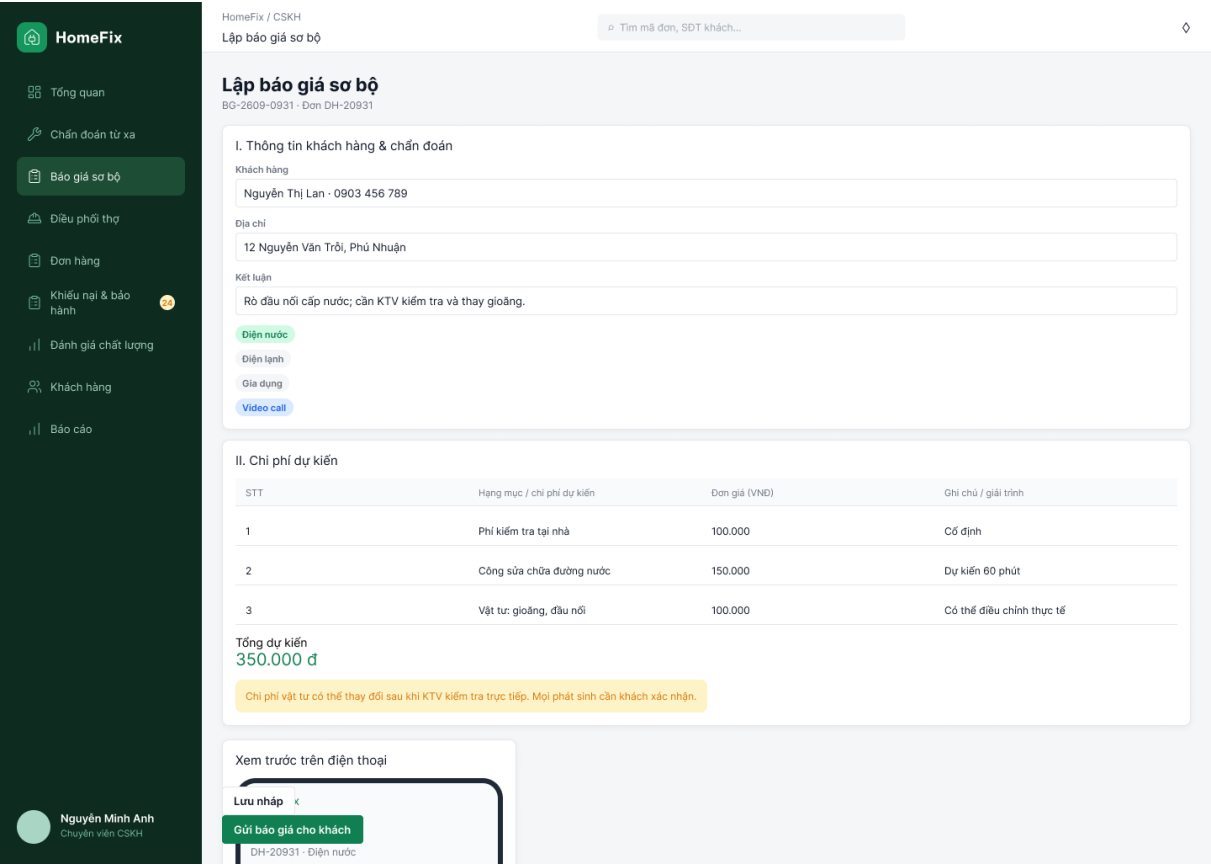
HomeFix sẽ gọi xác nhận đơn hàng trong vòng 2 phút.

Hình 4.37. Màn hình Đặt dịch vụ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03751. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

HomeFix — Dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà

Thiết kế gốc 28/71 — 4.2.4.2.2 Màn hình Lập & gửi báo giá sơ bộ



Hình 4.38. Màn hình Lập & gửi báo giá sơ bộ (ĐPV_BM 1)

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03822. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 29/71 — 4.2.4.2.3. Màn hình Xác nhận báo giá sơ bộ (Khách Hàng)

Đơn HF-2023-006

Xác nhận Báo giá sơ bộ

Được lập bởi Điều phối viên: Lê Thị Mai

TÓM TẮT CHẨN ĐOÁN

Máy lạnh không làm lạnh, có thể do thiếu gas hoặc board điều khiển bị lỗi. Kỹ thuật viên cần kiểm tra trực tiếp để xác định nguyên nhân chính xác.

BẢNG KÊ CHI PHÍ DỰ KIẾN

Phí kiểm tra tại nhà Cố định, không hoàn lại	50.000đ
Giá công thợ dự kiến Tùy theo độ phức tạp	200.000đ
Phí vật tư dự kiến Ước tính sơ bộ	350.000đ
Tổng chi phí dự kiến	600.000đ

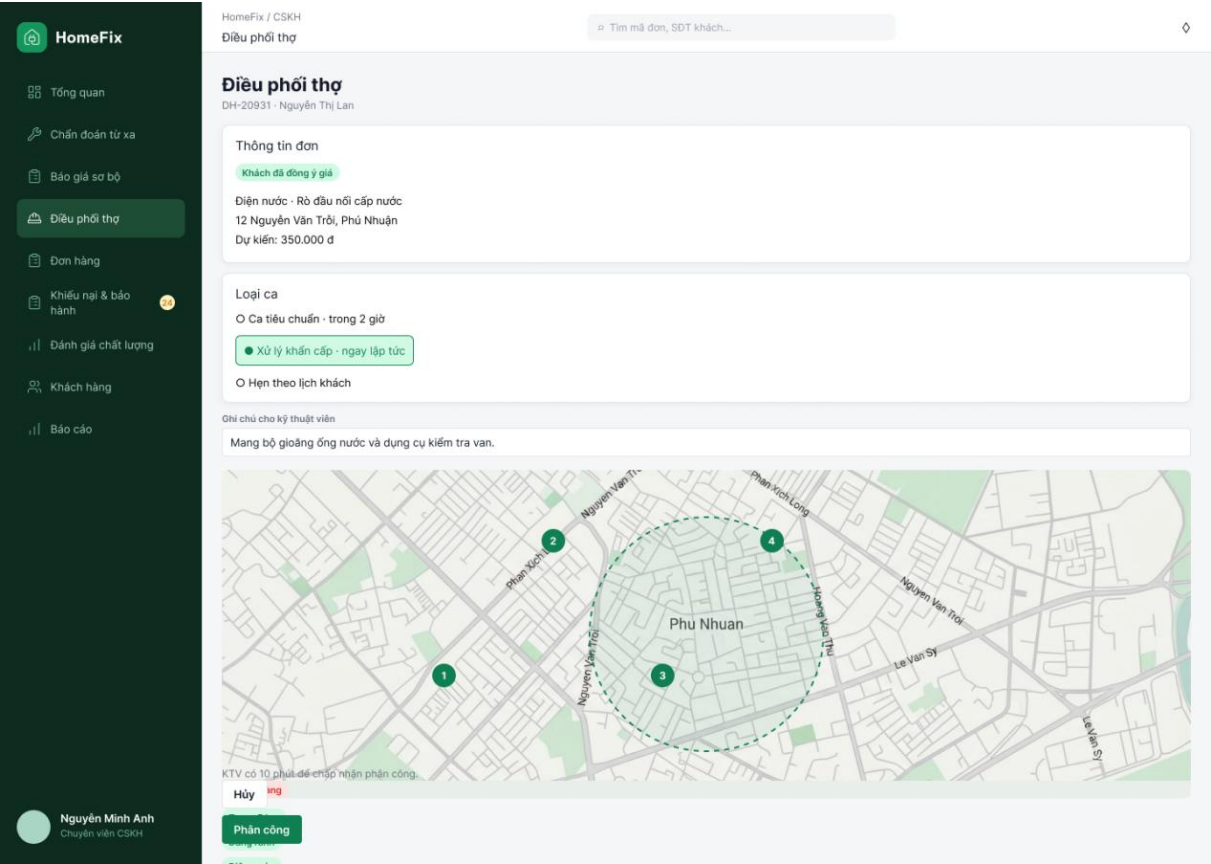
Lưu ý: Đây là mức giá sơ bộ dự kiến. Chi phí thực tế có thể thay đổi sau khi Kỹ thuật viên đến tận nhà khảo sát thực tế.

[Từ chối báo giá](#) [Đồng ý & Đặt thợ](#)

Hình 4.39. Màn hình Xác nhận báo giá sơ bộ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03868. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 30/71 — 4.2.4.3.1 Màn hình Điều phối thợ Dispatch



Hình 4.40. Màn hình Điều phối thợ Dispatch

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03910. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 31/71 — 4.2.4.3.2. Màn hình Tiếp nhận / Từ chối đơn hàng (Kỹ thuật viên)

Đơn mới cần phản hồi

10:00

ĐH-2026-11947

Sửa máy bơm nước không lên

Ngõ 68 Cầu Giấy · cách 3,2 km

Mô tả lỗi

Máy bơm chạy có tiếng nhưng nước không lên.

2 ảnh 1 video

Phí dịch vụ dự kiến

300.000 đ

Phí di chuyển

30.000 đ

Tạm tính

330.000 đ

Từ chối đơn

Chấp nhận đơn

Hình 4.41. Màn hình tiếp nhận đơn

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P03946. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 32/71 — 4.2.4.3.2. Màn hình Tiếp nhận / Từ chối đơn hàng (Kỹ thuật viên)

Đơn mới cần phản hồi

10:00

Lý do từ chối

☒ Quá xa

☐ Không đủ dụng cụ

☐ Đang xử lý đơn khác

☐ Lý do khác

Phí di chuyển

30.000 đ

Tạm tính

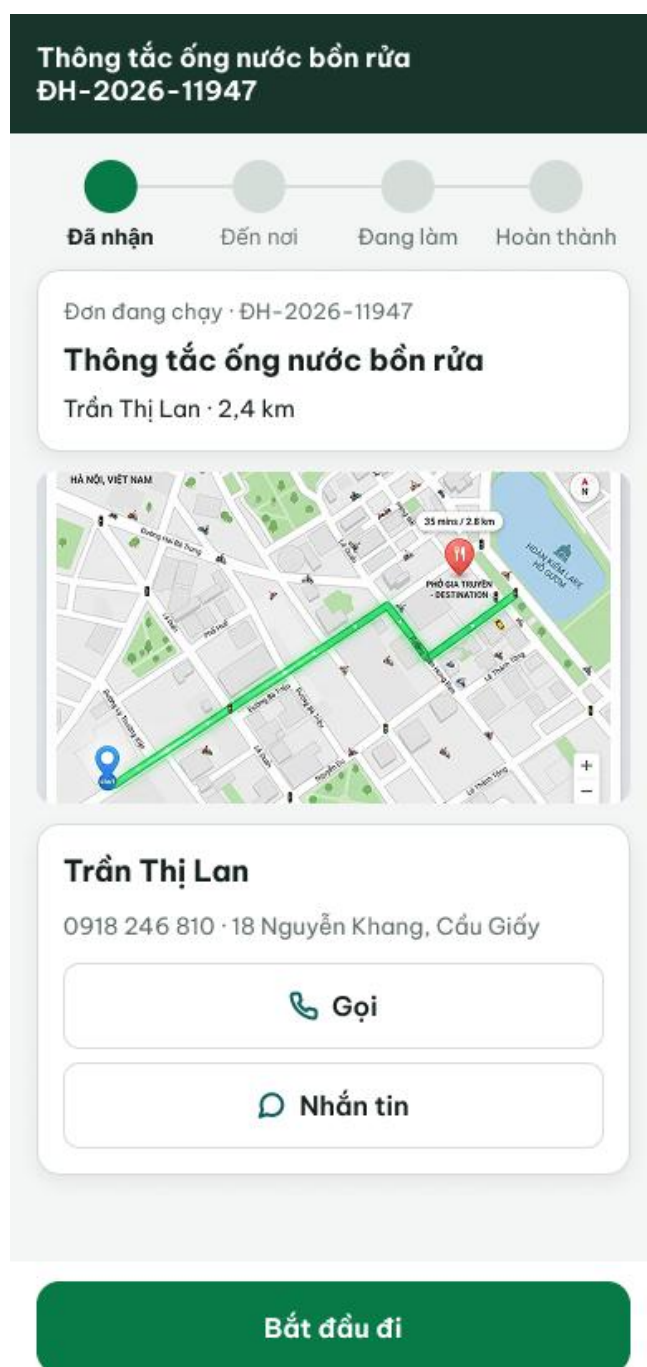
330.000 đ

Hủy

Xác nhận từ chối

Hình 4.42. Màn hình từ chối đơn

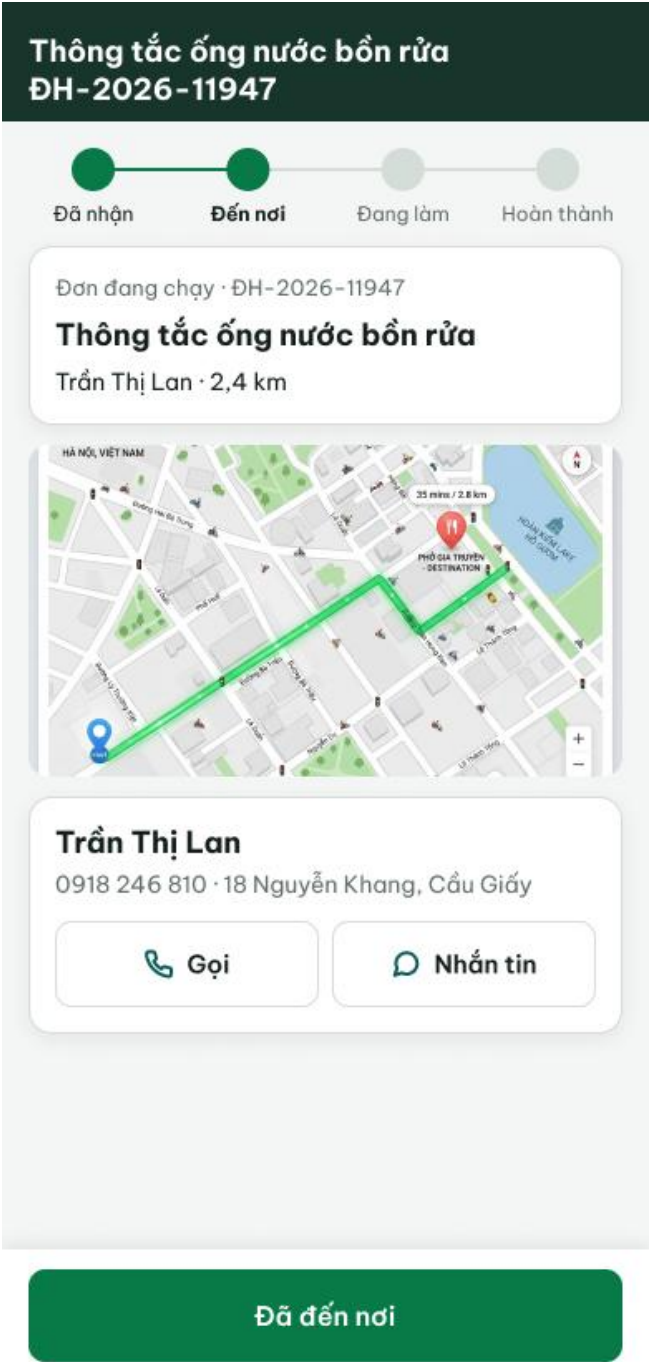
Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04055. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 33/71 — 4.2.4.3.3. Màn hình Cập nhật tiến độ công việc 4 bước

Hình 4.43. Màn hình cập nhật tiến độ bước 1 – Đã nhận

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04120. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

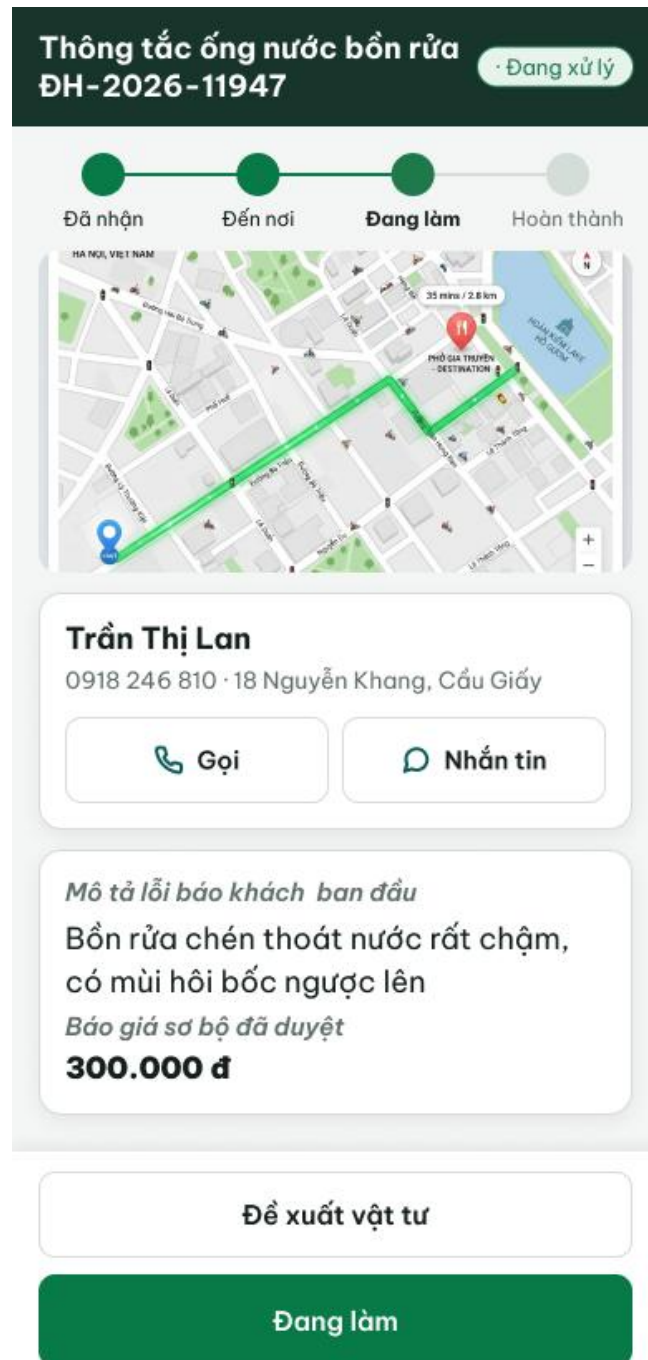
Thiết kế gốc 34/71 — 4.2.4.3.3. Màn hình Cập nhật tiến độ công việc 4 bước



Hình 4.44. Màn hình cập nhật tiến độ bước 2 – Đã đến nơi

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04207. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

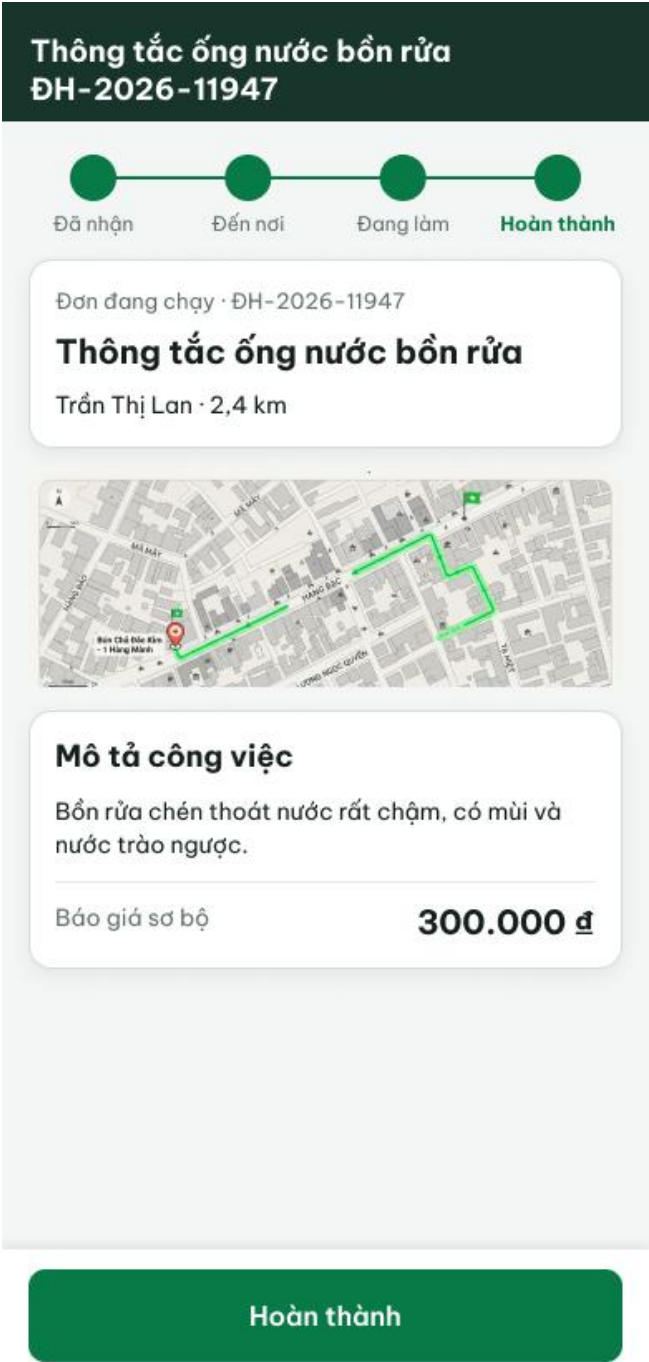
Thiết kế gốc 35/71 — 4.2.4.3.3. Màn hình Cập nhật tiến độ công việc 4 bước



Hình 4.45. Màn hình cập nhật tiến độ bước 3 – Đang làm

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04302. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 36/71 — 4.2.4.3.3. Màn hình Cập nhật tiến độ công việc 4 bước



Hình 4.46. Màn hình cập nhật tiến độ bước 4– Hoàn thành

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04427. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 37/71 — 4.2.4.3.4. Màn hình Lập đề xuất báo giá vật tư phát sinh tại hiện trường

← Đề xuất vật tư

!

 Bắt buộc khách duyệt trước khi thay vật tư

Vật tư	SL	Thành tiền
Bẫy mùi inox BH 12 tháng	1	180.000 đ
Gioăng cao su BH 3 tháng	2	40.000 đ
Tổng vật tư		220.000 đ

+ Thêm dòng vật tư

☒ Ảnh linh kiện hỏng



Tổng đề xuất **220.000 đ**

Gửi khách hàng duyệt

Hình 4.47. Màn hình đề xuất vật tư – Soạn phiếu đề xuất

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04518. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 38/71 — 4.2.4.3.4. Màn hình Lập đề xuất báo giá vật tư phát sinh tại hiện trường

Đề xuất vật tư

Đang chờ khách duyệt

Bẫy mùi inox · SL 1 · BH 12 tháng	180.000 đ
Gioăng cao su · SL 2 · BH 3 tháng	40.000 đ
Tổng vật tư	220.000 đ

Loading

Đã gửi lúc 10:34

Gọi nhắc khách

Hình 4.48. Màn hình đề xuất vật tư – Đang chờ khách duyệt

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04609. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 39/71 — 4.2.4.3.5. Màn hình Lập phiếu nghiệm thu, chụp ảnh thành phẩm & lấy chữ ký khách hàng

Phiếu nghiệm thu KTV_BM1

Khách hàng

Trần Thị Lan

Địa chỉ thực hiện

142 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A

Kỹ thuật viên

KTV-00317-Nguyễn Văn Hậu

Lỗi ghi nhận ban đầu từ hệ thống

Bồn rửa chén thoát nước chậm, có mùi hôi

Nguyên nhân thực tế

Ống xả nghẹt do cặn dầu mỡ đóng dày, bẫy mùi bị nứt

Phương án xử lý

Thay bẫy mùi và gioăng, vệ sinh đường ống

Bẫy mùi inox · SL 1 · BH 12 tháng

180.000 đ

Gioăng cao su · SL 2 · BH 3 tháng

40.000 đ

Tổng vật tư

220.000 đ

Ảnh thành phẩm bắt buộc



Phí dịch vụ

300.000 đ

Chi phí vật tư

220.000 đ

Tổng thu khách

520.000 đ

Phương thức thanh toán

☒ Tiền mặt

☐ Chuyển khoản

Lan

Ký lại

Xem lại phiếu

Hoàn tất & thu tiền

Hình 4.49. Màn hình phiếu nghiệm thu - có thể chỉnh sửa

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04709. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 40/71 — 4.2.4.3.5. Màn hình Lập phiếu nghiệm thu, chụp ảnh thành phẩm & lấy chữ ký khách hàng

Phiếu nghiệm thu

Khách hàng

Trần Thị Lan

Địa chỉ thực hiện

142 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A

Kỹ thuật viên

KTV-00317-Nguyễn Văn Hậu

Nghiệm thu công việc

Nguyên nhân thực tế: Ống xả nghẹt do cặn dầu mỡ đóng dày, bẫy mùi bị nứt

Phương án xử lý: Thay bẫy mùi và gioăng, vệ sinh đường ống.

Bảng vật tư thay thế

Bẫy mùi inox · SL 1 · BH 12 tháng

180.000 đ

Gioăng cao su · SL 2 · BH 3 tháng

40.000 đ

Tổng vật tư

220.000 đ

Ảnh thành phẩm bắt buộc



Phí dịch vụ

300.000 đ

Chi phí vật tư

220.000 đ

Tổng thu khách

520.000 đ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

☒ Tiền mặt

☐ Chuyển khoản

Lan

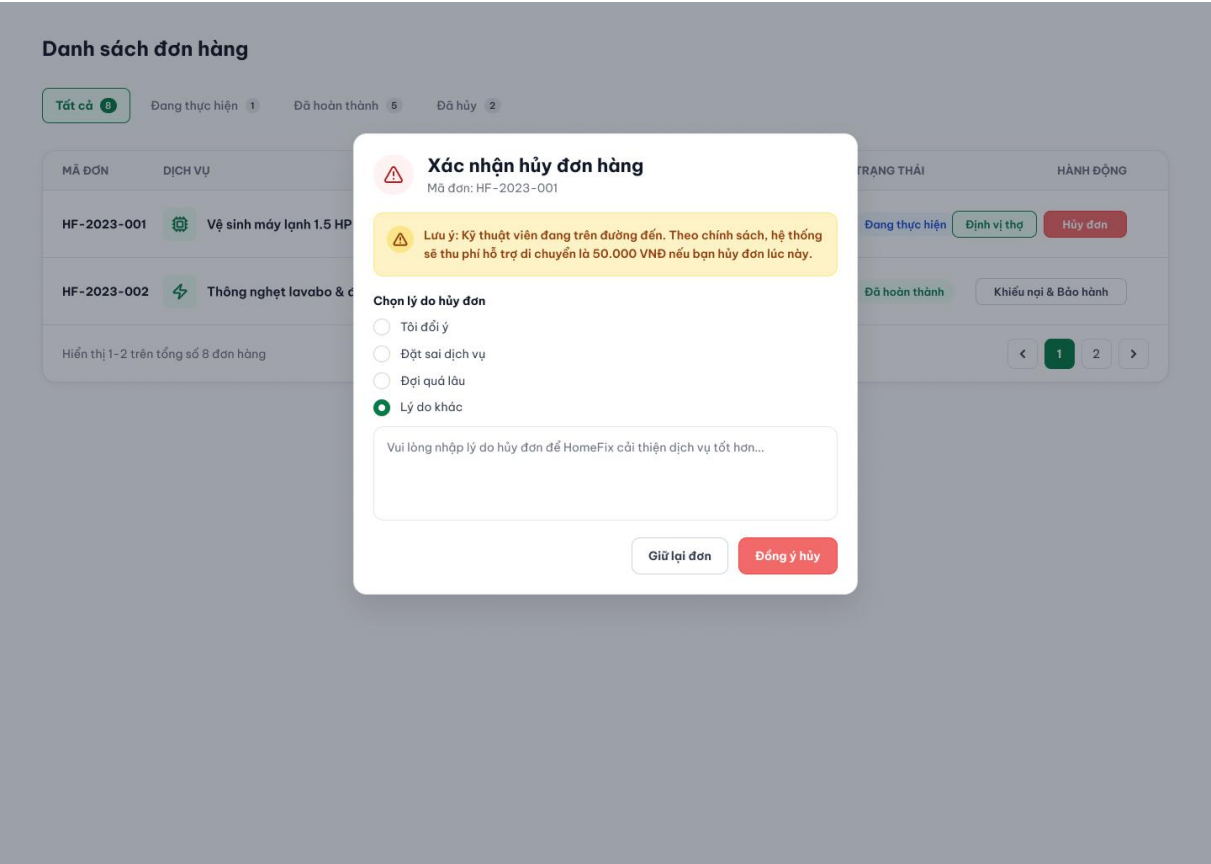
Chữ ký khách hàng · Nhấn để ký lại

Xác nhận & hoàn tất

Hình 4.50. Phiếu nghiệm thu – không chỉnh sửa(xem lại)

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04942. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

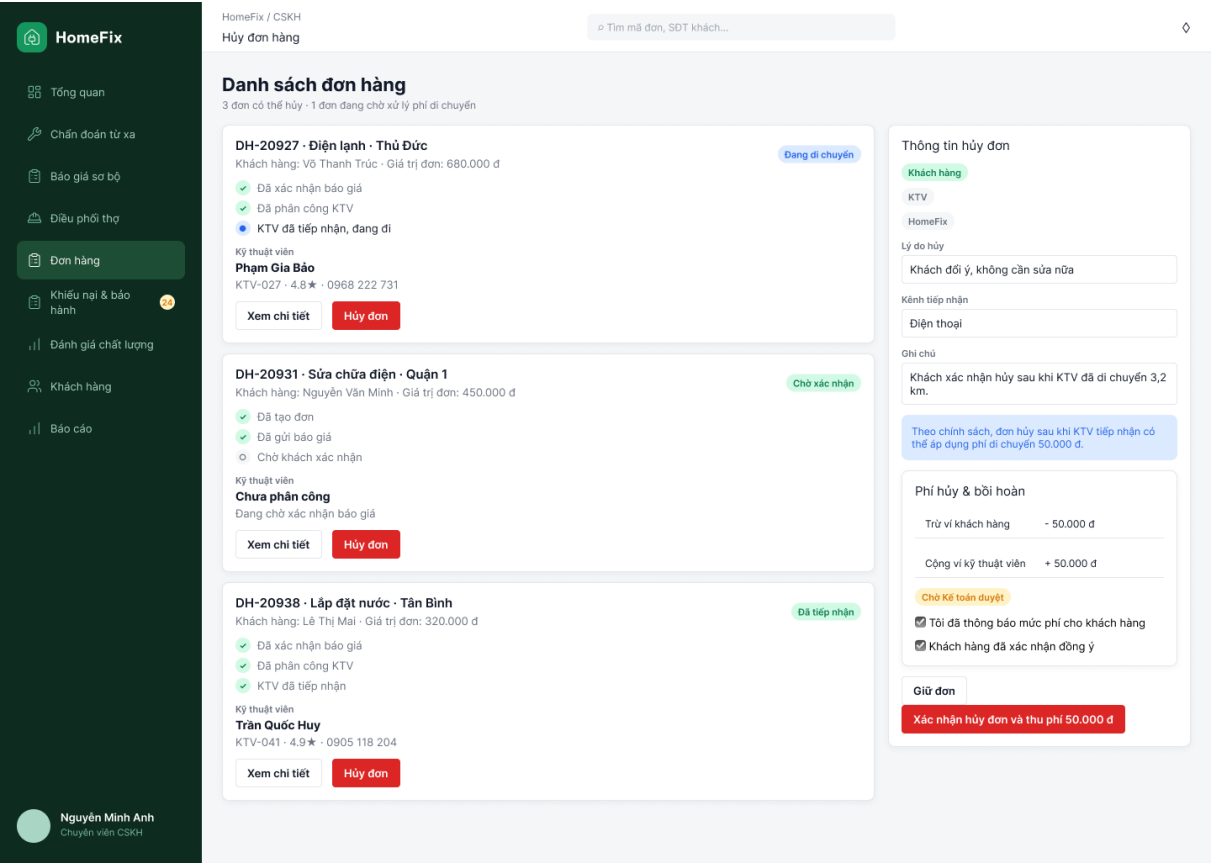
Thiết kế gốc 41/71 — 4.2.4.4.1. Màn hình Hủy đơn hàng (Khách Hàng)



Hình 4.51. Màn hình Hủy đơn hàng

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P04989. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

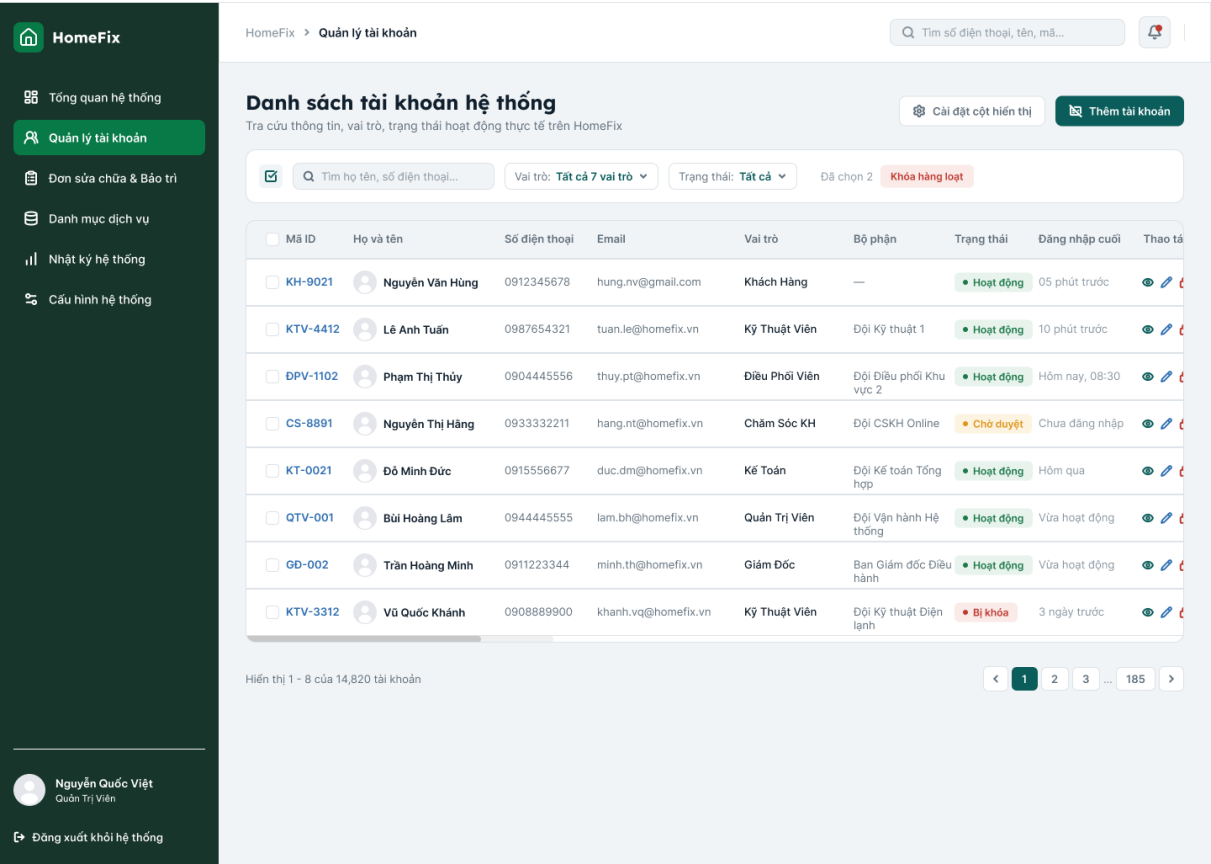
Thiết kế gốc 42/71 — 4.2.4.4.2 Màn hình Hủy đơn hàng & Xử lý phí di chuyển (ĐPV)



Hình 4.52. Màn hình Hủy đơn hàng & Xử lý phí di chuyển

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05030. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 43/71 — 4.2.5.1. Màn hình xem danh sách tài khoản người dùng



Hình 4.53. 4.2.5.1. Màn hình xem danh sách tài khoản người dùng

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05077. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 44/71 — 4.2.5.2. Màn hình thêm/ cấp tài khoản người dùng mới

HomeFix

Tổng quan hệ thống

Quản lý tài khoản

Đơn sửa chữa & Bảo trì

Danh mục dịch vụ

Nhật ký hệ thống

Cấu hình hệ thống

Nguyễn Quốc Việt
Quản Trị Viên

Đăng xuất khỏi hệ thống

HomeFix > Quản lý tài khoản > Thêm tài khoản

Tìm số điện thoại, tên, mã...

Hủy bỏ

Tạo tài khoản

1. Thông tin cá nhân cơ bản

Họ và tên *

Nguyễn Tấn Đạt

✓ Họ tên hợp lệ

Số điện thoại liên hệ *

0922445566

Email nội bộ *

dat.nt@homefix.vn

Số CCCD / Hộ chiếu *

079192008877

2. Tổ chức & Quyền quản trị

Bộ phận công tác

Bảo mật hệ thống

Vai trò phân quyền hệ thống

Quản Trị Viên

Mật khẩu tạm thời

HF_temp_8820@dat

Gửi thông tin tài khoản qua Email

Mật khẩu tạm và liên kết xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến dat.nt@homefix.vn

Quyền hạn hiệu lực của QTV

Hệ thống tự động áp dụng dựa trên phân quyền nhóm

Quản lý Tài Khoản

Toàn quyền

Cấu Hình Phân Quyền

Xem & Điều chỉnh mức cơ bản

Nhật Ký Hệ Thống

Xem toàn bộ hoạt động bảo mật

Duyệt Ngân Sách Tài Chính

Không có quyền

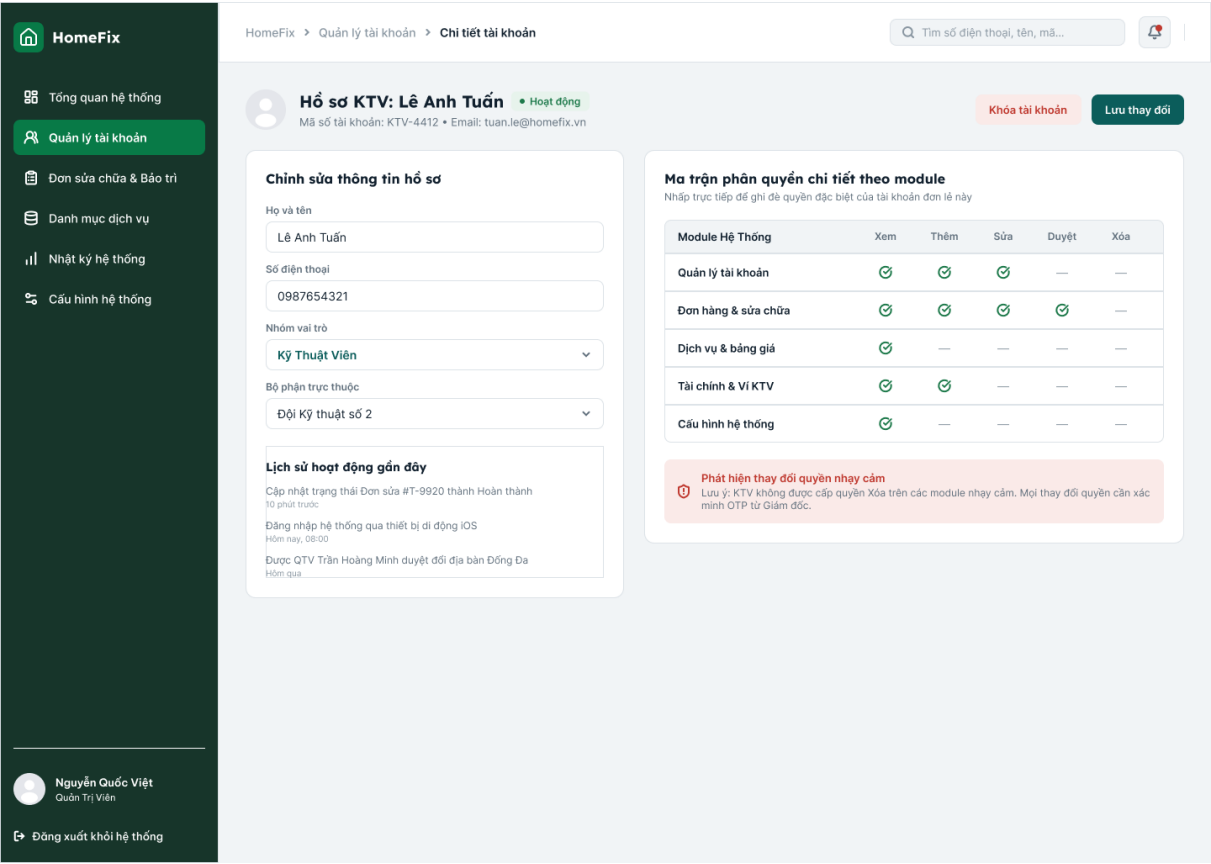
Tài khoản này thuộc nhóm quản trị vận hành cao cấp. Mọi hành động khởi tạo đều sẽ được lưu vết nghiêm ngặt.

Hình 4.54. Màn hình thêm/ cấp tài khoản người dùng mới

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05135. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

HomeFix — Dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà

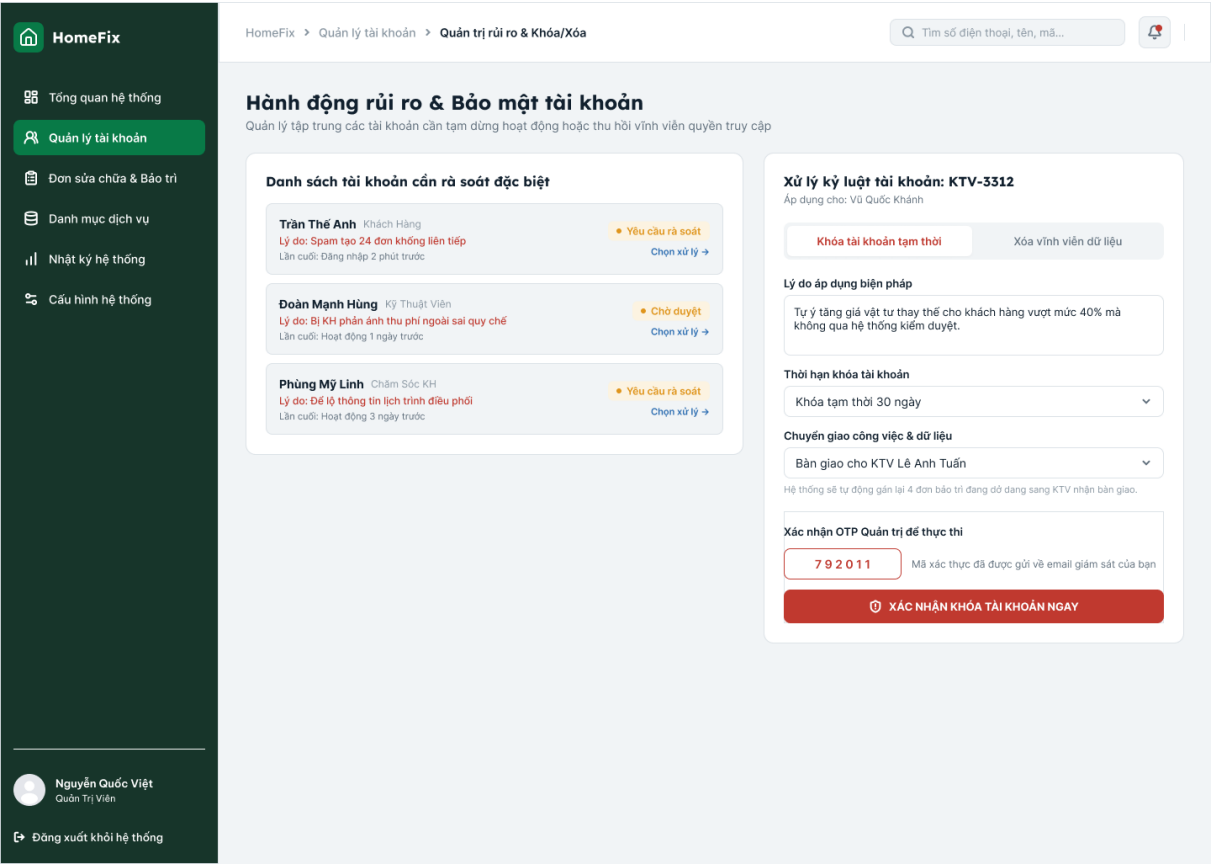
Thiết kế gốc 45/71 — 4.2.5.3. Màn hình cập nhật thông tin & phân quyền tài khoản



Hình 4.55. Màn hình khóa/ xoá tài khoản người dùng

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05212. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

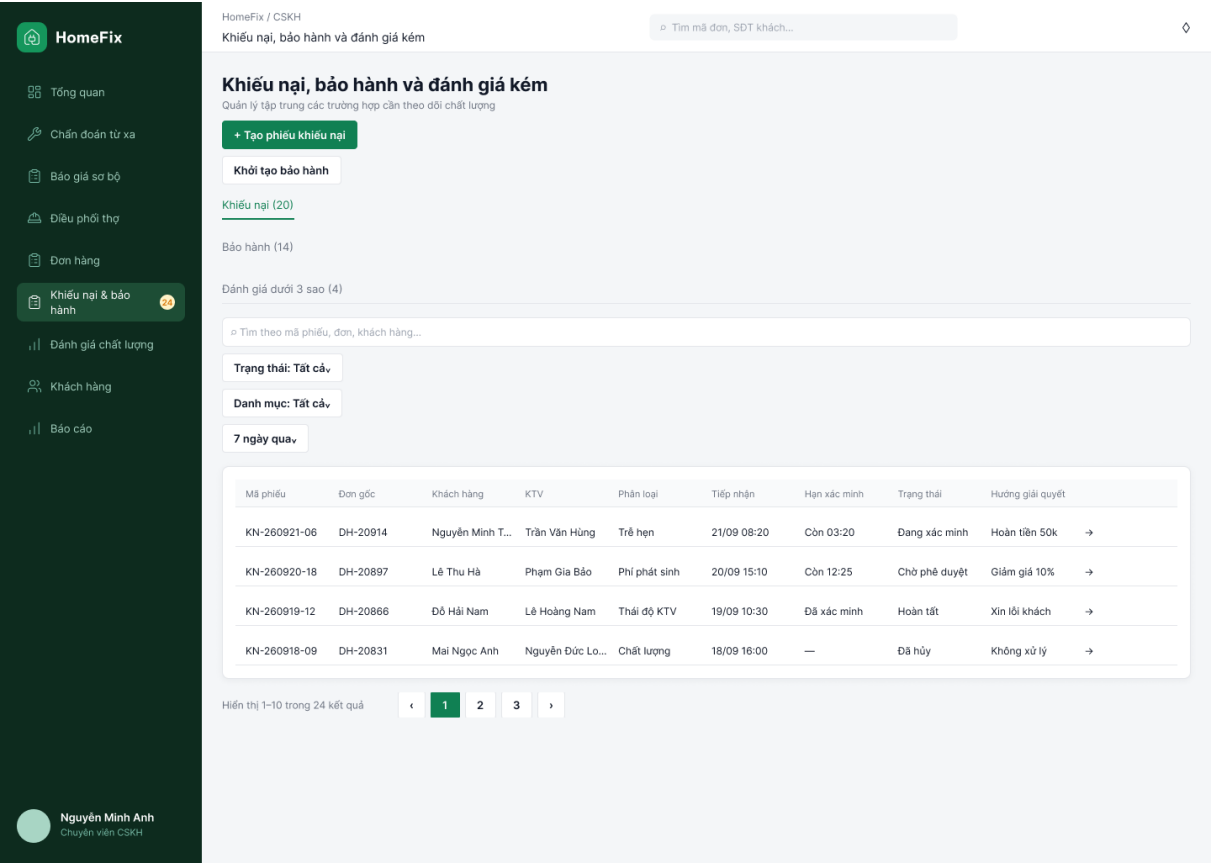
Thiết kế gốc 46/71 — 4.2.5.4. Màn hình khóa/ xóa tài khoản người dùng



Hình 4.56. 4.2.5.4. Màn hình khóa/ xóa tài khoản người dùng

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05277. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

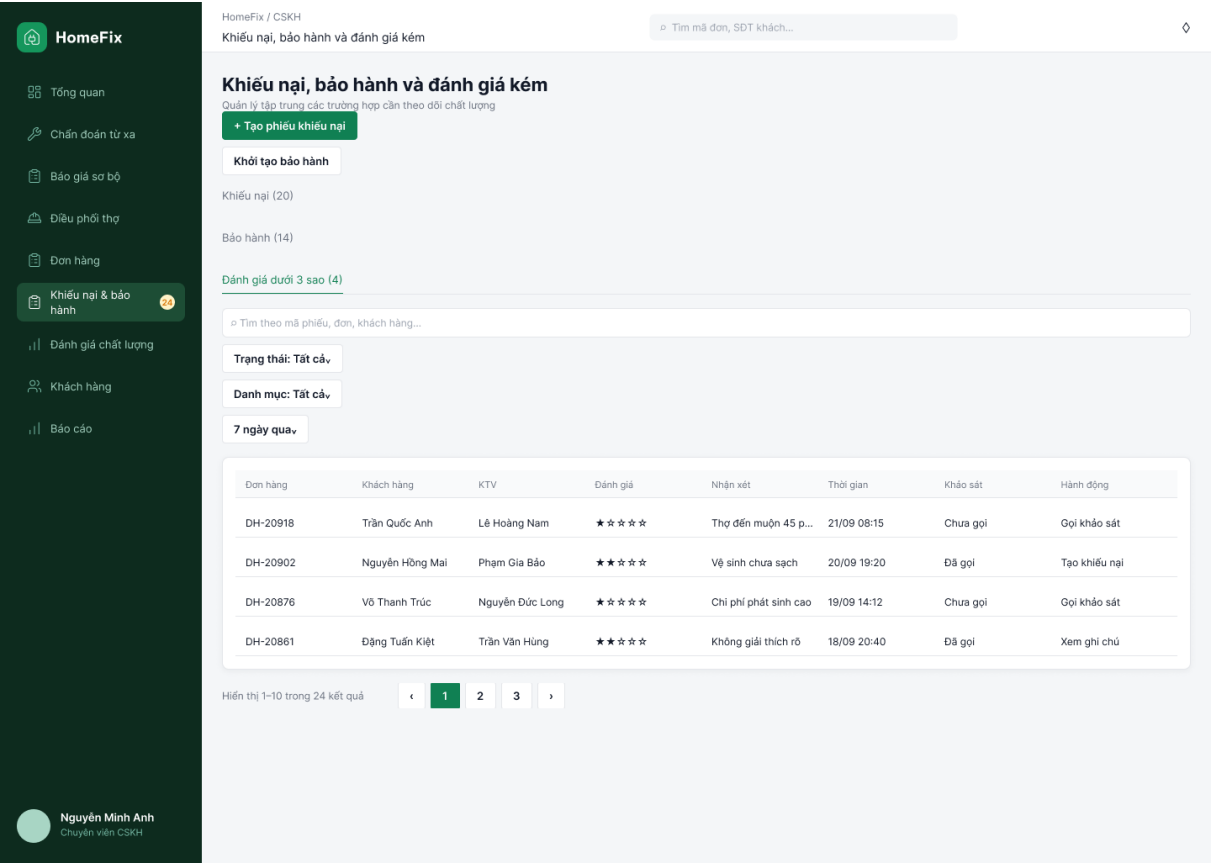
Thiết kế gốc 47/71 — 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém



Hình 4.57. 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05328. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

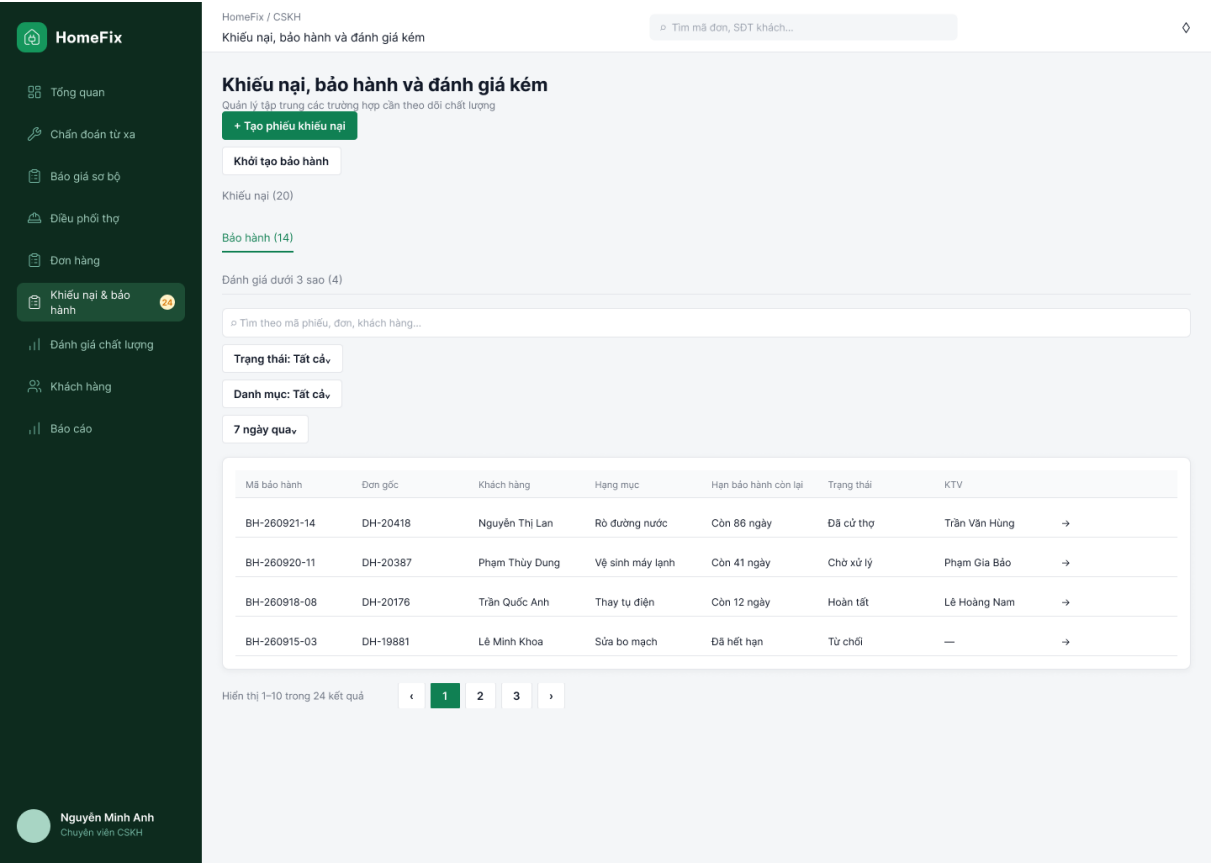
Thiết kế gốc 48/71 — 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém



Hình 4.58. 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05345. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 49/71 — 4.2.6.1. Màn hình xem danh sách khiếu nại, phiếu bảo hành & khảo sát kém



Hình 4.59. Màn hình xem danh sách khiếu nại, bảo hành & đánh giá kém (< 3 sao)

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05346. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 50/71 — 4.2.6.2.2 Màn hình Tiếp nhận & Tạo phiếu khiếu nại (CSKH)

HomeFix

Tổng quan

Chẩn đoán từ xa

Bảo giá sơ bộ

Điều phối thợ

Đơn hàng

Khiếu nại & bảo hành

Đánh giá chất lượng

Khách hàng

Báo cáo

Nguyễn Minh Anh

Chuyên viên CSKH

HomeFix / CSKH

Tìm mã đơn, SĐT khách...

Tiếp nhận và tạo phiếu khiếu nại

Tiếp nhận và tạo phiếu khiếu nại

Phiếu CSKH_BM 1

Trà cứu đơn hàng

DH-20736

Trà cứu đơn

Đủ điều kiện: Đơn hoàn thành 18/09/2026 - Còn 4 ngày trong thời hạn khiếu nại 7 ngày.

I. Thông tin khiếu nại

Mã đơn gốc

DH-20736

Kênh tiếp nhận

Tổng đài

Phân loại khiếu nại

Trẻ hạn không báo trước

Thái độ KTV

Chất lượng sửa chữa

Phí phát sinh

Mô tả chi tiết

KTV đến trễ hơn lịch hẹn 75 phút và không chủ động gọi báo cho khách.

II. Xác minh & hướng giải quyết

Hoàn tất xác minh trong 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận.

☒ Đã gọi xác nhận với khách hàng

☒ Đã liên hệ kỹ thuật viên

Hoàn tiền

Mã giảm giá

Điều chỉnh lại

Lưu nhập

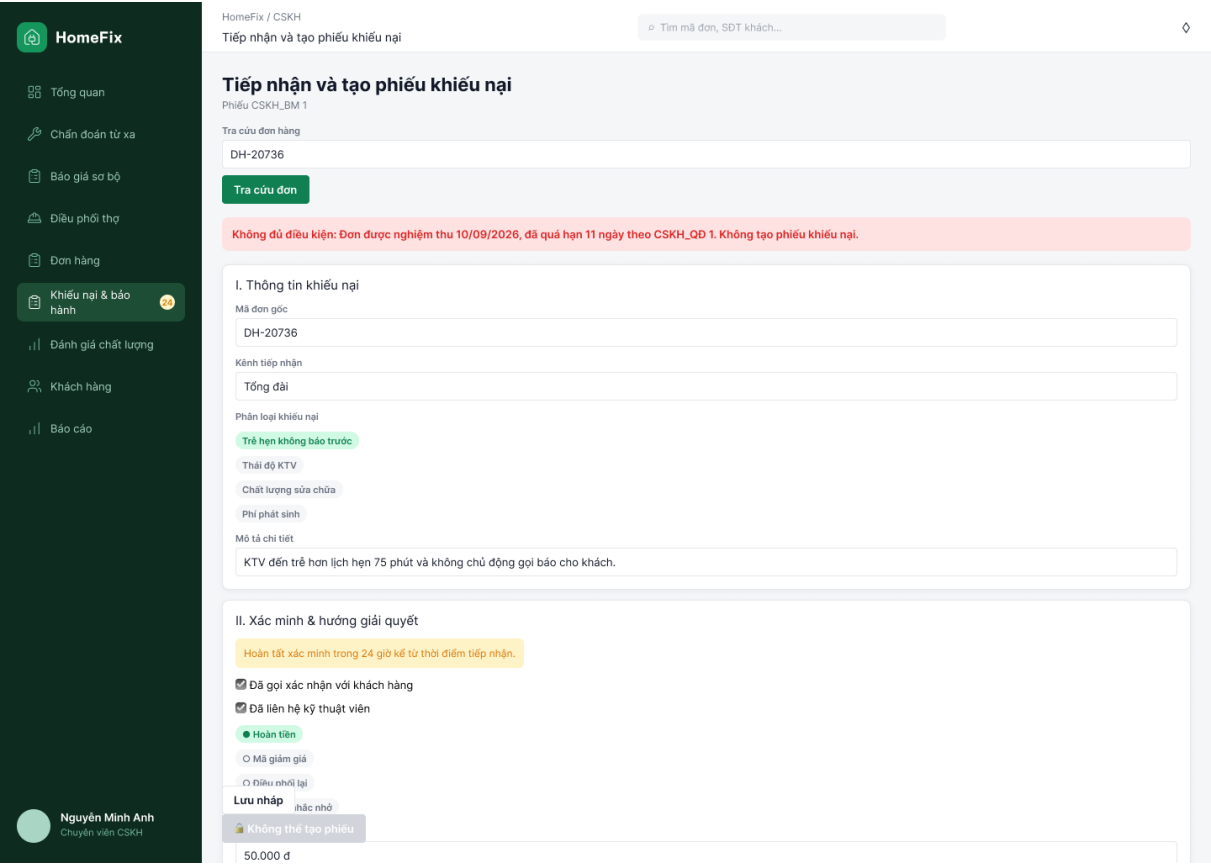
Lưu và phê duyệt xử lý

50.000 đ

Hình 4.60. 4.2.6.2.2 Màn hình Tiếp nhận & Tạo phiếu khiếu nại (CSKH)

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05397. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 51/71 — 4.2.6.2.2 Màn hình Tiếp nhận & Tạo phiếu khiếu nại (CSKH)



Hình 4.61. Màn hình Tiếp nhận & Tạo phiếu khiếu nại

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05408. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 52/71 — 4.2.6.2.3 Màn hình Khởi tạo phiếu bảo hành dịch vụ (CSKH)

HomeFix

Tổng quan

Chẩn đoán từ xa

Báo giá sơ bộ

Điều phối thợ

Đơn hàng

Khiếu nại & bảo hành24

Đánh giá chất lượng

Khách hàng

Bảo cáo

Nguyễn Minh Anh
Chuyên viên CSKH

HomeFix / CSKH

Khởi tạo phiếu bảo hành dịch vụ

Tìm mã đơn, SĐT khách...

Đã nhậnĐến nơiĐang làmHoàn thành

Trở về đơn gốc

DH-20984 - 0912 668 359

Tiếp tục

Đủ điều kiện bảo hành · Nghiệm thu 08/09/2026 · Còn 16 ngày bảo hành

Đã xác minh

I. Khách hàng & dịch vụ

Khách hàng

Nguyễn Thanh Huyền

Số điện thoại

0912 668 359

Địa chỉ thực hiện

28 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Dịch vụ

Sửa chữa máy giặt cửa trước

Kỹ thuật viên ban đầu

Lê Hoàng Nam

Đơn hàng gốc

Mã đơn

DH-20984

Nghiệm thu

08/09/2026 - 16:40

Hạng mục

Thay bộ truyền động

Thanh toán

1.250.000 đ

Bảo hành

30 ngày - đến 08/10

II. Nguyên nhân & yêu cầu bảo hành

Nhóm nguyên nhân

Lỗi tái diễn sau sửa chữa v

Mức ưu tiên

Cao - Ảnh hưởng sinh hoạt v

Mô tả hiện trạng

Máy tiếp tục không vắt, phát tiếng kêu lớn sau 5 ngày thay bộ truyền động.

Yêu cầu của khách hàng

Kiểm tra lại miễn phí và khắc phục dứt điểm trong ngày 23/09.

III. Bảng chứng ảnh / video

Tối đa 6 tệp, ảnh JPG/PNG hoặc video MP4 dưới 50 MB.

Quay lại

Lưu nháp tự động lúc 10:24

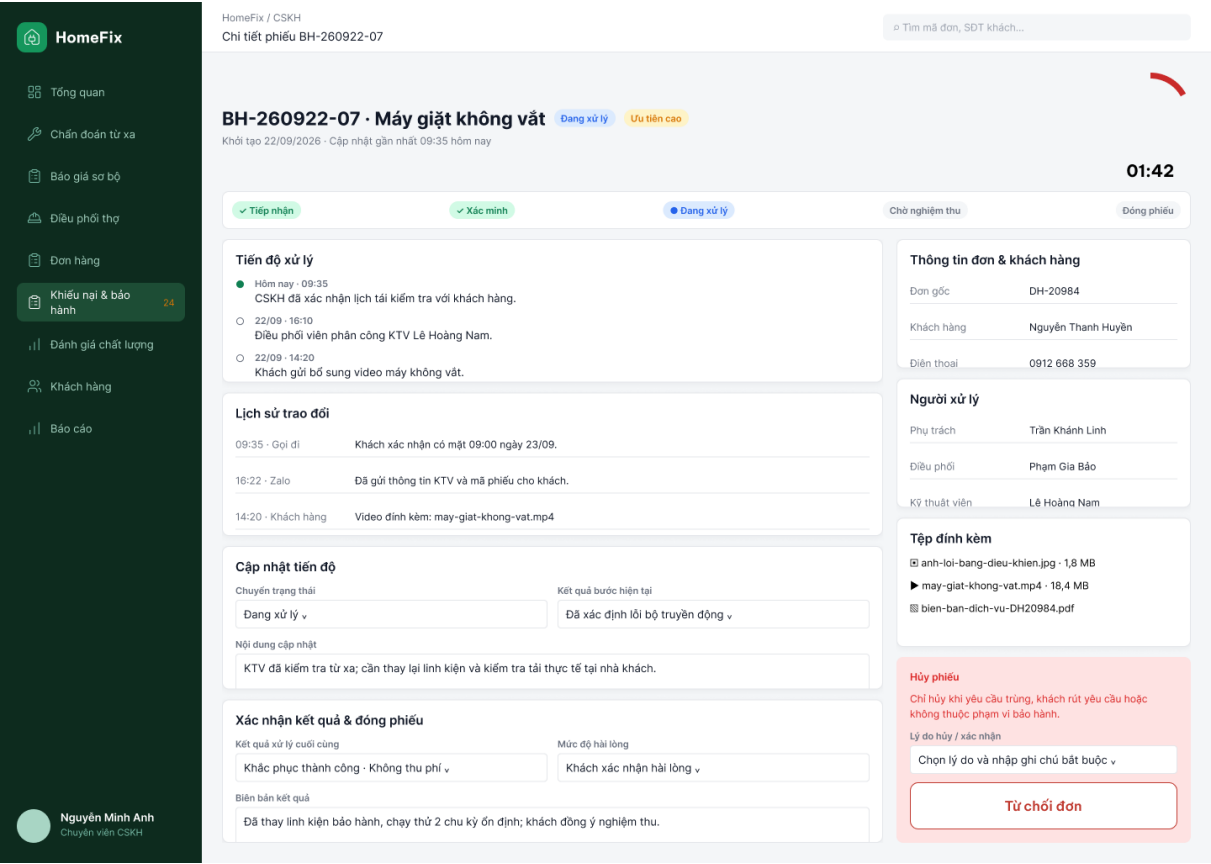
Tiếp tục

Hình 4.62. Màn hình Khởi tạo phiếu bảo hành dịch vụ (CSKH)

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05444. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

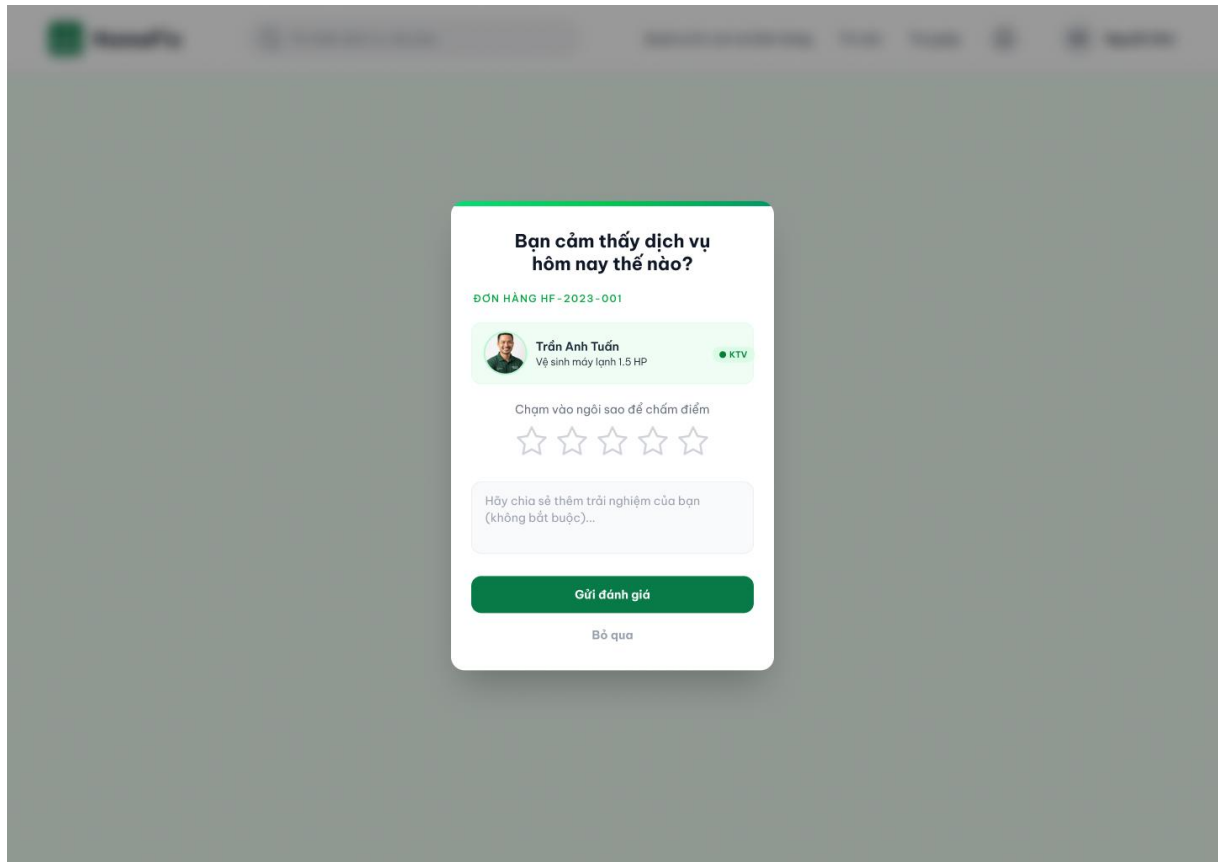
HomeFix — Dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà

Thiết kế gốc 53/71 — 5.2.6.3 & 5.2.6.4 Màn hình Cập nhật tiến độ & Hủy/Đóng phiếu khiếu nại, bảo hành



Hình 4.63. Màn hình Cập nhật tiến độ & Hủy/Đóng phiếu khiếu nại, bảo hành

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05485. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 54/71 — 4.2.6.2.1 Màn hình Đánh giá & Phản hồi

Hình 4.64. Màn hình Đánh giá & Phản hồi

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05525. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 55/71 — 4.2.6.2. Màn hình Khiếu nại & Bảo hành của Khách hàng

 HomeFix

[Quản lý & Lịch sử đơn hàng](#)

[Tin tức](#)

[Trợ giúp](#)



ND

Nguyễn Đức

Khiếu nại & Bảo hành

Thông tin đơn hàng tham chiếu

Mã đơn hàng

HF-2023-001

Tên dịch vụ

Vệ sinh máy lạnh 1.5 HP

Ngày nghiệm thu

25/10/2023

Tên Kỹ thuật viên

Trần Anh Tuấn

Lý do

Chất lượng sửa kém

Mô tả chi tiết

Máy lạnh sau khi vệ sinh vẫn không mát như trước, dàn lạnh vẫn có mùi hôi và có dấu hiệu rỉ nước nhẹ. Mong HomeFix hỗ trợ kiểm tra lại chất lượng dịch vụ và xử lý triệt để.

Ảnh/Video hiện trạng



Kéo thả ảnh/video hoặc chọn từ thiết bị

Tối đa 5 tệp, mỗi tệp không quá 50MB. Định dạng JPG, PNG, MP4.

Gửi yêu cầu

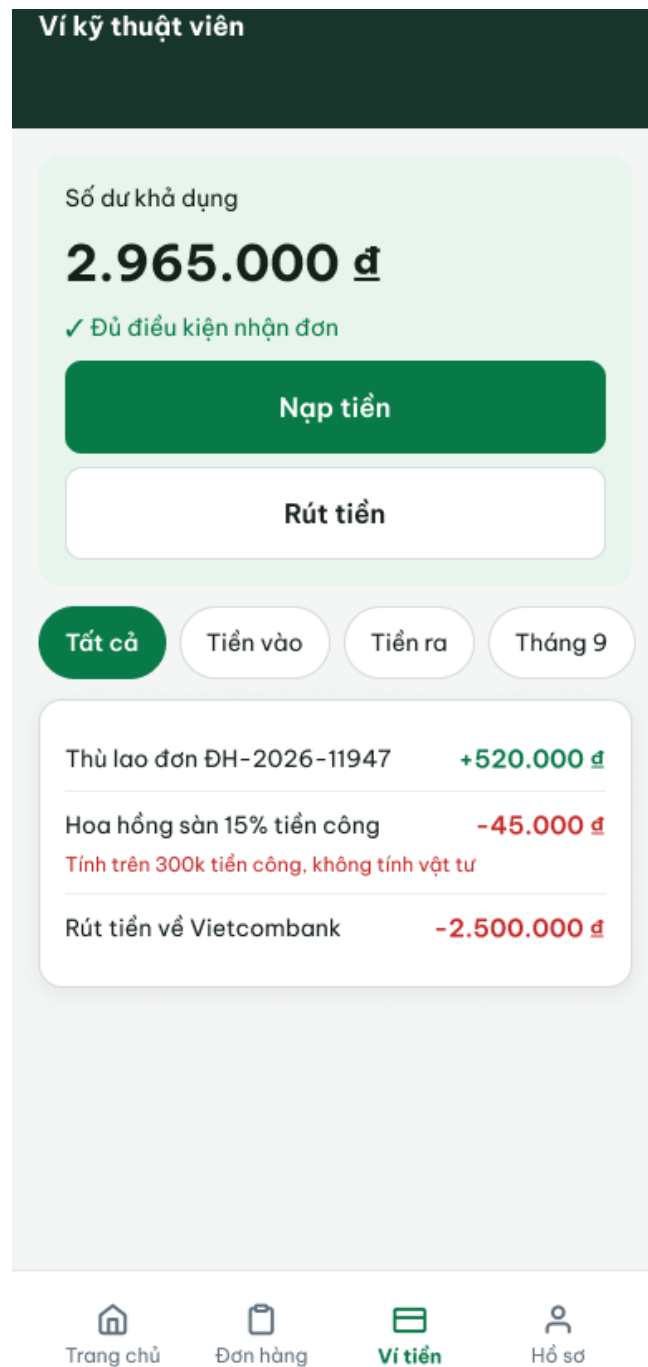
Chúng tôi sẽ liên hệ xử lý trong vòng 24h

Cam kết hỗ trợ

HomeFix luôn trân trọng và xử lý nghiêm túc mọi phản hồi từ khách hàng.

Hình 4.65. Màn hình Khiếu nại & Bảo hành

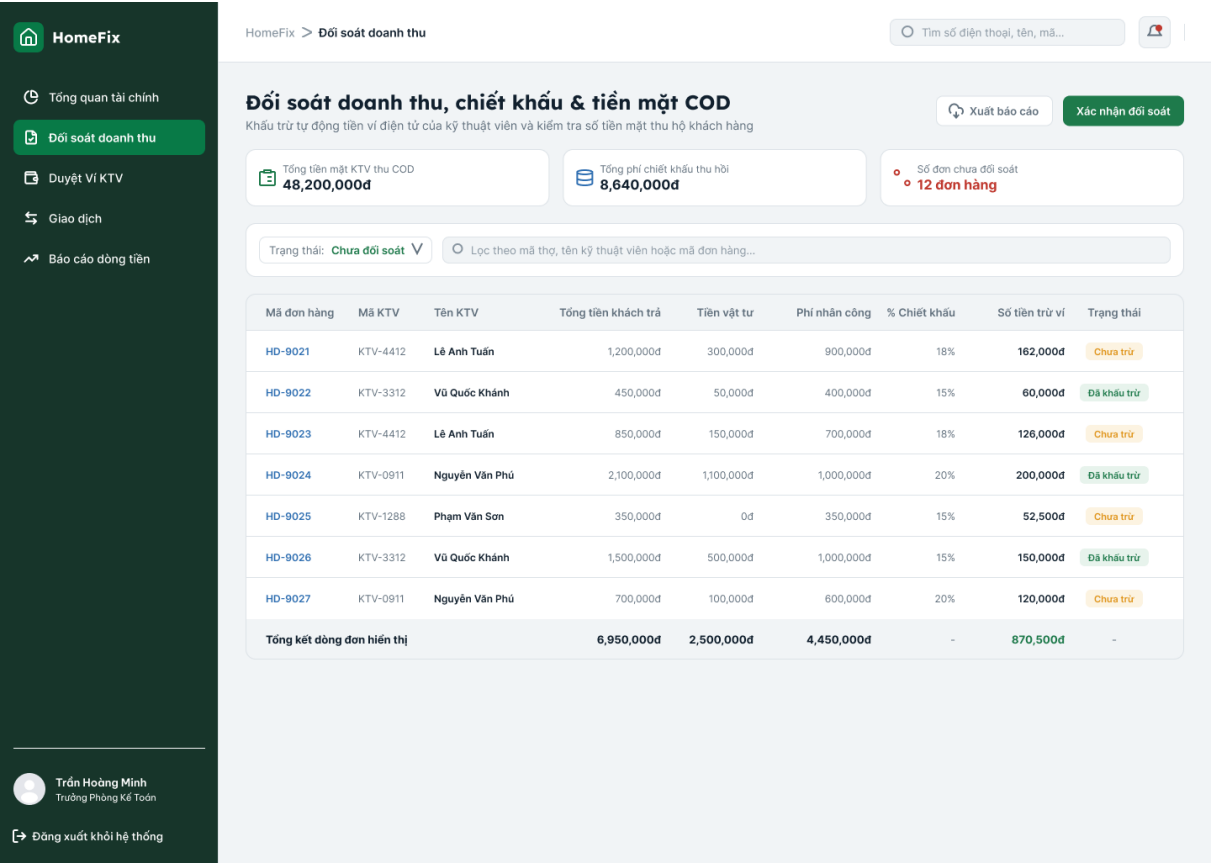
Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05560. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 56/71 — 4.2.7.1.1. Màn hình xem số dư Ví KTV & lịch sử giao dịch

Hình 4.66. Màn hình xem số dư ví KTV & Lịch sử giao dịch

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05603. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

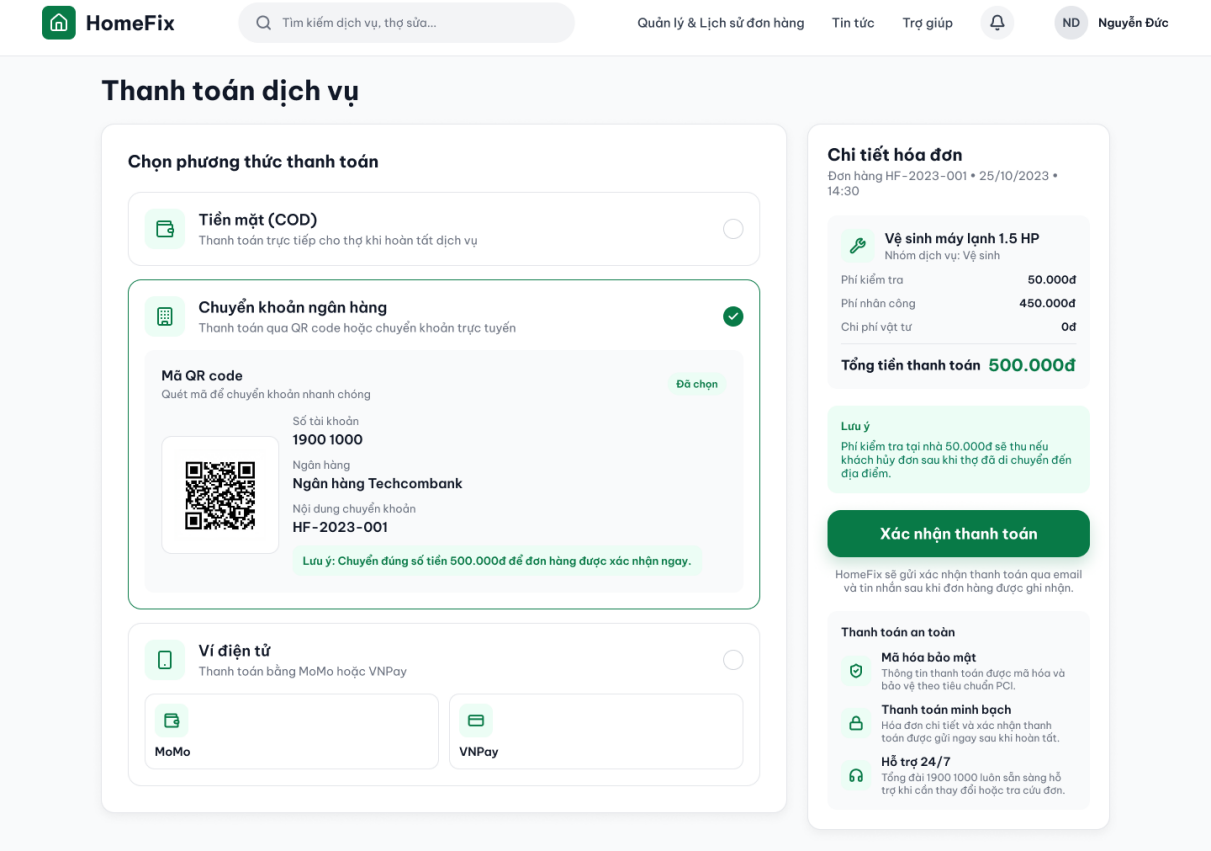
Thiết kế gốc 57/71 — 4.2.7.1.2. Màn hình Đối soát doanh thu, chiết khấu & tiền mặt COD



Hình 4.67. 4.2.7.1.2. Màn hình Đối soát doanh thu, chiết khấu & tiền mặt COD

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05793. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 58/71 — 4.2.7.2.1. Màn hình Thanh toán dịch vụ



Hình 4.68. Màn hình Thanh toán dịch vụ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05852. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 59/71 — 4.2.7.2.2. Màn hình tạo yêu cầu Nạp / Rút tiền Ví KTV

← Yêu cầu Nạp/Rút tiền 5-15 phút

Nạp tiền Rút tiền

Số tiền

2.500.000 đ

500k 1Tr

2.5Tr Tất cả

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

VCB **Vietcombank** >
Chủ TK: NGUYỄN VĂN HẬU
Số TK: 0123456789

Phí giao dịch 0 đ
Thực nhận 2.500.000 đ
Chuyển nhanh 24/7
Xử lý tức thì, áp dụng phí 0 đ

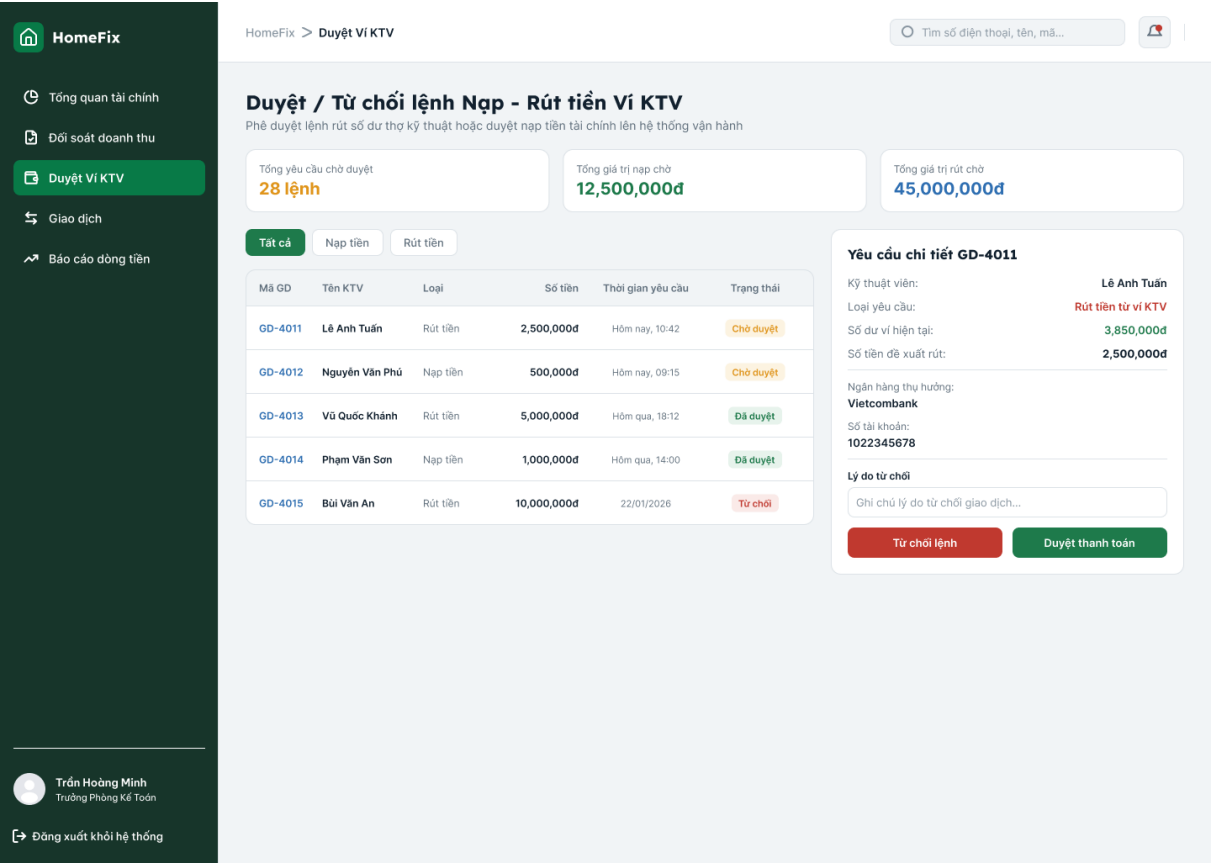
Yêu cầu được đối soát trong 5-15 phút trong giờ hành chính (7:00-17:00).

Gửi yêu cầu

Hình 4.69. Màn hình tạo yêu cầu Nạp / Rút tiền Ví KTV

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P05887. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

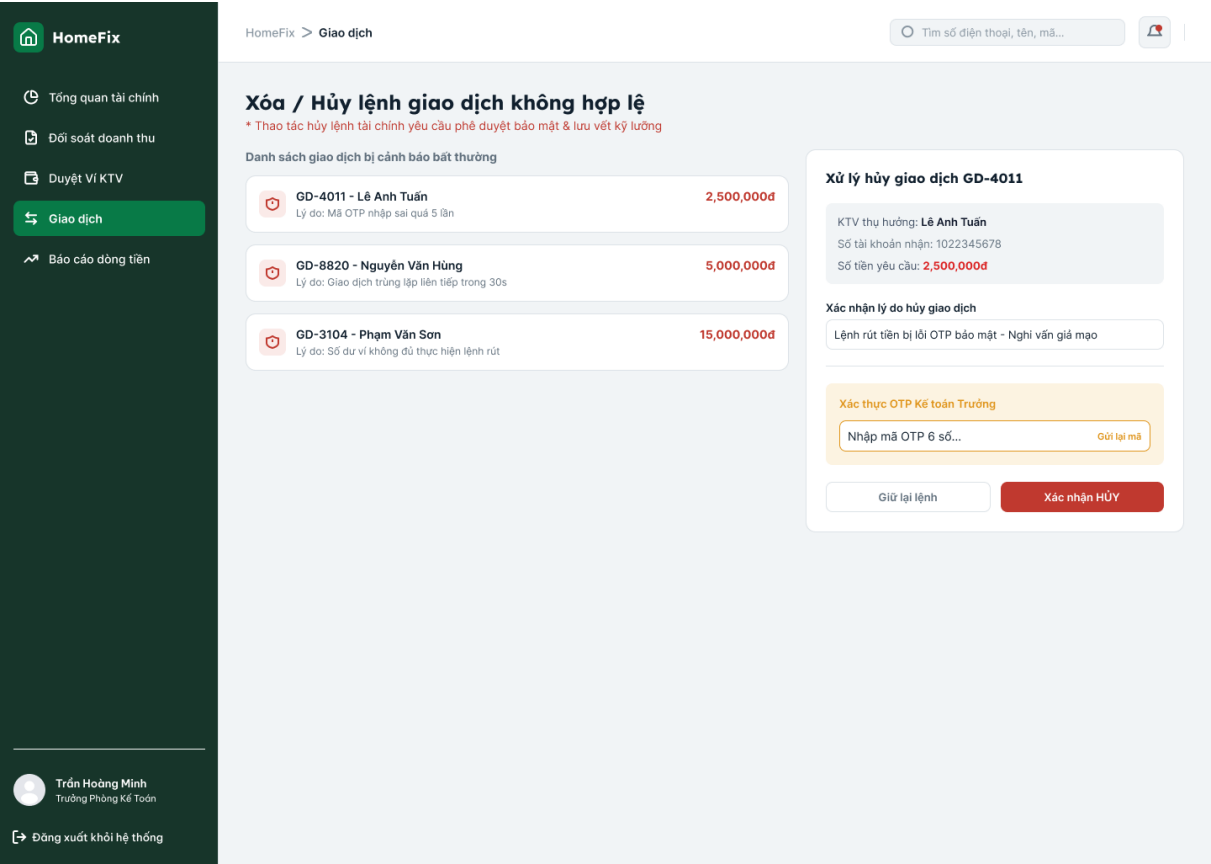
Thiết kế gốc 60/71 — 4.2.7.3. Màn hình cập nhật & Duyệt/ Từ chối lệnh Nạp - Rút tiền Ví KTV



Hình 4.70. Màn hình xóa/ hủy lệnh giao dịch không hợp lệ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06126. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

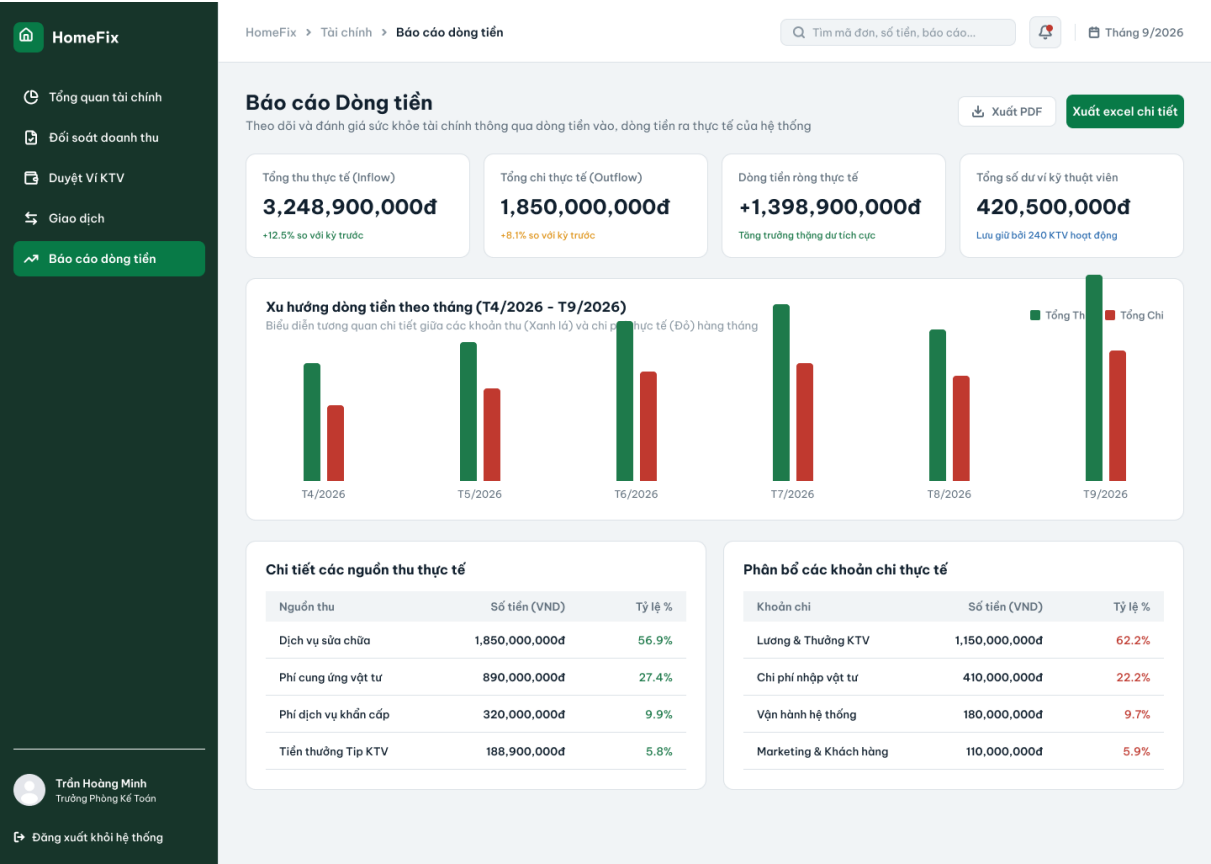
Thiết kế gốc 61/71 — 4.2.7.4. Màn hình xóa/ hủy lệnh giao dịch không hợp lệ



Hình 4.71. Màn hình Báo cáo dòng tiền

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06190. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

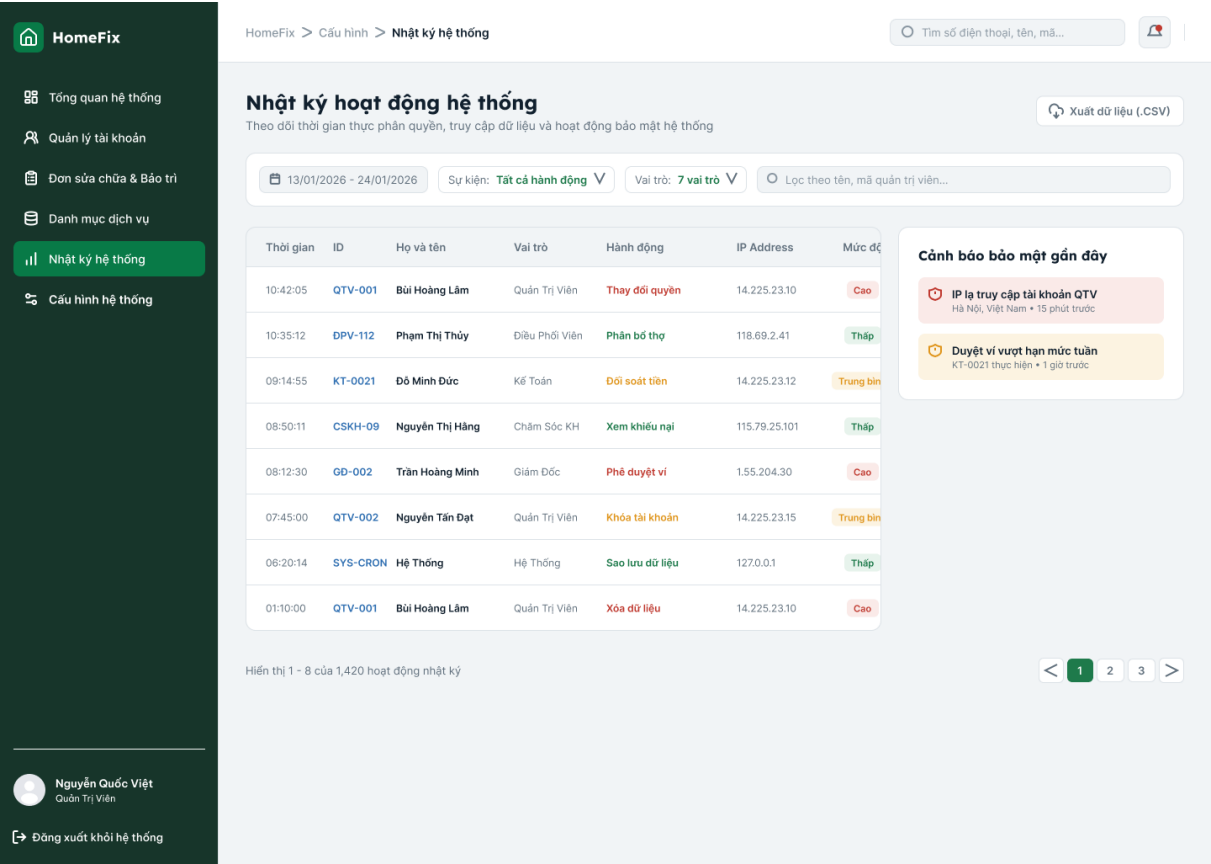
Thiết kế gốc 62/71 — 4.2.7.5. Màn hình Báo cáo dòng tiền



Hình 4.72. Màn hình xem Nhật ký hoạt động hệ thống

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06236. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

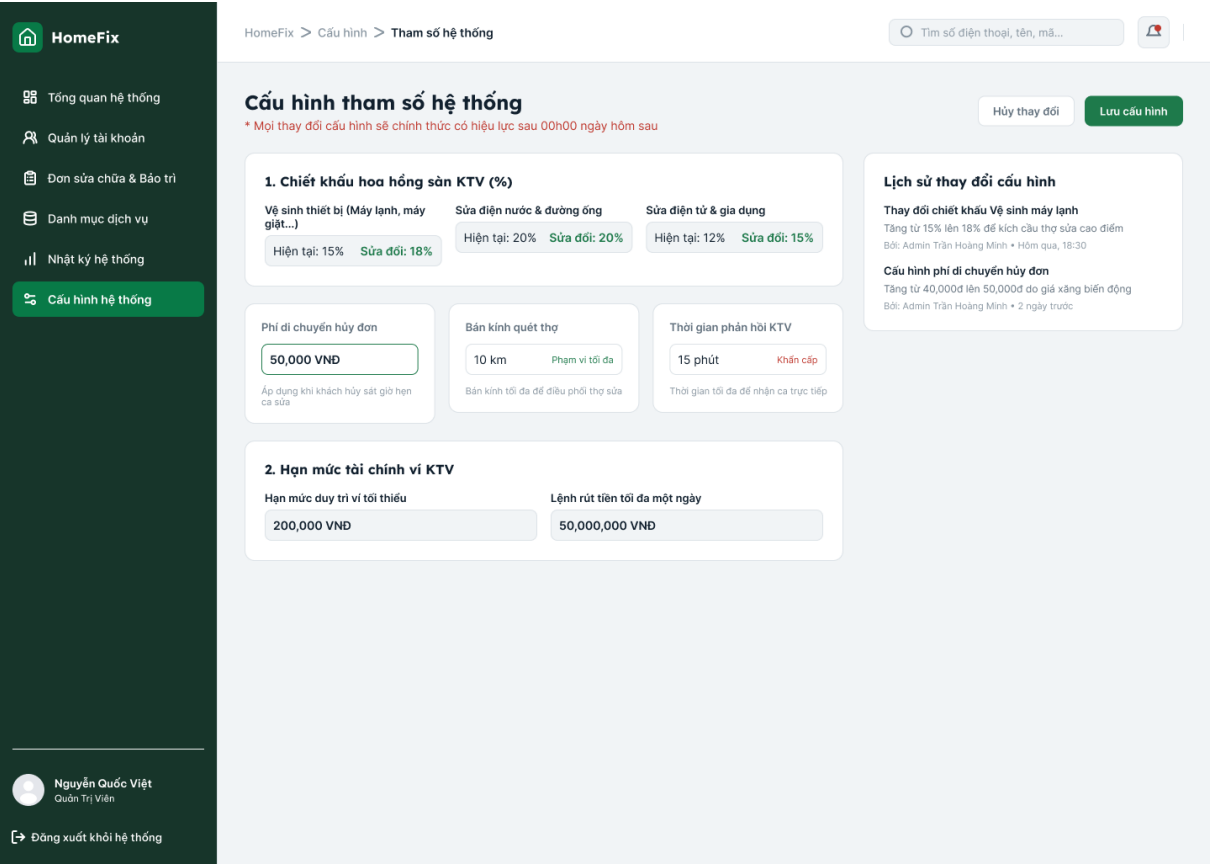
Thiết kế gốc 63/71 — 4.2.8.1. Màn hình xem Nhật ký hoạt động hệ thống



Hình 4.73. Màn hình Cấu hình tham số hệ thống

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06313. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

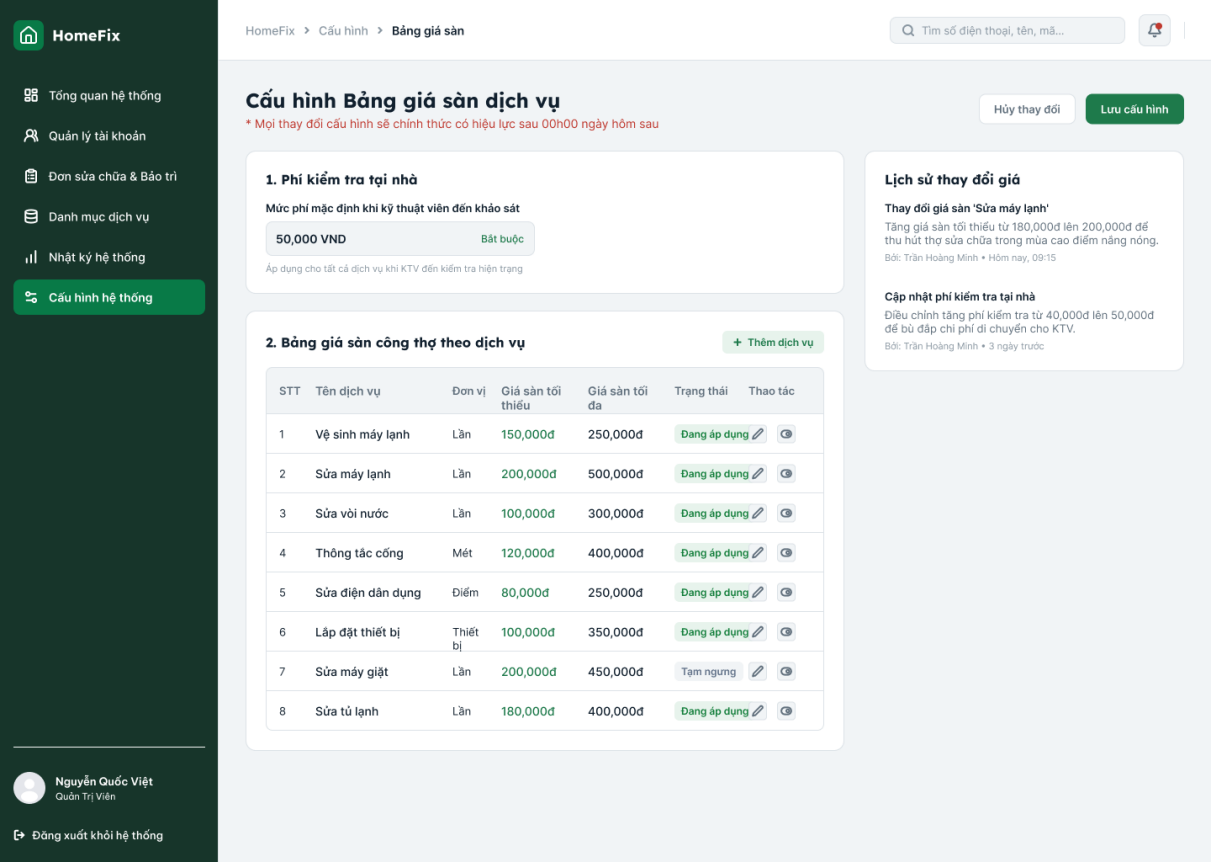
Thiết kế gốc 64/71 — 4.2.8.2. Màn hình Cấu hình tham số hệ thống



Hình 4.74. Cấu hình bảng giá sàn dịch vụ

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06371. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

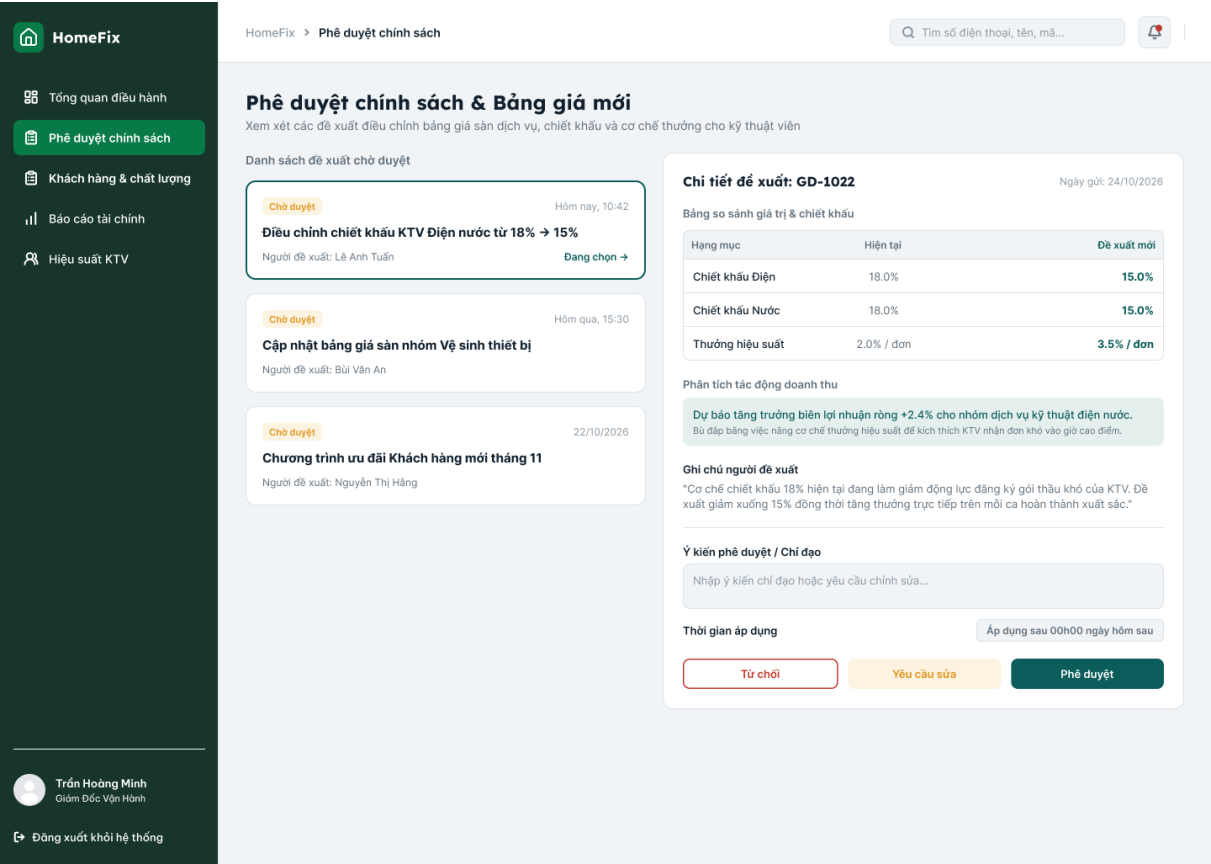
Thiết kế gốc 65/71 — 4.2.8.2.1. Cấu hình bảng giá sàn dịch vụ



Hình 4.75. Màn hình Phê duyệt chính sách & bảng giá mới

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06435. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

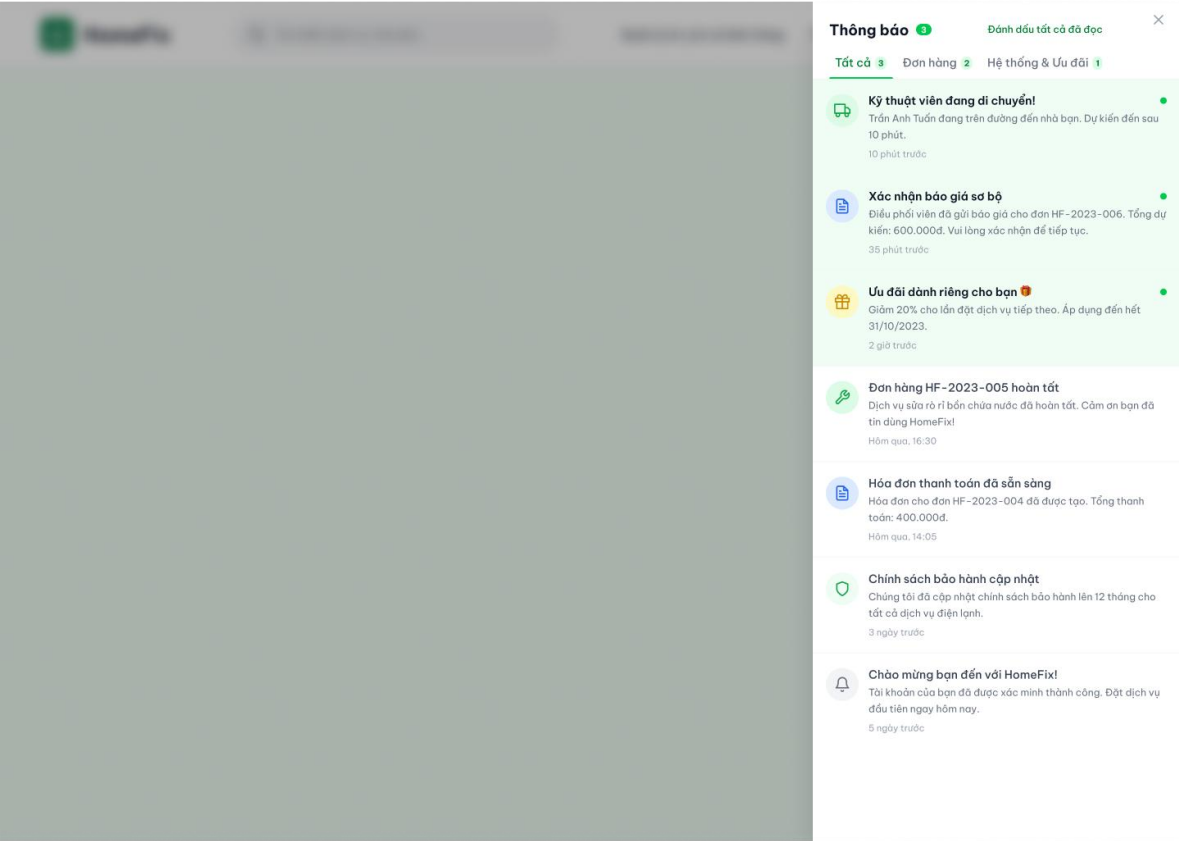
Thiết kế gốc 66/71 — 4.2.8.3. Màn hình Phê duyệt chính sách & bảng giá mới



Hình 4.76. 4.2.8.3. Màn hình Phê duyệt chính sách & bảng giá mới

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06487. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

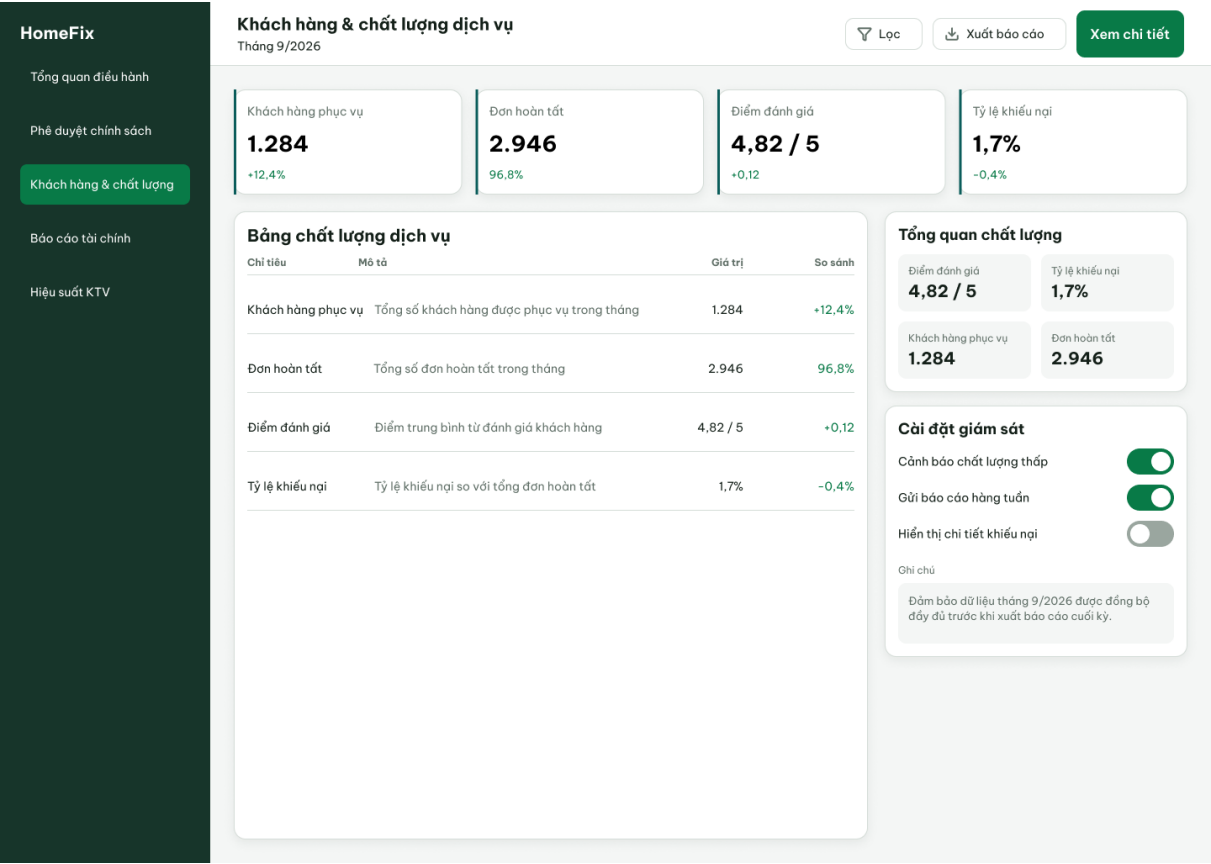
Thiết kế gốc 67/71 — 4.2.8.4. Màn hình Trung tâm thông báo của Khách Hàng



Hình 4.77. Màn hình Trung tâm thông báo

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06557. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

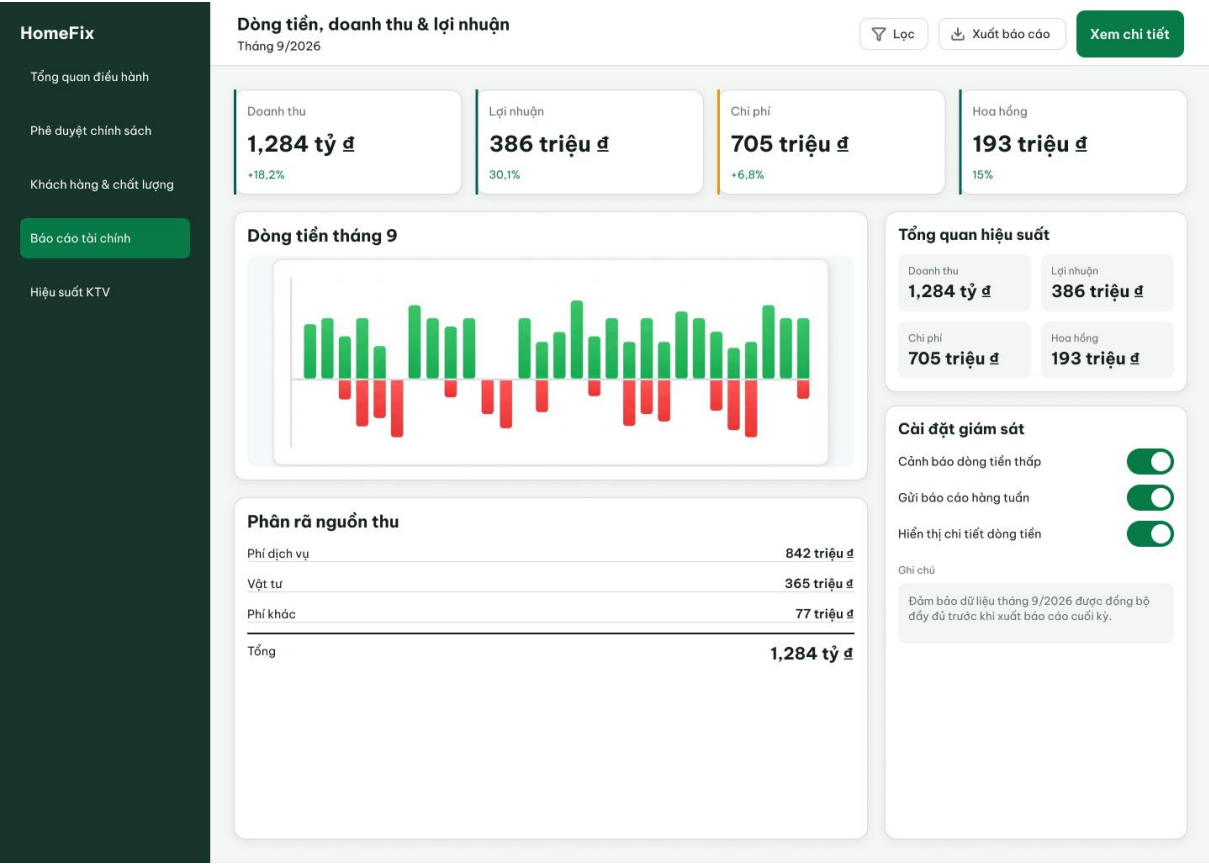
Thiết kế gốc 68/71 — 4.2.9.1. Thống kê khách hàng & chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ



Hình 4.78. Màn hình Thống kê & Lập báo cáo dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06593. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

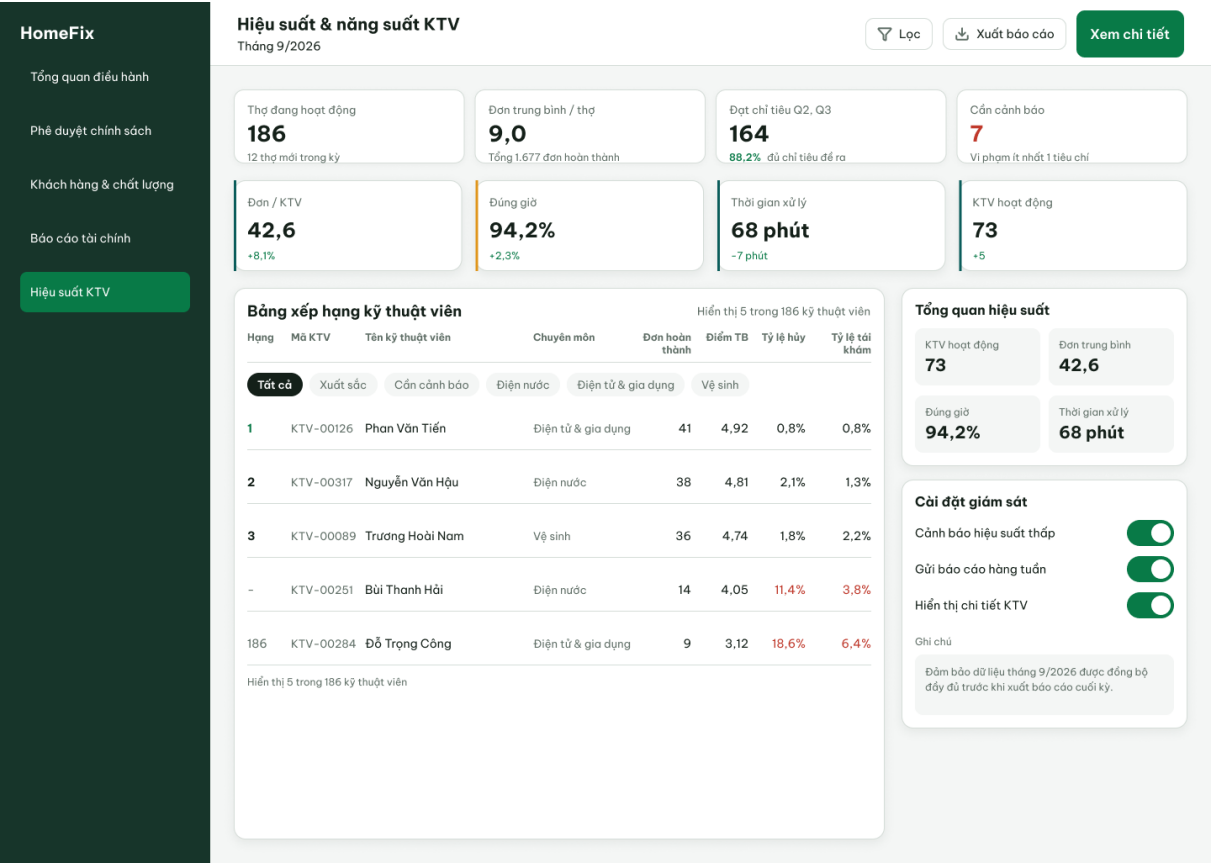
Thiết kế gốc 69/71 — 4.2.9.2. Thống kê & Lập báo cáo dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận



Hình 4.79. Màn hình Thống kê & Báo cáo hiệu suất, năng suất làm việc KTV

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06847. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 70/71 — 4.2.9.3. Thống kê & Báo cáo hiệu suất, năng suất làm việc KTV



Hình 4.80. 4.2.9.3. Thống kê & Báo cáo hiệu suất, năng suất làm việc KTV

Nguồn: Báo cáo DOCX chương 4; P06851. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

Thiết kế gốc 71/71 — 4.2.4.3.2. Tiếp nhận / từ chối đơn

Đơn mới cần phản hồi

01:42

ĐH-2026-11947

Sửa máy bơm nước không lên

Ngõ 68 Cầu Giấy · cách 3,2 km



Mô tả lỗi

Máy bơm chạy có tiếng nhưng nước không lên.

 2 ảnh  1 video

Phí dịch vụ dự kiến	300.000 đ
Phí di chuyển	30.000 đ
Tạm tính	330.000 đ

Từ chối đơn

Chấp nhận đơn

Hình 4.81. Ảnh rời bổ sung: cảnh báo countdown 01:42

Nguồn: Tiếp nhận đơn_Gấp.png; PNG ngoài báo cáo. Hình thiết kế tham khảo; phạm vi đã cài theo mục 4.2.

4.4. Xử lý dữ liệu giao diện và lỗi

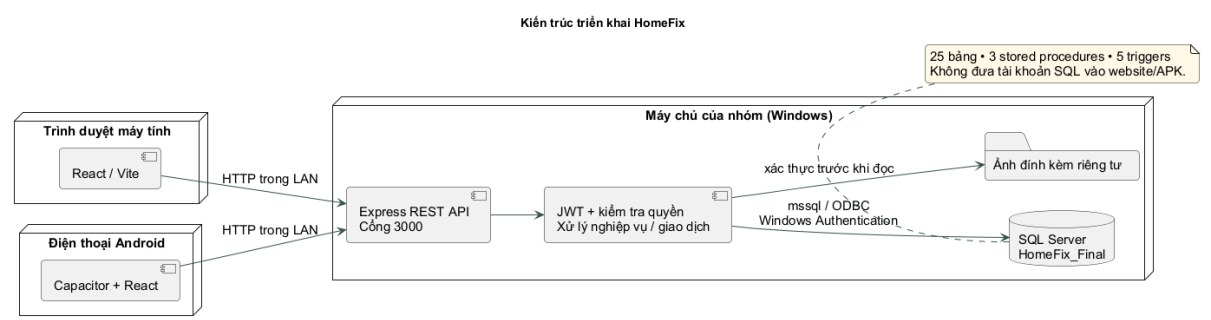
api.js quản lý địa chỉ API và token trong bộ nhớ, gửi Authorization khi gọi backend, hỗ trợ JSON/multipart và thông báo mất kết nối. shared.jsx cung cấp biểu mẫu, modal, trạng thái tải, thông báo và ảnh riêng tư đọc bằng token. Khi lỗi 409, người dùng được yêu cầu tải lại rồi kiểm tra trước khi thao tác; không tự ghi đè phiên bản mới của người khác.

Các nút gửi bị khóa trong thời gian xử lý. Khóa idempotency giữ theo ý định gửi trên các thao tác tạo đơn/tài chính; backend vẫn là nơi bảo vệ cuối cùng nếu người dùng đổi thiết bị, gửi trực tiếp API hoặc gửi hai yêu cầu đồng thời. Trên mobile, bảng rộng chỉ cuộn trong vùng bảng để không kéo cả trang vượt chiều rộng màn hình.

Chương 5. THIẾT KẾ XỬ LÝ

5.1. Kiến trúc chương trình và trách nhiệm

Ứng dụng sử dụng một backend Express chia module nghiệp vụ và một frontend React dùng chung cho web/Android. Trong module backend, route tiếp nhận HTTP và phân xử lý nghiệp vụ nằm cùng tệp để nhóm dễ đọc; common.js và db.js dùng chung kiểm tra quyền, phiên bản, giao dịch và truy vấn. Không mô tả các lớp controller/service/repository riêng biệt như thể chúng tồn tại thành từng lớp trong mã nguồn.



Hình 5.1. Kiến trúc triển khai

Bảng 5.1. Kiến trúc chương trình và trách nhiệm

Tệp backend	Trách nhiệm
server.js, config.js	Khởi động, middleware, cấu hình, phục vụ web và bắt lỗi
auth.js	Đăng ký/đăng nhập, token, hồ sơ, quản lý người dùng
db.js, common.js	Truy vấn tham số, transaction, rowversion, auth nghiệp vụ, idempotency
orders.js	Đơn, phân công, nhận/từ chối, quá hạn, tiến độ, hủy, vị trí
quotes.js	Báo giá sơ bộ, vật tư và nghiệm thu cùng quyết định KH
uploads.js	Kiểm tra/re-encode ảnh, lưu file và đọc theo quyền
finance.js	Biên nhận COD, đối soát, yêu cầu ví và thu nhập
support.js	Đánh giá, khiếu nại/bảo hành và lịch sử xử lý
admin.js	Danh mục, cấu hình, thông báo, hồ sơ thợ, báo cáo

5.2. Quy ước API và xử lý tranh chấp

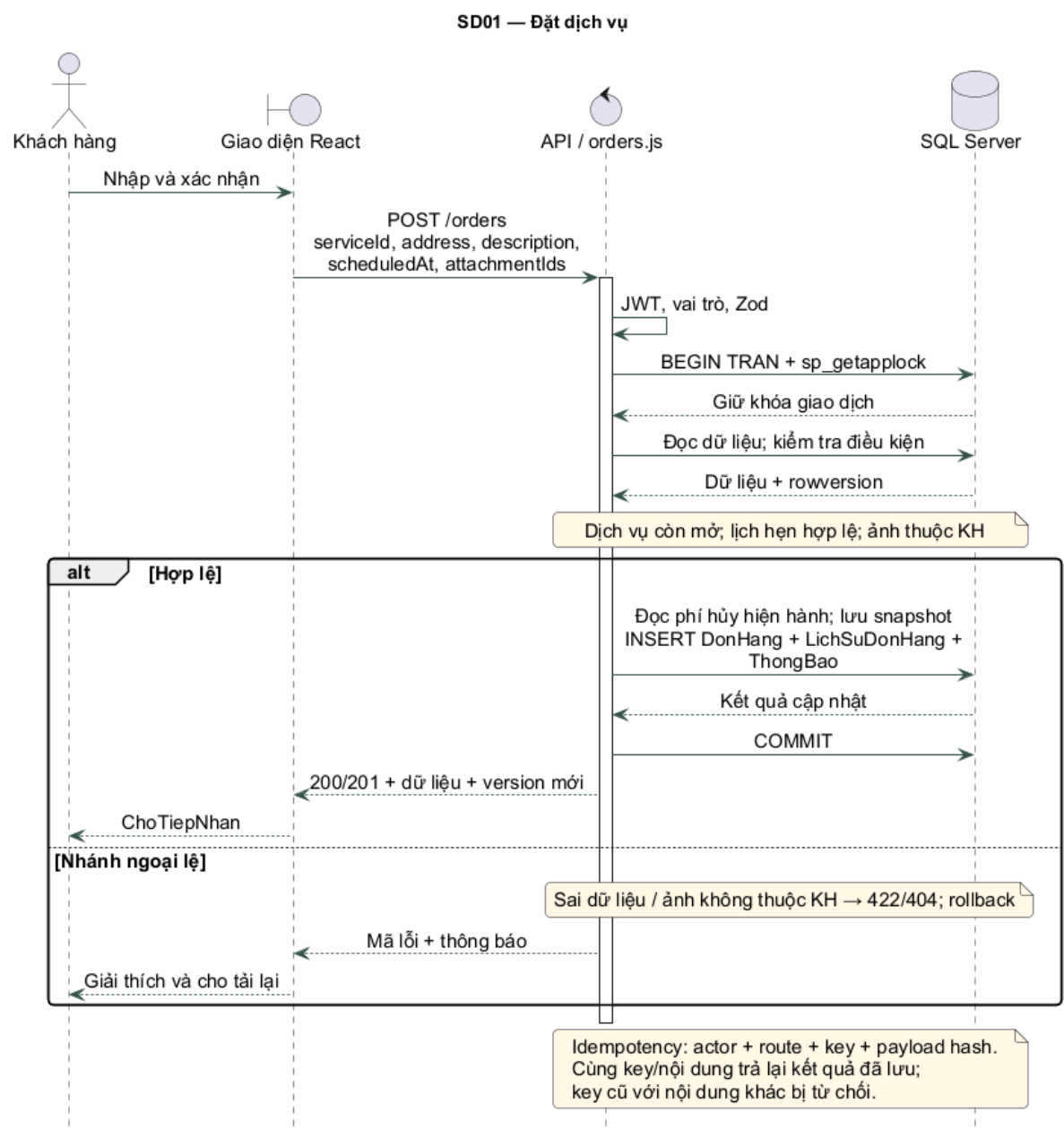
API bắt đầu bằng /api; thành công trả data và meta.serverTime; lỗi trả error.code, error.message và requestId. HTTP 401 cho phiên thiếu/hết hạn, 403 cho vai trò không được phép, 404 để không lộ tài nguyên người khác, 409 cho trạng thái/version/trùng nghiệp vụ, 422 cho dữ liệu không hợp lệ. Trường không được hỗ trợ bị từ chối bằng strict schema thay vì âm thầm chấp nhận.

Mỗi phiếu/đơn có version Base64 từ rowversion. Client gửi expectedVersion của đối tượng đang cập nhật; không dùng version đơn thay cho version phiếu. Trong transaction, hệ thống đọc lại dữ liệu, so phiên bản, kiểm tra bước chuyển và quyền. Với Idempotency-Key, bảng lưu actor, route, key, hash nội dung và kết quả JSON. Hai yêu cầu cùng ý định trả lại kết quả đã tạo; cùng key nhưng đổi dữ liệu bị từ chối.

Các sơ đồ sau mô tả đúng module và endpoint của bản chạy. Biểu tượng control là phần xử lý trong module Express, boundary là giao diện React; database là SQL Server. Các lời gọi SQL được nhóm theo nghiệp vụ để sơ đồ dễ đọc, không có nghĩa frontend được gọi database trực tiếp.

5.3. Mười hai lược đồ tuần tự cho use case chính

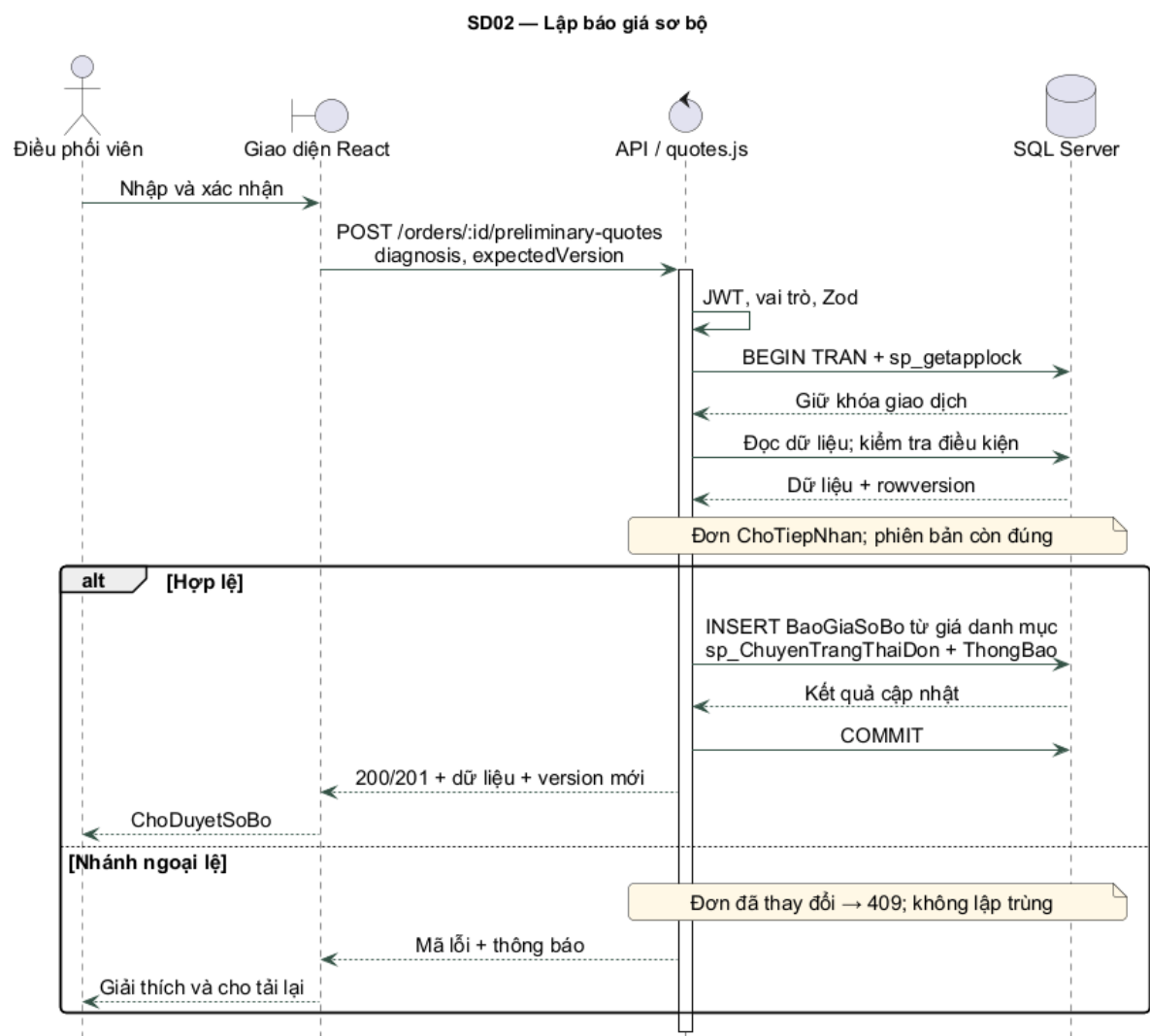
5.3.1. SD01 — Đặt dịch vụ



Hình 5.2. Lược đồ tuần tự đặt dịch vụ

Thực thi: POST /orders. Kiểm tra chính: Dịch vụ còn mở; lịch hẹn hợp lệ; ảnh thuộc KH.

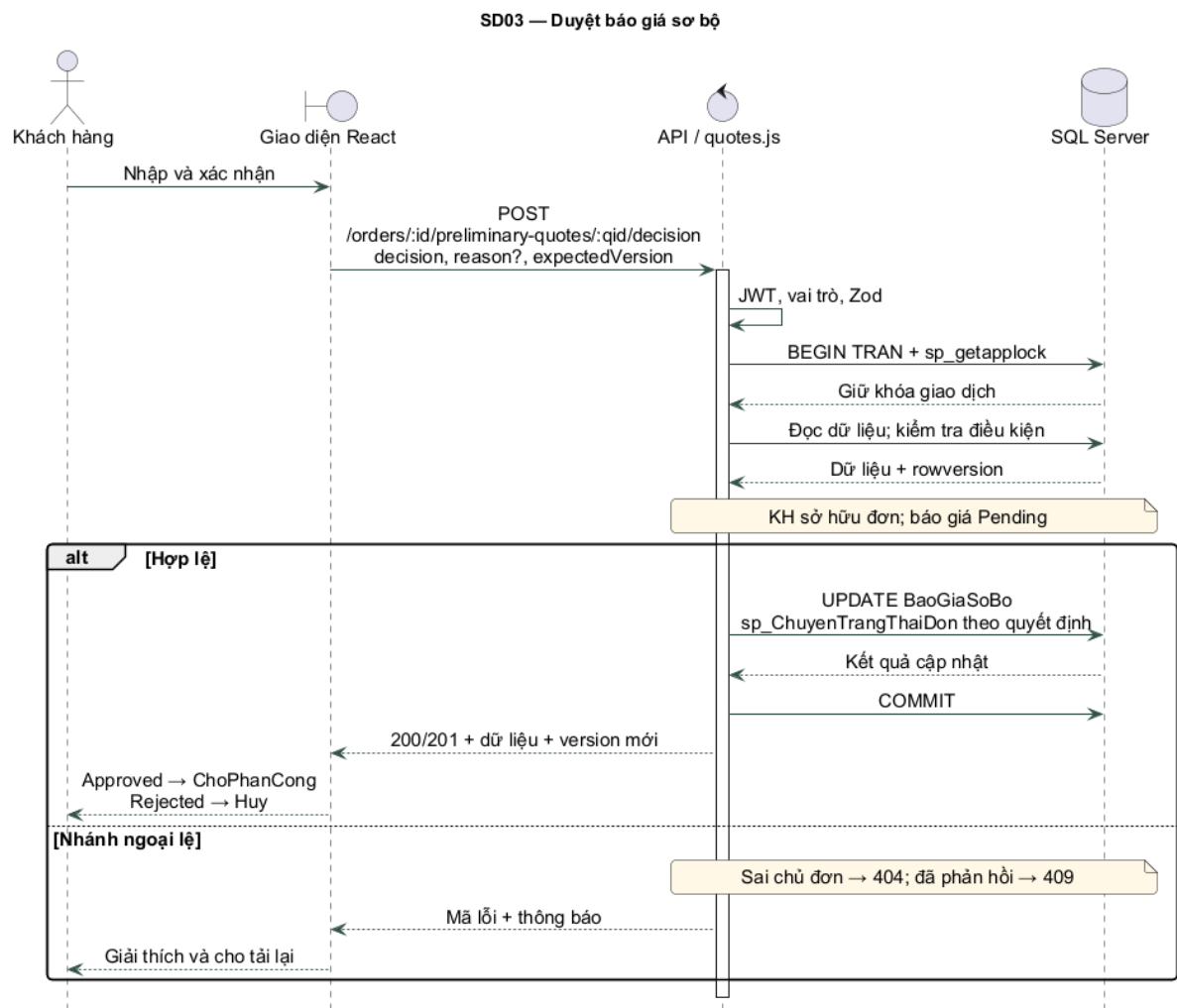
5.3.2. SD02 — Lập báo giá sơ bộ



Hình 5.3. Lược đồ tuần tự lập báo giá sơ bộ

Thực thi: POST /orders/:id/preliminary-quotes. Kiểm tra chính: Đơn ChoTiepNhan; phiên bản còn đúng.

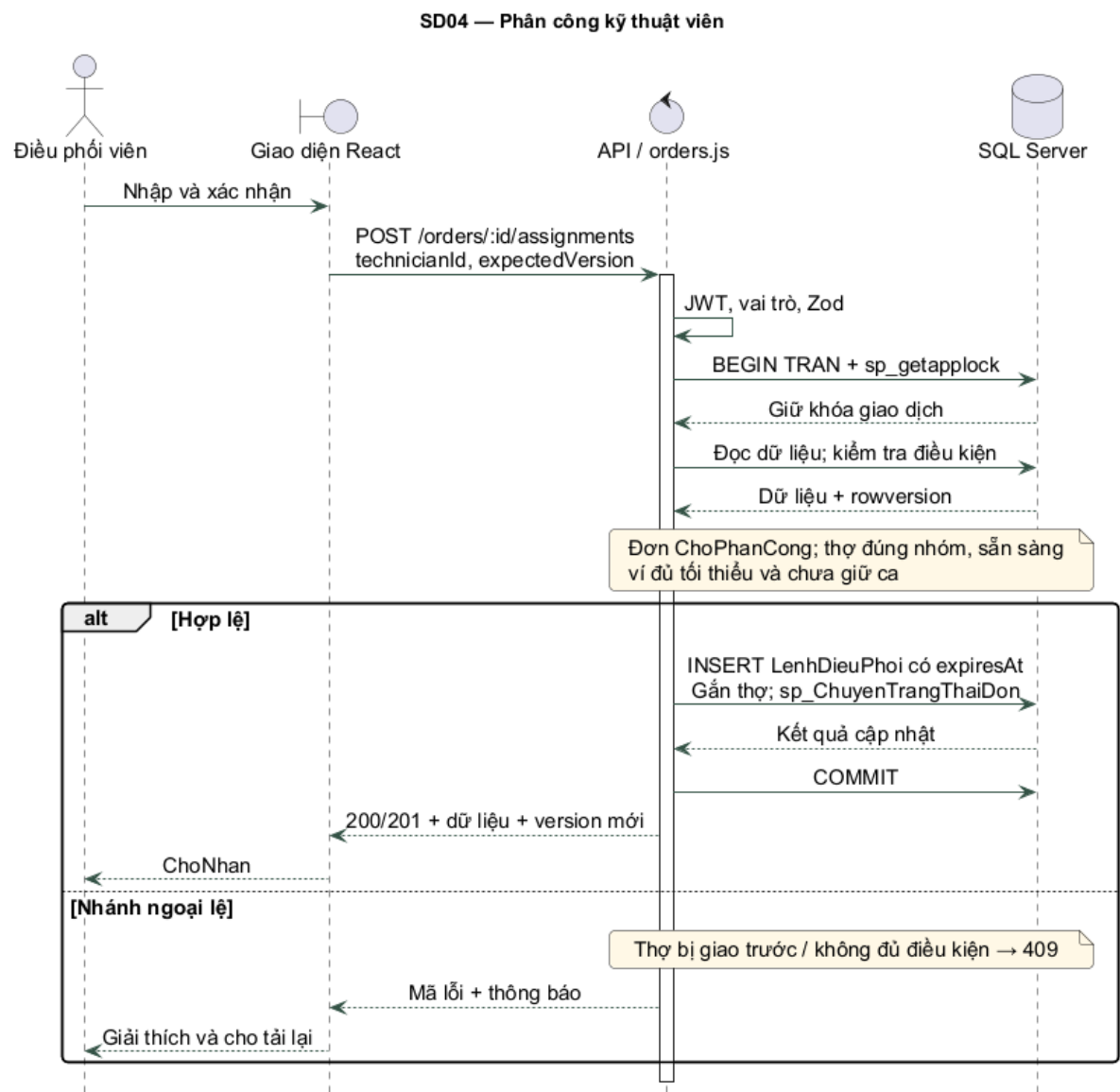
5.3.3. SD03 — Duyệt báo giá sơ bộ



Hình 5.4. Lược đồ tuần tự duyệt báo giá sơ bộ

Thực thi: POST /orders/:id/preliminary-quotes/:qid/decision. Kiểm tra chính: KH sở hữu đơn; báo giá Pending.

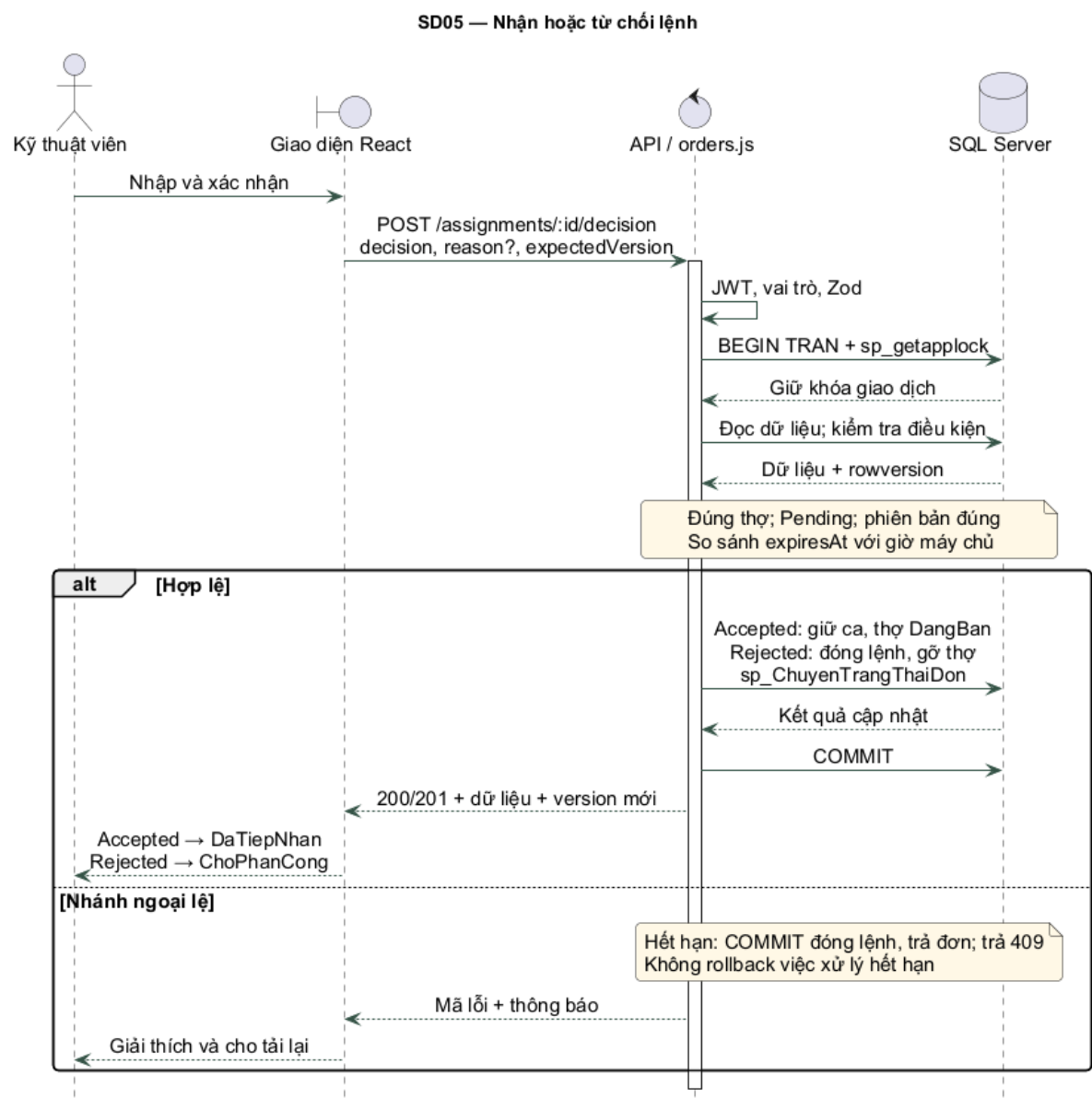
5.3.4. SD04 — Phân công kỹ thuật viên



Hình 5.5. Lược đồ tuần tự phân công kỹ thuật viên

Thực thi: POST /orders/:id/assignments. Kiểm tra chính: Đơn ChoPhanCong; thợ đúng nhóm, sẵn sàng; ví đủ tối thiểu và chưa giữ ca.

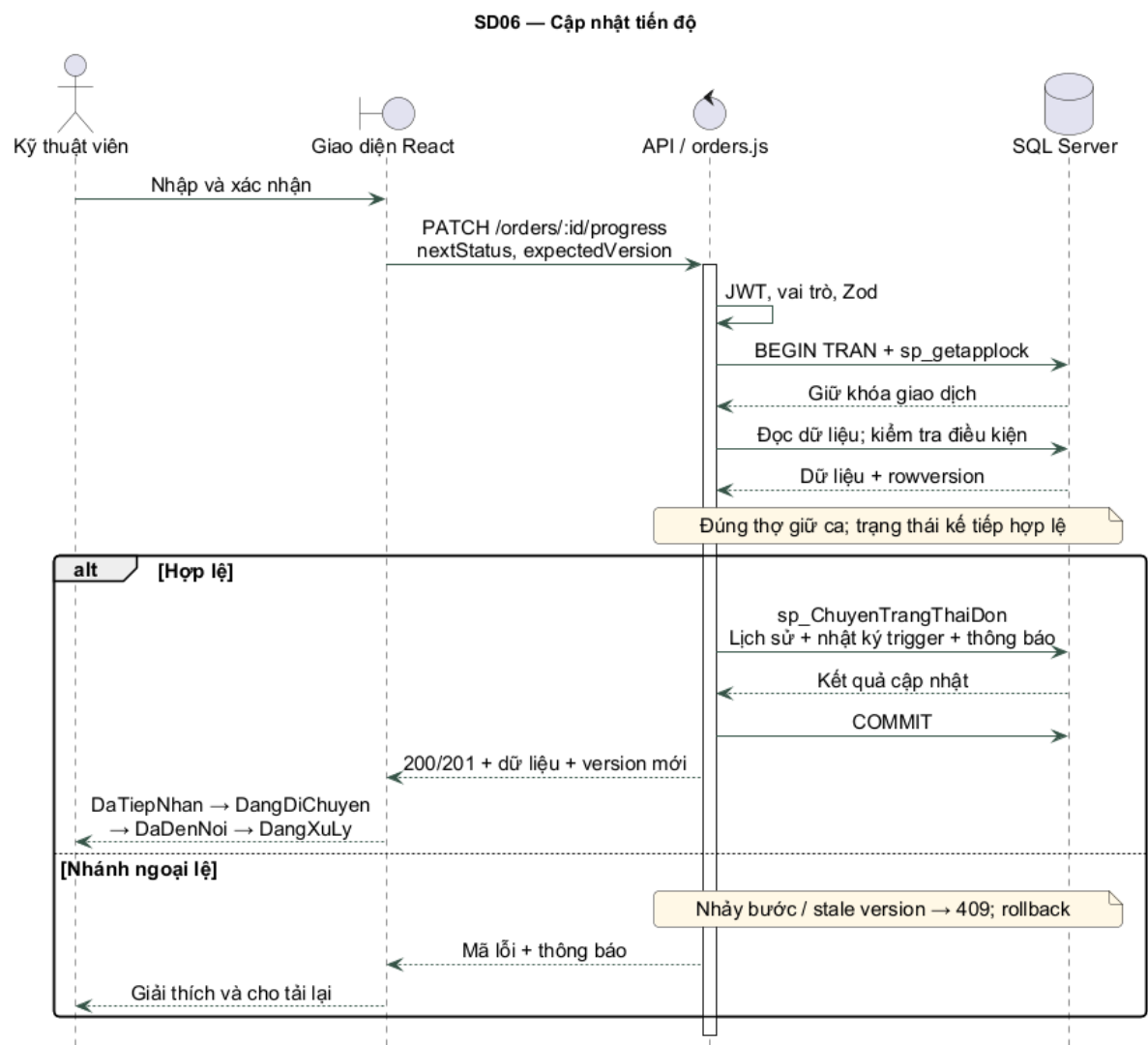
5.3.5. SD05 — Nhận hoặc từ chối lệnh



Hình 5.6. Lược đồ tuần tự nhận hoặc từ chối lệnh

Thực thi: POST /assignments/:id/decision. Kiểm tra chính: Đúng thời; Pending; phiên bản đúng; So sánh expiresAt với giờ máy chủ.

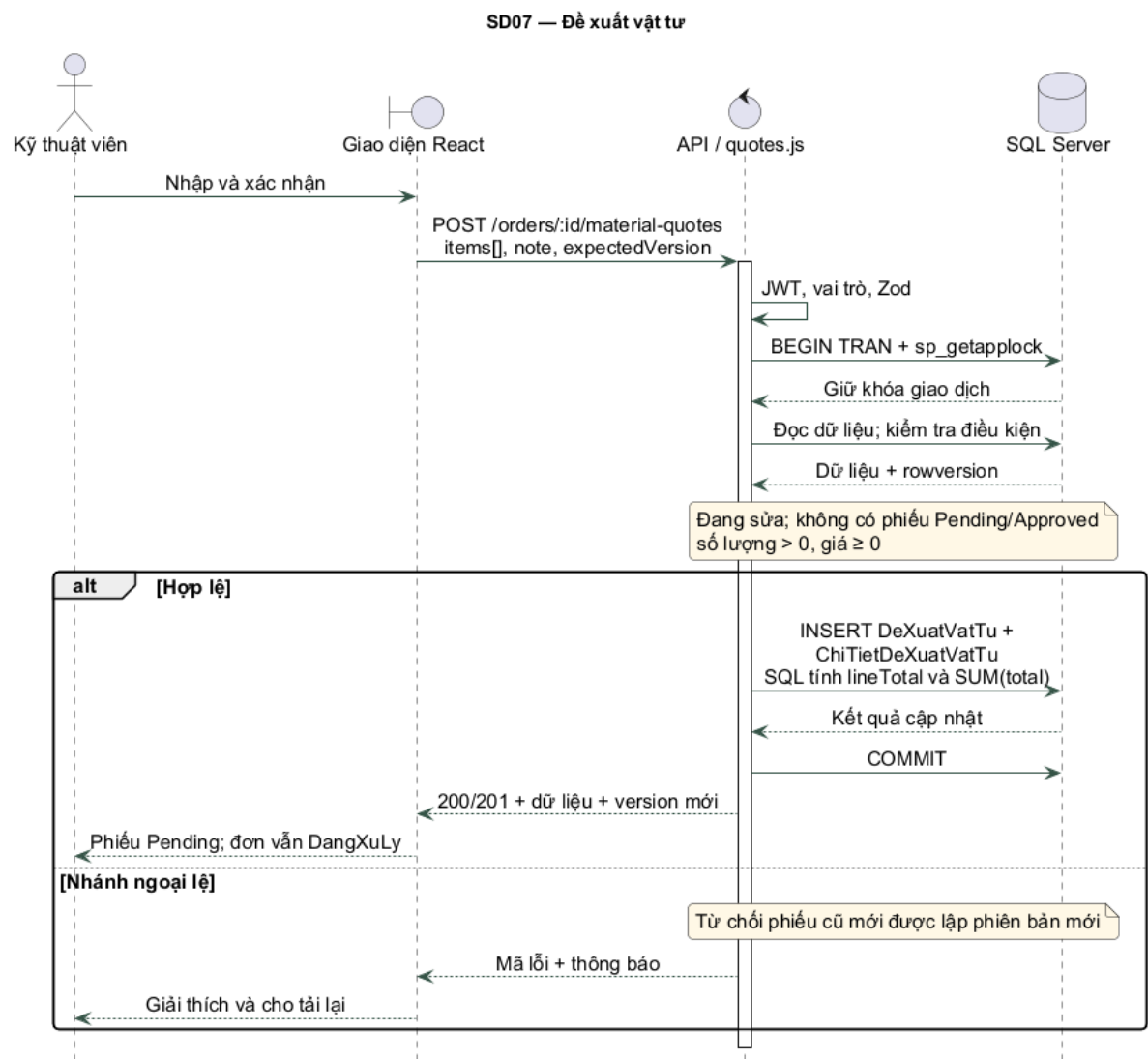
5.3.6. SD06 — Cập nhật tiến độ



Hình 5.7. Lược đồ tuần tự cập nhật tiến độ

Thực thi: PATCH /orders/:id/progress. Kiểm tra chính: Đúng thợ giữ ca; trạng thái kế tiếp hợp lệ.

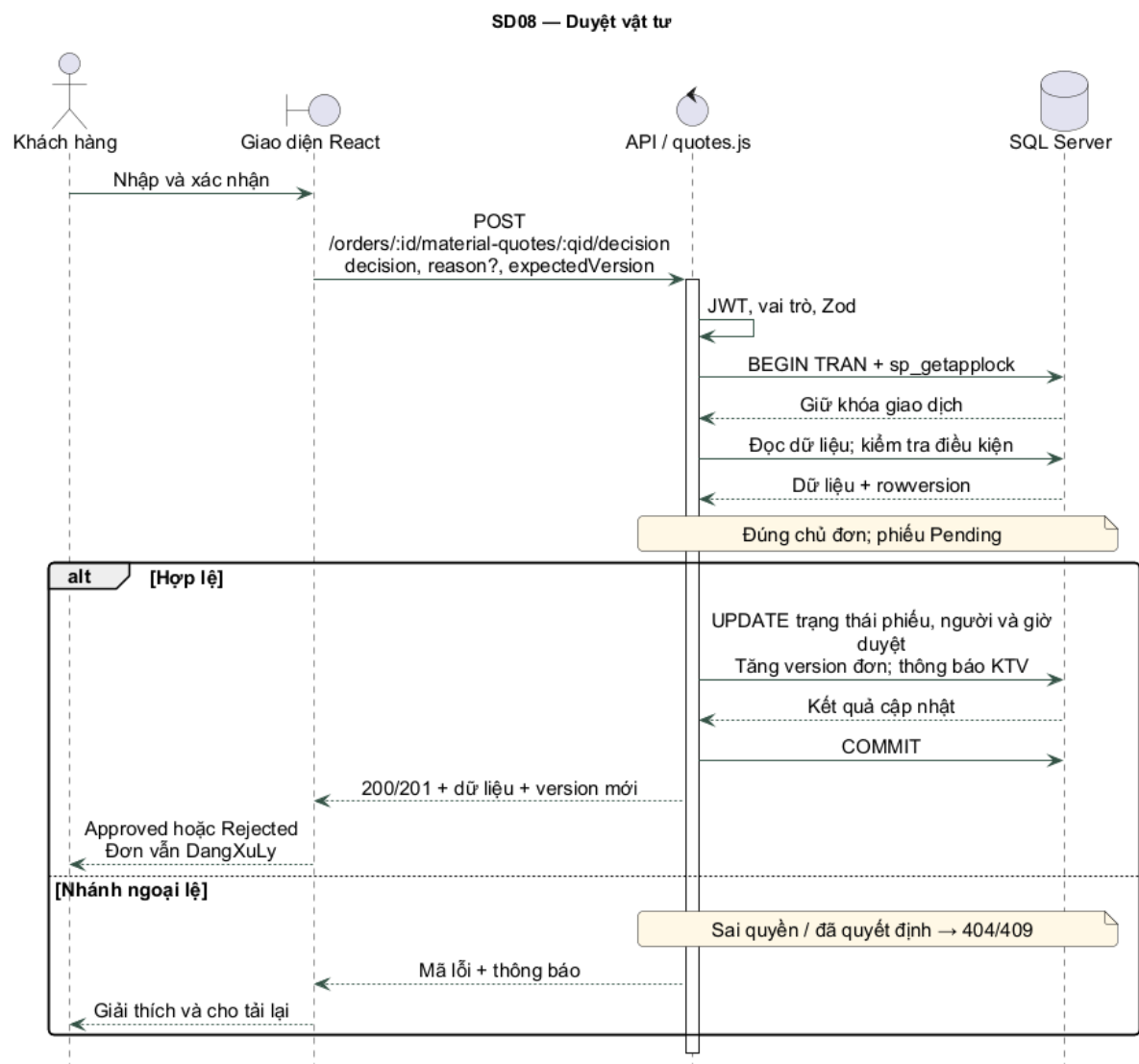
5.3.7. SD07 — Đề xuất vật tư



Hình 5.8. Lược đồ tuần tự đề xuất vật tư

Thực thi: POST /orders/:id/material-quotes. Kiểm tra chính: Đang sửa; không có phiếu Pending/Approved; số lượng > 0, giá ≥ 0.

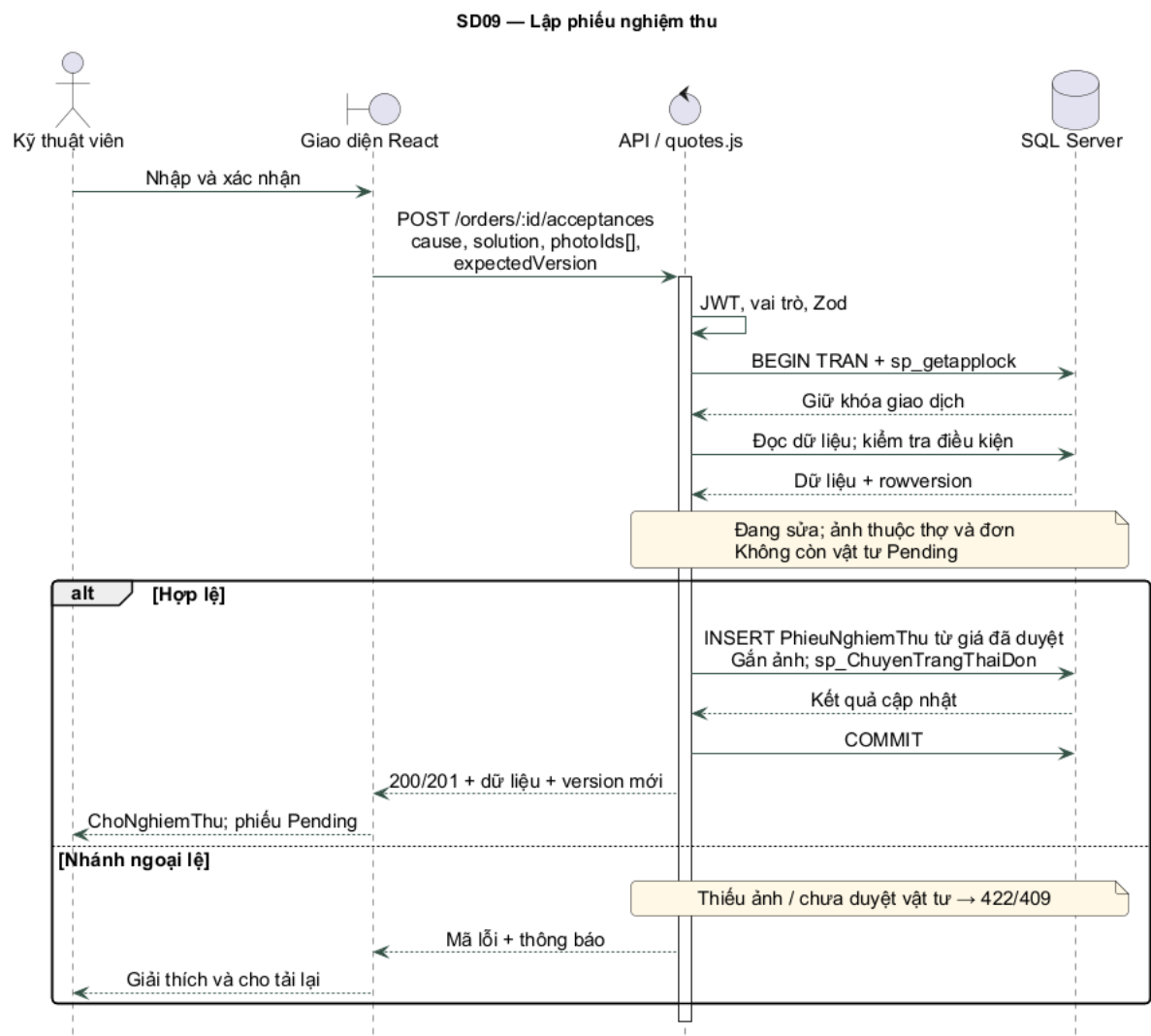
5.3.8. SD08 — Duyệt vật tư



Hình 5.9. Lược đồ tuần tự duyệt vật tư

Thực thi: POST /orders/:id/material-quotes/:qid/decision. Kiểm tra chính: Đúng chủ đơn; phiếu Pending.

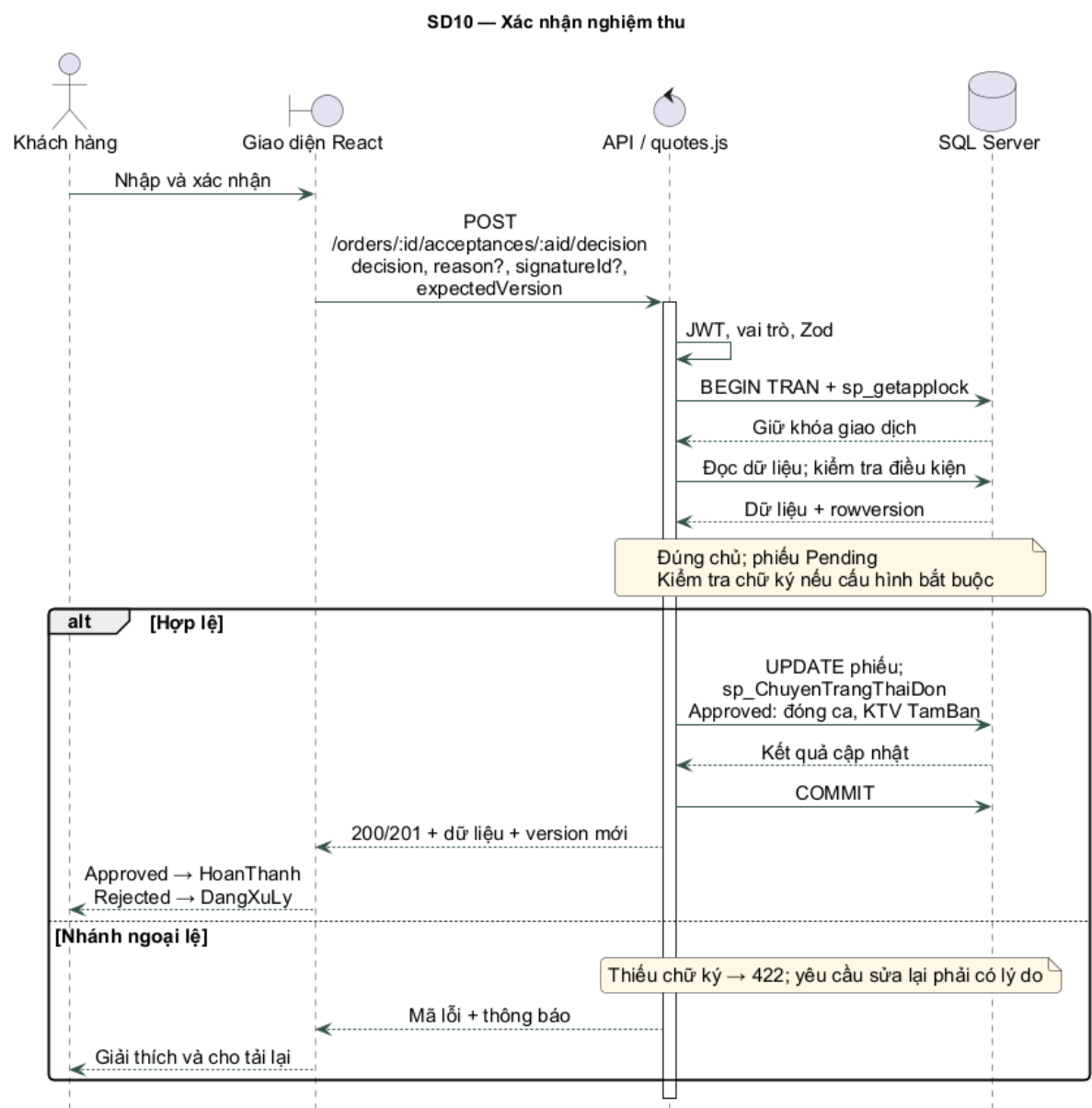
5.3.9. SD09 — Lập phiếu nghiệm thu



Hình 5.10. Lược đồ tuần tự lập phiếu nghiệm thu

Thực thi: POST /orders/:id/acceptances. Kiểm tra chính: Đang sửa; ảnh thuộc thợ và đơn; Không còn vật tư Pending.

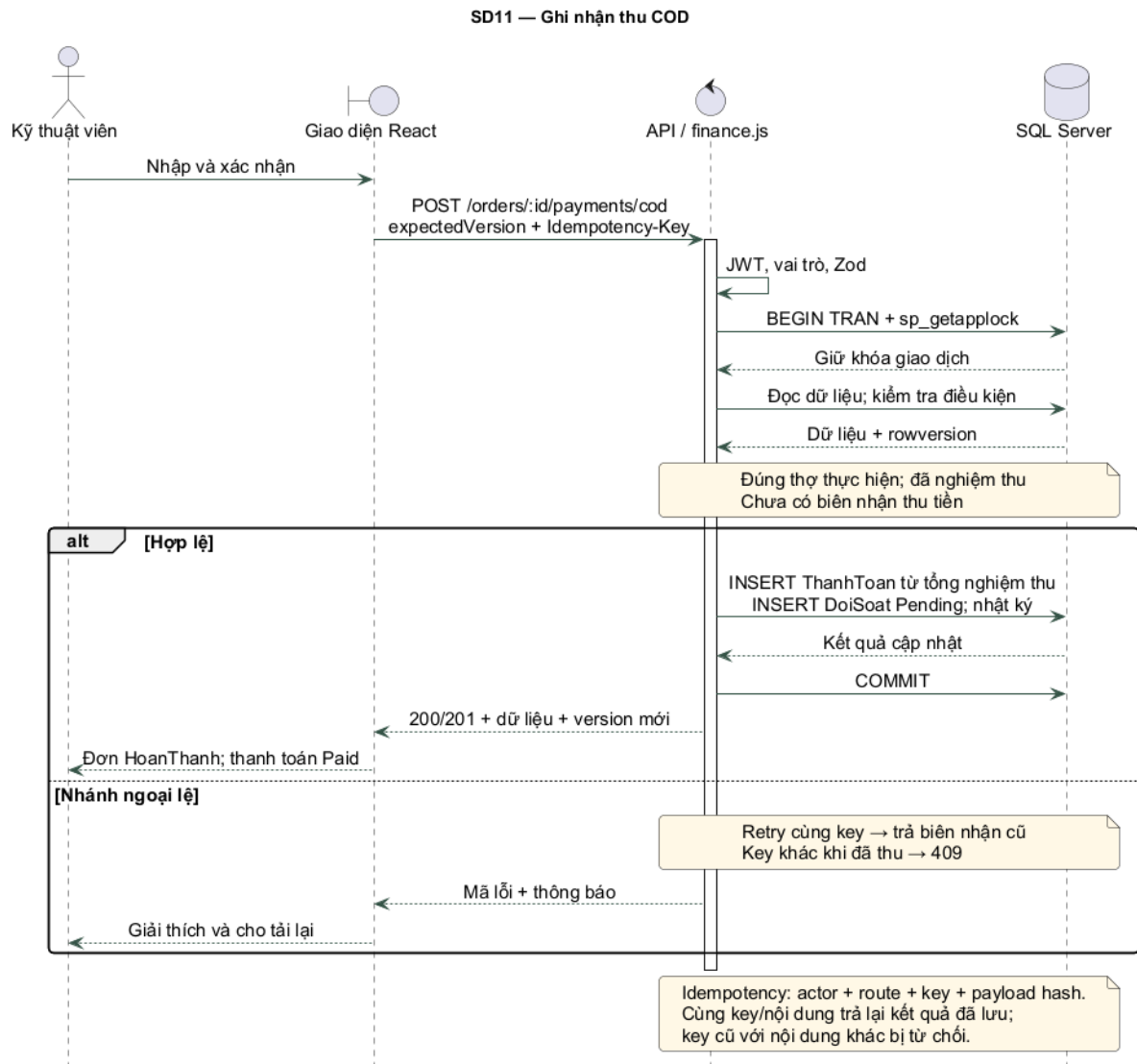
5.3.10. SD10 — Xác nhận nghiệm thu



Hình 5.11. Lược đồ tuần tự xác nhận nghiệm thu

Thực thi: POST /orders/:id/acceptances/:aid/decision. Kiểm tra chính: Đúng chủ; phiếu Pending; Kiểm tra chữ ký nếu cấu hình bắt buộc.

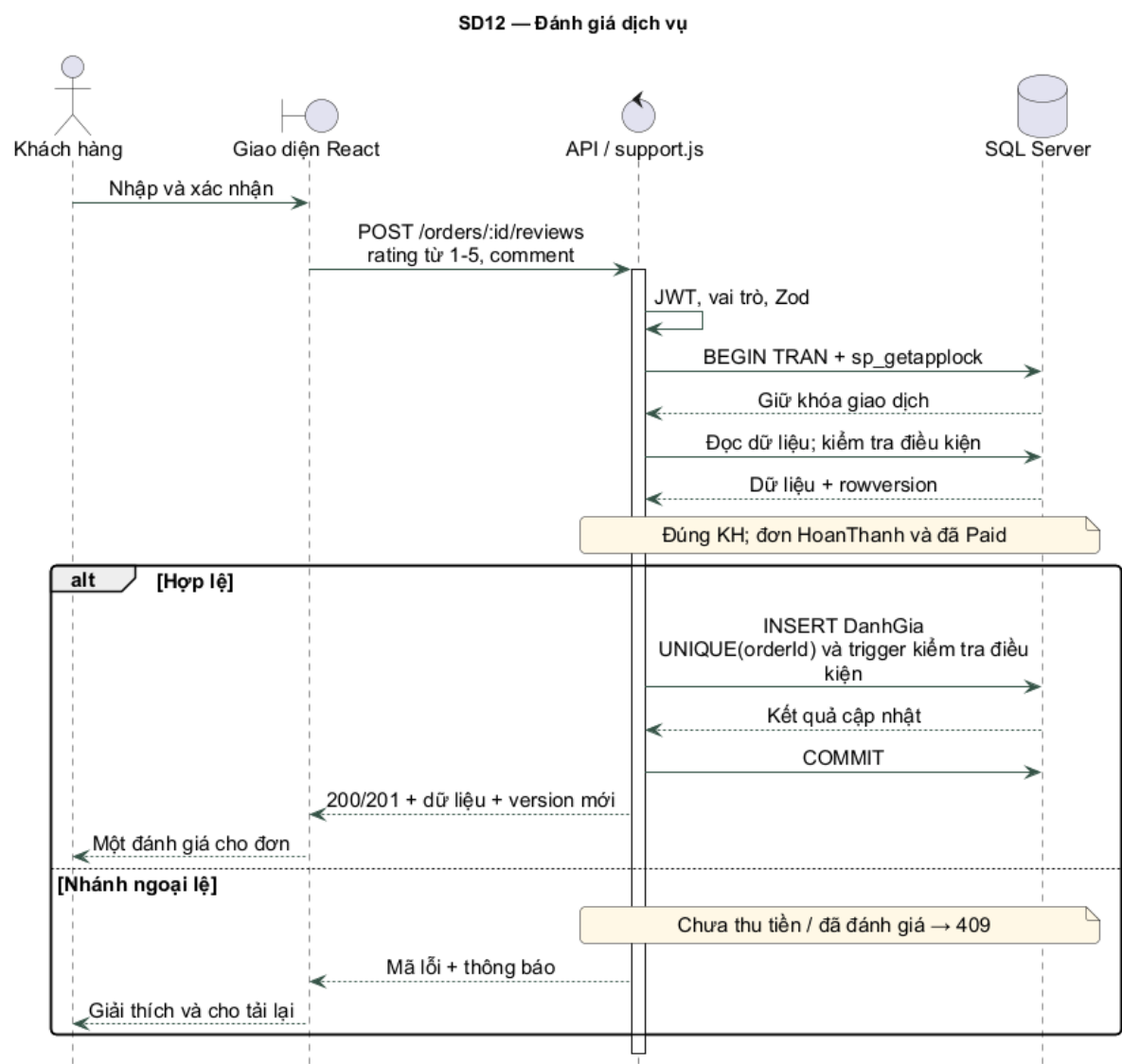
5.3.11. SD11 — Ghi nhận thu COD



Hình 5.12. Lược đồ tuần tự ghi nhận thu cod

Thực thi: POST /orders/:id/payments/cod. Kiểm tra chính: Đúng thợ thực hiện; đã nghiệm thu; Chưa có biên nhận thu tiền.

5.3.12. SD12 — Đánh giá dịch vụ



Hình 5.13. Lược đồ tuần tự đánh giá dịch vụ

Thực thi: POST /orders/:id/reviews. Kiểm tra chính: Đúng KH; đơn HoànThanh và đã Paid.

5.4. Thuật toán tiền và đối soát

Tổng vật tư bằng tổng $\text{quantity} \times \text{unitPrice}$ của các dòng trong phiếu được duyệt. Tổng nghiệm thu bằng phí kiểm tra + tiền công + vật tư đã duyệt. Hoa hồng bằng tiền công $\times$ tỷ lệ hoa hồng / 100, làm tròn trong SQL theo precision/scale tiền. Số dư ví sau đối soát bằng số dư trước trừ hoa hồng; COD đang nằm ở thợ, không cộng tổng COD vào ví rồi trừ thêm lần nữa.

Ví dụ đã kiểm thử: kiểm tra 50.000, tiền công 300.000, vật tư 220.000, tỷ lệ 15%. Khách trả 570.000; hoa hồng 45.000; ví mở đầu 1.000.000 còn 955.000. Thu nhập thợ trước các chi phí khác là $50.000 + 300.000 - 45.000 = 305.000$, còn 220.000 là hoàn chi vật tư được hiển thị riêng. Báo cáo giá trị đã thu không bị gọi nhầm là doanh thu hoa hồng.

Phiếu nạp/rút chỉ thay đổi số dư sau khi kế toán duyệt. Khi rút, hệ thống kiểm tra lại số dư và ca đang giữ trong cùng transaction; hai yêu cầu rút riêng không thể cùng làm âm ví. Quy trình là xét duyệt thủ công bằng chứng từ, chưa tích hợp ngân hàng. Số tiền bất biến; chức năng điều chỉnh/reversal qua UI chưa cung cấp, không hướng dẫn sửa tay giá trị cũ.

5.5. Hủy, hỗ trợ và bảo hành

Hủy trước xuất phát miễn phí. Khi KTV đang di chuyển, lưu phí phải thu dựa trên snapshot lúc đặt, không dựa vào cấu hình đã đổi sau đó. Hệ thống chưa cung cấp thu phí hủy, vì vậy khoản này không được đánh dấu Paid hoặc cộng vào báo cáo thu. Khi đã đến nơi, API hướng sang hỗ trợ để tránh tự kết thúc ca đang xử lý.

Khiếu nại được tiếp nhận trong quá trình phục vụ hoặc trong thời hạn bảy ngày sau nghiệm thu; bảo hành kiểm tra vật tư còn hạn theo số tháng đã chốt. CSKH ghi hướng xử lý và trạng thái phiếu, có lịch sử người/thời điểm. Bản này không tự tạo đơn bảo hành con, không tự hoàn tiền hoặc điều chỉnh các bút toán đã ghi; đó là giới hạn nghiệp vụ được công bố.

Chương 6. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1. Môi trường đã dùng

Bảng 6.1. Môi trường đã dùng

Thành phần	Môi trường thực tế
Máy chủ	Windows, SQL Server 2022 16.0.1000.6, instance localhost, database HomeFix_Final
Kết nối SQL	mssql + msnodesqlv8, ODBC Driver 17, Windows Authentication
Runtime	Node.js 24.19.0; package-lock khóa phụ thuộc
Website	React 19, Vite 7, React Router, Lucide; Edge headless dùng kiểm thử
Android	Capacitor 8, JDK 21, compile/target SDK 36, min SDK 24, Gradle 8.14.3
Báo cáo	DOCX Times New Roman 13, Word xuất PDF; nguồn hình PNG/SVG

Các phiên bản thư viện cụ thể được lưu trong package-lock.json; hướng dẫn máy mới khuyến nghị Node 24 LTS. Mục tiêu là một ngăn xếp JavaScript chung giúp bốn sinh viên học và sửa được cả frontend/backend, SQL Server đáp ứng yêu cầu cài đặt cơ sở dữ liệu, trigger và stored procedure của môn.

6.2. Tổ chức cài đặt và chạy

Thư mục Project_Final tách riêng khỏi tài liệu gốc. SRC chứa backend/frontend/database/scripts/tests; BIN chứa APK và web build; DOC/PDF chứa báo cáo; REF chứa sơ đồ, nguồn giao diện và kiểm thử; SOFTS chỉ dẫn phần mềm cần cài. CAI_DAT.bat chuẩn bị thư viện, .env và database; CHAY_HOMEFIX.bat chạy máy chủ và in địa chỉ web/API mạng nội bộ.

Điện thoại Android và máy chủ cùng Wi-Fi. Người dùng nhập URL API trong màn Cài đặt kết nối trước khi đăng nhập, không cần sửa mã để đổi IP. Website được backend phục vụ ở cổng 3000. Khi phát triển có thể dùng web cổng 5173 và proxy API; khi demo dùng bản build ở cùng cổng 3000 để giảm số bước vận hành.

6.3. Kế hoạch và phương pháp kiểm thử

Bộ kiểm thử API sử dụng HTTP thật đến Express và SQL Server, tạo tài khoản/đơn thử có nhãn, kiểm tra cả trường hợp hợp lệ và ngoại lệ. Các ca SQL trực tiếp dùng giao dịch rollback khi thử trigger để không sửa sổ tiền thật. Bộ kiểm thử giao diện

dùng Playwright điều khiển Edge, đăng nhập từng vai trò, kiểm tra trang và thực hiện luồng từ đặt tới đánh giá bằng biểu mẫu.

Kết quả được ghi tự động thành JSON kèm thời gian; ảnh ứng dụng được chụp từ bản đang chạy. Không chuyển danh sách “test dự kiến” trong kế hoạch 14 ngày thành “đã đạt” nếu chưa thực thi. Kết quả dưới đây dựa trên lần chạy có bằng chứng đi kèm.

API/SQL: 35/35 ca đạt, chạy lúc 2026-09-25T14:36:19.186Z (UTC). Node báo 36 test do tính thêm test cha; số ca nghiệp vụ là 35. Giao diện: 34 trường hợp trang/viewport, lỗi ghi nhận: 0. Luồng UI: 15 hành động, đơn kiểm thử HF-000029, lỗi: 0.

Bảng 6.2. Kết quả 35 ca API và SQL

Ca kiểm thử đã chạy	Kết quả
TC01 Health và đăng nhập đủ 7 vai trò	PASS
TC02 Đăng ký 2 KH thiếu CCCD; cấm tự cấp ADMIN	PASS
TC03 Chuẩn bị KTV riêng, nạp ví có chứng từ và duyệt	PASS
TC04 Input không hợp lệ và mật khẩu dài quá 72 byte	PASS
TC05 Upload ảnh, đặt đơn cùng key đồng thời chỉ tạo một đơn	PASS
TC06 Chặn KH khác xem đơn/ảnh và thợ chưa được giao	PASS
TC07 Không điều phối khi KH chưa duyệt	PASS
TC08 Lập báo giá sơ bộ; đúng chủ đơn duyệt; bấm lại bị chặn	PASS
TC09 Hai điều phối cùng giao chỉ có một lệnh	PASS
TC10 Sai KTV không nhận; KTV đúng nhận được	PASS
TC11 Tiến độ đúng thứ tự, chặn nhảy bước và phiên bản cũ	PASS
TC12 Vật tư âm bị từ chối; phiếu hợp lệ tính tiền ở SQL	PASS
TC13 Không nghiệm thu khi vật tư chưa được khách duyệt	PASS
TC14 Thiếu ảnh không nghiệm thu; có ảnh đúng tạo phiếu 570.000	PASS
TC15 KTV không được nghiệm thu thay KH; KH duyệt đóng ca	PASS
TC16 Không đánh giá trước thanh toán	PASS
TC17 Chỉ KTV thực hiện thu COD; retry không nhân đôi	PASS
TC18 Đối soát một lần: 45.000 hoa hồng, ví còn 955.000	PASS
TC19 Một đánh giá/đơn, giới hạn 1–5 sao	PASS
TC20 CSKH nhận/xử lý phiếu và KH khác không xem được	PASS
TC21 Báo cáo dữ liệu thật và phân quyền giám đốc	PASS
TC22 Logout thu hồi token; không công khai hash/secret	PASS
TC23 Hủy trước xuất phát không phát sinh phí	PASS

Ca kiểm thử đã chạy	Kết quả
TC24 Từ chối báo giá đóng đơn và không điều phối	PASS
TC25 KTV từ chối trả đơn; mất quyền xem thông tin khách	PASS
TC26 Lệnh hết hạn: đóng lệnh, trả đơn, không được nhận trễ	PASS
TC27 Phí hủy giữ mức lúc đặt dù quản trị đổi cấu hình	PASS
TC28 Vật tư bị từ chối được lập phiên bản mới; cấm hủy khi đã đến	PASS
TC29 Nghiệm thu lại có lịch sử; bắt chữ ký bắt buộc được thực thi	PASS
TC30 Hai yêu cầu rút không thể làm ví âm	PASS
TC31 SQL từ chối sửa số ví và biên nhận COD	PASS
TC32 Trigger nhiều dòng tính đúng số dư và rollback nguyên giao dịch	PASS
TC33 Trigger chặn đánh giá trực tiếp cho đơn chưa hoàn thành	PASS
TC34 Ảnh giả và API thiếu xác thực bị chặn	PASS
TC35 Không khóa quản trị viên cuối cùng; không lộ mật khẩu trong danh sách	PASS

Bảng 6.3. Luồng UI được tự động thực hiện

Bước	Thao tác qua giao diện
1	KH đặt dịch vụ
2	Lập báo giá sơ bộ
3	Đồng ý báo giá
4	Phân công kỹ thuật viên
5	Phản hồi lệnh nhận việc
6	Bắt đầu di chuyển
7	Xác nhận đã đến nơi
8	Bắt đầu xử lý
9	Đề xuất vật tư
10	Đồng ý thay vật tư
11	Lập phiếu nghiệm thu
12	Xác nhận nghiệm thu
13	Xác nhận đã thu COD
14	KT đối soát hoa hồng
15	Đánh giá dịch vụ

6.4. Kết quả luồng mẫu và các lỗi đã sửa

Luồng giao diện đã thực hiện đủ 15 hành động nghiệp vụ, kết thúc với đơn HoànThanh, thanh toán Paid, đối soát Confirmed và đánh giá. Luồng API kiểm tra ví riêng cho thợ kiểm thử và các công thức 570.000/45.000/955.000. Kiểm thử trang gồm 34 trường hợp đường dẫn/viewport ở bảy vai trò; không có lỗi JavaScript, lỗi API hoặc tràn ngang toàn trang trong tập đã kiểm tra.

Quá trình kiểm thử phát hiện và sửa các lỗi: tham số chứng từ bị thiếu khi tạo yêu cầu rút; định dạng ID từ driver SQL; INSERT OUTPUT tại bảng có trigger; bố cục bảng vật tư làm rộng trang mobile; thợ từng bị từ chối còn xem được đơn; phí hủy phụ thuộc cấu hình mới. Bản cuối có kiểm thử hồi quy tương ứng hoặc luồng kiểm tra chứa trường hợp đã sửa.

APK debug đã build thành công và được đặt trong BIN. Chưa có thiết bị Android vật lý/emulator kết nối trong môi trường thực hiện để chạy ứng dụng; việc cài APK, quyền ảnh/GPS và kết nối Wi-Fi trên máy thật là kiểm tra nhóm cần hoàn tất. Kiểm thử web ở viewport mobile không thay cho kiểm thử native trên thiết bị.

6.5. Hướng dẫn thao tác và khả năng tái lập

Tài liệu HUONG_DAN_CAI_DAT.md và bản Word/PDF cùng tên giải thích chuẩn bị Node/SQL/ODBC, sửa instance SQL, dùng tài khoản mẫu, cài APK, chạy từng bước demo và xử lý lỗi. Có thể tái tạo schema bằng `npm run db:init`, web bằng `npm run build`, API bằng `npm start`; kiểm thử bằng `npm test` và `npm run test:e2e` khi máy chủ hoạt động.

Để sao lưu cần cả database .bak và thư mục ảnh uploads tại cùng thời điểm. Chỉ giữ mã nguồn không giữ được dữ liệu phát sinh. Khóa .env được tạo riêng từng máy và không có trong ZIP. Cấu hình dev LAN trong bản này chưa được coi là cấu hình triển khai công khai.

Chương 7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Hệ thống đã nối được giao diện desktop/mobile với backend và SQL Server theo một luồng sửa chữa khép kín về tiếp nhận, thực hiện, nghiệm thu, COD và hoa hồng. Bổ sung dữ liệu phiên bản, lệnh điều phối, sổ ví và lịch sử giúp xử lý được những trường hợp giao trùng, nhận trễ, duyệt sai chủ và thao tác tài chính lặp. Bản hoàn thiện có source web/Android/API/SQL, APK, 12 sơ đồ tuần tự, báo cáo và tài liệu cài đặt.

Giá trị học tập của đồ án là thể hiện liên kết giữa yêu cầu, dữ liệu, giao diện, xử lý và kiểm thử. Nhóm có thể dùng từng use case để giải thích vì sao cần trạng thái riêng, snapshot tiền, transaction, ràng buộc SQL và kiểm tra quyền phía server. Mã nguồn có AI hỗ trợ cần được các thành viên đọc, chạy và kiểm chứng trước khi bảo vệ.

7.2. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm là dùng chung JavaScript giữa web/backend, chung giao diện React giữa website/APK, chạy được trên một máy chủ local, quy trình tài chính tách bạch và có kiểm thử tự động. Module theo nghiệp vụ giúp thành viên tiếp nhận từng phần mà vẫn có hàm kiểm tra/giao dịch dùng chung.

Hạn chế gồm khóa ghi toàn hệ thống làm giảm thông lượng, danh sách quản trị/ví có thể lớn khi dữ liệu tăng, token trong bộ nhớ cần đăng nhập lại khi reload, xử lý hỗ trợ/bảo hành còn thủ công, địa chỉ chưa chuẩn hóa và chưa có tích hợp dịch vụ bên ngoài. Không có số đo tải lớn, chưa triển khai public và chưa xác nhận hoạt động APK trên điện thoại thật. Màn hình thực tế giữ định hướng của thiết kế gốc nhưng không sao chép từng pixel.

7.3. Hướng phát triển

Ưu tiên sau phản hồi giảng viên là thử APK trên thiết bị thật, điều chỉnh giao diện được nhóm chốt, bổ sung điều kiện nghiệp vụ còn thiếu và rà tính nhất quán báo cáo. Khi cần mở rộng có thể tách khóa theo đơn/thợ, chuẩn hóa địa chỉ, phân trang các bảng dài, bổ sung refresh token an toàn, HTTPS và lưu ảnh ngoài máy local.

Các tính năng mới như OTP khôi phục tài khoản, cổng thanh toán có webhook xác minh, bảo hành thành ca sửa riêng, hoàn tiền/sổ đảo, lịch nhiều ca, định vị nên chỉ nên thêm khi xác định rõ quy trình và có thời gian kiểm thử. Không bật các nút giả hoặc dùng dữ liệu mô phỏng thay cho nghiệp vụ chưa xây dựng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm 08. *Nhom08_ThietKeGiaoDien.docx*; hồ sơ khảo sát, use case, dữ liệu và giao diện. Tài liệu nội bộ môn học, tháng 09/2026.
- [2] Nguyễn Trần Thi Văn. Trình bày báo cáo (new).PPT; giáo trình, mẫu use case, mẫu ràng buộc dữ liệu và mô hình tuần tự được cung cấp trong học phần Công nghệ phần mềm.
- [3] Nhóm 08. *Nhom08_KeHoachCodeTest.doc* và bộ *BanGiao_14*Ngày đã duyệt. Phân công, luồng ưu tiên, hợp đồng API và kế hoạch kiểm thử; bản hoàn thiện điều chỉnh theo source cuối.
- [4] Figma HomeFix của nhóm: <https://www.figma.com/design/1ZmuMQfhE0y1dA6acjdvLF/HomeFix?node-id=33-4> . Giao diện tham chiếu được đọc từ ảnh trong báo cáo; không xác nhận truy cập layer Figma trực tiếp.
- [5] Node.js. Download Node.js: <https://nodejs.org/en/download> . Tra cứu 25/09/2026.
- [6] Microsoft Learn. SQL Server 2022 editions and supported features: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022> . Tra cứu 25/09/2026.
- [7] Microsoft Learn. Download ODBC Driver for SQL Server: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server> . Tra cứu 25/09/2026.
- [8] Capacitor. Android documentation: <https://capacitorjs.com/docs/android> . Tra cứu 25/09/2026.
- [9] Các thư viện sử dụng được ghi tên/phần bản và giấy phép trong package-lock.json, node_modules khi cài và REF/THU_VIEN_VA_NGUON.md. Mã nguồn/ảnh giao diện của nhóm được phân biệt với biểu tượng thư viện và ảnh tạo cho kiểm thử.

PHỤ LỤC A. ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ VÀ MÃ NGUỒN*Bảng A.1. PHỤ LỤC A. ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ VÀ MÃ NGUỒN*

Hồ sơ thiết kế trước	Bản thực hiện cuối	Lưu ý khi bảo vệ
UC03 đặt dịch vụ	HF01 / SD01	Address là chuỗi; ảnh gắn theo id
UC06 lập báo giá	HF02 / SD02	Trao đổi bằng điện thoại/ảnh; không video trong app
KH duyệt giá là bước trong luồng	HF03 / SD03	Tách quyền KH và trạng thái phiếu
UC07 điều phối	HF04 / SD04	Giao thủ công, ràng buộc ca hoạt động
UC09 nhận/từ chối	HF05 / SD05	Có expiresAt kiểm tra tại máy chủ
UC08/UC10 cập nhật xử lý	HF06 / SD06	Bước chuyển do server kiểm soát
Vật tư nằm trong xử lý	HF07–HF08 / SD07–SD08	Thợ gửi và KH duyệt là hai use case
Nghiệm thu nằm trong UC10	HF09–HF10 / SD09–SD10	Giữ phiên bản khi yêu cầu làm lại
UC05 thanh toán và đánh giá	HF11–HF12 / SD11–SD12	Thợ thu COD, KH đánh giá sau Paid

Hợp đồng API cuối và cấu trúc SQL trong SRC là nguồn triển khai. Tài liệu BanGiao_14 Ngay giữ vai trò kế hoạch/tham chiếu; tên lớp hoặc procedure đề xuất trong tài liệu cũ không phải tất cả đều có trong source cuối. Các lược đồ REF/SoDo của Project_Final đã được cập nhật để khớp module hiện thực.

PHỤ LỤC B. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾP NHẬN**B.1. Trách nhiệm của bốn thành viên****Nguyễn Quốc Việt — 24110381**

Nội dung	Phân công tiếp nhận
Phạm vi	Backend, SQL, phân quyền, transaction
Tập phải đọc/chạy/chỉnh	backend/src; database; scripts/init-db.js
Bài kiểm tra	Giải thích và chạy 35 ca; chỉnh một kiểm tra dữ liệu; xem SQL bằng SSMS
Công cụ	VS Code, Git, Node/npm; SSMS cho SQL; Android Studio cho build APK
Bằng chứng đóng góp	Commit thay đổi thực tế, kết quả kiểm thử, ảnh hoặc đoạn trình diễn; nhóm tự xác nhận sau tiếp nhận

Đỗ Anh Tuấn — 24110369

Nội dung	Phân công tiếp nhận
Phạm vi	Website KH, điều phối và bộ cục desktop
Tập phải đọc/chạy/chỉnh	frontend/src/main.jsx; pages.jsx; order-detail.jsx; style.css
Bài kiểm tra	Chỉnh màn theo Figma; chạy luồng đặt, duyệt và giao thợ
Công cụ	VS Code, Git, Node/npm; SSMS cho SQL; Android Studio cho build APK
Bằng chứng đóng góp	Commit thay đổi thực tế, kết quả kiểm thử, ảnh hoặc đoạn trình diễn; nhóm tự xác nhận sau tiếp nhận

Bùi Nguyễn Duy Trung — 24110363

Nội dung	Phân công tiếp nhận
Phạm vi	Mobile KTV, responsive và Android
Tập phải đọc/chạy/chỉnh	frontend/src/order-detail.jsx; management.jsx; android
Bài kiểm tra	Build APK; thử điện thoại thật, Wi-Fi, ảnh và quyền
Công cụ	VS Code, Git, Node/npm; SSMS cho SQL; Android Studio cho build APK

Nội dung	Phân công tiếp nhận
Bảng chứng đóng góp	Commit thay đổi thực tế, kết quả kiểm thử, ảnh hoặc đoạn trình diễn; nhóm tự xác nhận sau tiếp nhận

Lê Tấn Tài — 24110319

Nội dung	Phân công tiếp nhận
Phạm vi	Ví, hỗ trợ, báo cáo, kiểm thử, hồ sơ nộp
Tập phải đọc/chạy/chỉnh	backend/src/finance.js; support.js; admin.js; tests
Bài kiểm tra	Chỉnh chức năng nhỏ; kiểm tra công thức tiền; đối chiếu DOC/PDF
Công cụ	VS Code, Git, Node/npm; SSMS cho SQL; Android Studio cho build APK
Bảng chứng đóng góp	Commit thay đổi thực tế, kết quả kiểm thử, ảnh hoặc đoạn trình diễn; nhóm tự xác nhận sau tiếp nhận

Mỗi thành viên đều phải có phần đọc/chỉnh/chạy mã nguồn trong giai đoạn tiếp nhận. Bảng là phân công thực hiện và kiểm chứng, không dùng để chứng nhận công việc từng người khi chưa có bằng chứng. Phần khảo sát/thiết kế gốc thuộc hồ sơ nhóm đã cung cấp; việc hoàn thiện mã nguồn, tài liệu và kiểm thử trong bản bàn giao có AI hỗ trợ. Tỷ lệ đóng góp thực tế, commit, ngày xác nhận và chữ ký cần nhóm xác nhận theo công việc đã làm; không gán sẵn tỷ lệ hoặc tạo chữ ký thay thành viên.

B.2. Lịch tiếp nhận và hoàn thiện trong hai tuần

Bảng B.1. B.2. Lịch tiếp nhận và hoàn thiện trong hai tuần

Thời gian	Công việc chung	Đầu ra kiểm tra
Ngày 1–2	Cài trên máy từng thành viên, đọc module được giao, chạy demo	Mỗi người đăng nhập đúng vai trò và hoàn tất phần thao tác
Ngày 3–5	Đối chiếu Figma, xử lý phản hồi thầy, sửa thay đổi nhỏ theo module	Commit thật, ảnh trước/sau, không phá luồng chính
Ngày 6–8	Tích hợp sửa đổi, test API/SQL/quyền và báo cáo	Test mới cho lỗi thực tế, kết quả chạy được lưu

Thời gian	Công việc chung	Đầu ra kiểm tra
Ngày 9–10	Thử APK máy thật, Wi-Fi, ảnh/quyền, bộ cục; rà dữ liệu	Danh sách thiết bị/phiên bản và lỗi đã sửa
Ngày 11–12	Chốt code, xuất APK/web, cập nhật ảnh và Word/PDF	Mã nguồn khớp báo cáo, mục lục và số trang đúng
Ngày 13	Tập bảo vệ, giải thích dữ liệu và các ca ngoại lệ	Bốn người giải thích được phần mình và luồng chung
Ngày 14	Đóng gói bản nộp, sao lưu và chạy thử máy dự phòng	ZIP không có secret, source/SQL/APK/DOC/PDF đầy đủ

Ngày nộp chính thức và thông tin liên hệ nhóm trưởng cần lấy theo thông báo học phần/hồ sơ nhóm; bản này không tự đặt hạn nộp hoặc số điện thoại chưa được xác nhận.